

康托罗维奇松弛

康托罗维奇松弛是将运输问题转化为凸优化的关键步骤。本章首先用耦合替代确定性映射，先从离散直方图开始，然后推广到一般的测度；它发展了由此产生的线性规划结构、存在理论以及通过循环单调性对最优解的特征描述。当成本是基本距离的幂次时所诱导的度量几何是下一章的主题。历史上，这种观点源自康托罗维奇的经济规划工作 [296]，现在已成为 OT 的标准基础 [530, 531, 442]。

3.1 离散松弛

离散松弛是观察质量分裂最清晰的地方。它用运输多面体替换了置换，并揭示了算法所利用的线性规划结构。

质量分裂和耦合。蒙日的离散匹配问题存在问题，因为当 $n \neq m$ 时无法应用。一个忠实的表述必须跟踪质量 (a_i, b_i) 。基于推前映射的连续蒙日问题 (2.5) 在另一种形式下存在同样的障碍：可能不存在映射 T 使得 $T\# \alpha = \beta$ 。例如，在将单个狄拉克质量发送到多个质量时就会发生这种情况。

Dirac masses.

这种质量分裂的缺失也使得蒙日公式在 α 和 β 上不对称：可以将两个狄拉克质量映射到一个单一的质量上，但不能反过来进行。即使存在可行的映射，所得的优化问题也是非凸的，因此难以通过数值方法求解。康托罗维奇的关键思想 [296] 是放松运输的确定性性质。不需要将每个源点 x_i 精确地发送到一个目标点，而是可以在多个位置分配来自 x_i 的质量。这从确定性的运输映射转变为概率性的或模糊的运输计划。这种放松通过耦合矩阵 $P \in$ 替代置换 σ 或映射 T 来编码 $\mathbb{R}_+^{n \times m}$ ，其中 $P_{i,j}$ 描述了从 x_i 到 y_j 的质量流动量，在离散测度的形式下

$$\alpha = \sum_i a_i \delta_{x_i}, \quad \beta = \sum_j b_j \delta_{y_j}.$$

定义 3.1 (离散耦合和质量守恒)。允许的耦合仅受约束以满足质量守恒：

$$U(a, b) := \{P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}; P \mathbf{1}_m = a \quad \text{and} \quad P^\top \mathbf{1}_n = b\}. \quad (3.1)$$

Equivalently,

$$P \mathbf{1}_m = \left(\sum_j P_{i,j} \right)_i \in \mathbb{R}^n, \quad P^\top \mathbf{1}_n = \left(\sum_i P_{i,j} \right)_j \in \mathbb{R}^m.$$

注释 3.2 (小运输多面体)。该定义在最小维度上已经具有信息量。如果 $n = m = 1$ ，质量守恒固定唯一的条目，因此可行集是一个单元素集。对于 $(n, m) = (2, 1)$ 同样如此，通过对称性对于 $(n, m) = (1, 2)$ 也成立：唯一的耦合由其唯一的列或唯一的行决定。第一个非平凡的情况是 $(n, m) = (2, 2)$ 。设 $a = (p, 1-p)$ 和 $b = (q, 1-q)$ 其中 $p, q \in [0, 1]$ 。一旦 $s := P_{1,1}$ 被选择，边缘约束将决定所有其他条目，因此每个耦合具有形式

$$P(s) = \begin{pmatrix} s & p-s \\ q-s & 1-p-q+s \end{pmatrix}.$$

非负性约束恰好为 $s \in [\max(0, p+q-1), \min(p, q)]$ ，因此 $U(a, b)$ 是一个段，可能在边界处退化为一个点。一般情况下，当所有边缘条目均为正数时，运输多面体的仿射维度为 $(n-1)(m-1)$ ，在非负性不等式切割其面之前。

这种松弛的第一个有用结果是可行性：总是至少存在一个可接受的计划，通过使源和目标独立来获得。

定义 3.3 (离散乘积耦合)。给定权重 $a \in \Sigma_n$ 和 $b \in \Sigma_m$ ，离散乘积耦合，或平凡耦合，为 $(a \otimes b)_{i,j} := a_i b_j$ 。

It belongs to $U(a, b)$ and corresponds to choosing the source and target labels independently.

此可行集是仿射空间与非负正交象限有界交集，因此是一个凸多面体。在一维情况下，有序耦合可以表示为一个矩阵：行索引源箱，列索引目标箱，边缘约束表现为规定的行和列和。

命题 3.4 (离散乘积最优性是退化的)。假设已经移除了零质量的行和列，使得

$i > 0$ 和 $j > 0$ ，并设 C 为有限成本矩阵。乘积计划 $a \otimes b$ 在 $P \mapsto \langle C, P \rangle$ over $U(a, b)$ 中最小化当且仅当 每个 耦合 $P \in U(a, b)$ 也最小化它。

证明。反向启示是直接的。假设相反， $a \otimes b$ 是最优的，并设 $Q \in U(a, b)$ 是任意的。由于所有条目 $a \otimes b$ 都是正数，存在一个足够小的值，使得 $t > 0$ 。令 $R := (1+t)(a \otimes b) - tQ$ 具有非负条目。其行和列的总和分别为 $R \mathbf{1}_m = (1+t)a - ta = a$ 和 $R^T \mathbf{1}_n = (1+t)b - tb = b$ ，因此 $R \in U(a, b)$ 。此外， $a \otimes b = \frac{1}{1+t}R + \frac{t}{1+t}Q$ 。由 $a \otimes b$ 的最优性，两者 $\langle C, R \rangle$ 和 $\langle C, Q \rangle$ 至少为 $\langle C, a \otimes b \rangle$ 。将凸组合恒等式的标量积与 C 相乘得到

$$\langle C, a \otimes b \rangle = \frac{1}{1+t} \langle C, R \rangle + \frac{t}{1+t} \langle C, Q \rangle.$$

两个不小于 $\langle C, a \otimes b \rangle$ 的数的凸平均等于 $\langle C, a \otimes b \rangle$ only，如果这两个数都等于它。因此， $\langle C, Q \rangle = \langle C, a \otimes b \rangle$ ， Q 是最优的。由于 Q 是任意的，所有耦合都是最优的。□

因此，产品计划主要是可行性证明。除非在退化情况下，线性成本在整个运输多面体上保持常数，否则不期望解决最优传输问题。它也是最大程度扩散的：当所有质量均为正时，它具有 nm 个正条目，而命题 3.8 表明，最多具有 $n + m - 1$ 个正条目的稀疏最优计划总是存在的。图 3.1 通过加权传输段对比了确定性、产品和最优耦合。

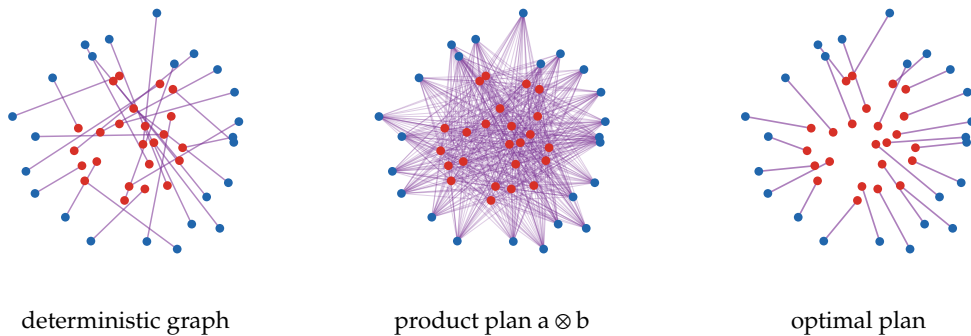


图 3.1: 离散耦合表示为在匹配部分使用的规范点云上的直线传输段。确定性图是一个可行的蒙日型计划，产品计划将每个源质量分布到所有目标上，而最优康托罗维奇计划则最小化二次传输成本。线宽和透明度编码传输的质量。

图 3.2 给出了互补的矩阵表示，并直接将规定的边缘附加到每个计划上。

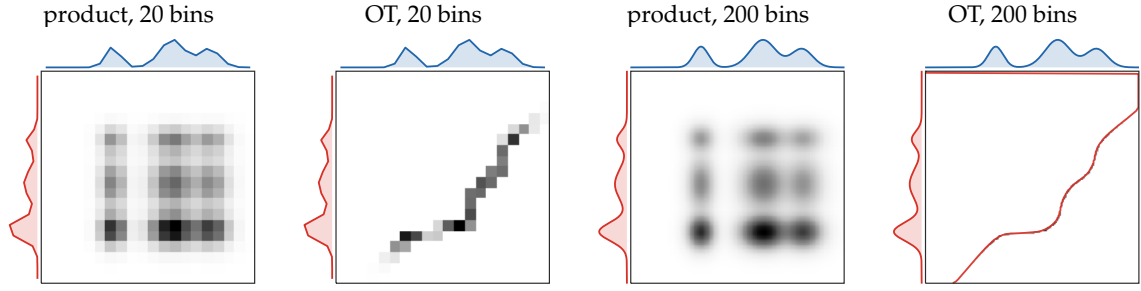


图 3.2: 具有指定边缘的耦合矩阵。中央灰度图像显示了 $P_{i,j}$; 左侧的红色曲线是源边缘 α , 顶部的蓝色曲线是目标边缘 b 。独立的产品计划是分散的, 而一维最优计划集中在单调分位数对应的附近。只有密集的 200 个 bin 的最优面板覆盖了重心投影 $i \mapsto \sum_j P_{i,j} i / a_i$, 因为该曲线在足够高的分辨率下才有视觉意义。

虽然 Monge 公式本质上是不对称的, 但 Kantorovich (康托罗维奇) 的松弛公式在可行集的层面上是对称的: 耦合 P 属于 $U(\alpha, b)$ 当且仅当 P^T 属于 $U(b, \alpha)$ 。

线性规划结构。康托罗维奇 (Kantorovich) 为了经济规划, 做出了一个强有力的简化假设: 运输成本应与运输质量呈线性关系。

定义 3.5 (离散康托罗维奇问题)。对于 $\alpha \in \Sigma_n, b \in \Sigma_m$ 以及 $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 定义

$$L_C(\alpha, b) := \min_{P \in U(\alpha, b)} \langle C, P \rangle = \min_{P \in U(\alpha, b)} \sum_{i,j} C_{i,j} P_{i,j}. \quad (3.2)$$

A minimizer P is an optimal coupling, or optimal transport plan.

此处 $C_{i,j}$ 是将一个单位质量从 x_i 移动到 y_j 的成本。这是一个线性规划问题, 其解可能不唯一。离散传输值在其两种类型的数据中具有相反的曲率: 混合边缘会产生凸性, 而在线性目标函数上最小化耦合会产生成本矩阵的凹性。

命题 3.6 (边际上的凸性和费用上的凹性)。对于固定的费用矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 映射

$$(\alpha, b) \mapsto L_C(\alpha, b)$$

在 $\Sigma_n \times \Sigma_m$ 上联合凸。对于每个固定的 $(\alpha, b) \in \Sigma_n \times \Sigma_m$, 映射

$$C \mapsto L_C(\alpha, b)$$

是凹的 $\mathbb{R}^{n \times m}$ 。

证明. 对于 $r \in \{0, 1\}$, 令 P_r 在 α_r 和 b_r 之间是最优的。对于 $t \in [0, 1]$, 矩阵 $P_t = (1-t)P_0 + tP_1$ 属于 $U((1-t)\alpha_0 + t\alpha_1, (1-t)b_0 + tb_1)$ 。因此

$$L_C((1-t)\alpha_0 + t\alpha_1, (1-t)b_0 + tb_1) \leq \langle C, P_t \rangle = (1-t)L_C(\alpha_0, b_0) + tL_C(\alpha_1, b_1).$$

对于固定的边缘分布, 每个 $P \in U(\alpha, b)$ 满足

$$\langle (1-t)C_0 + tC_1, P \rangle \geq (1-t)L_{C_0}(\alpha, b) + tL_{C_1}(\alpha, b).$$

最小化左侧的 P 证明了 C 中的凹性。□

图 3.3 对比了从等权重分配继承的置换计划与非均匀边缘允许的真实分割耦合。

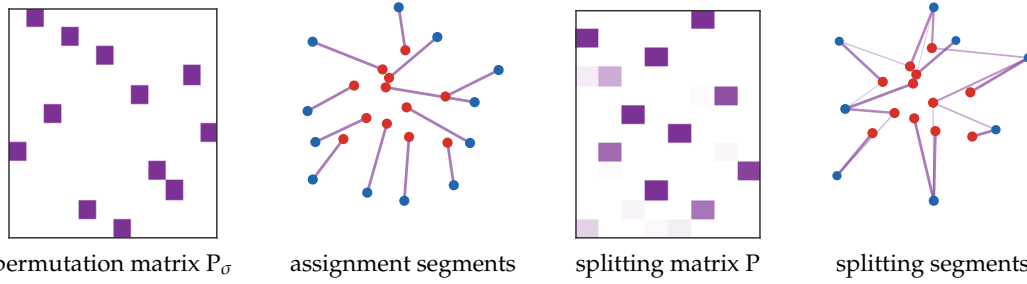


图 3.3: 从置换矩阵到分割耦合。当两个经验测度具有相同数量的原子和均匀权重时, 最优计划可以是一个置换矩阵。一旦目标质量是非均匀的, 可接受集合 $U(a, b)$ 也包含一个源向多个目标发送质量以及多个源合并到同一目标的计划。

这里的稀疏性不仅限于运输问题。对于非负变量而言, 相关量是约束算子的秩——而不是列出的约束条件的数量, 因为这些约束条件可能包含冗余。以下的标准线性规划原理对此进行了精确阐述; 参见例如 [52]。

命题 3.7 (秩控制的稀疏最小值)。设 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}^q$ 是线性的, 设 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^q$ 和, 考 $\in \mathbb{R}^{n \times m}$ 虑

$$\inf_{P \geq 0, \mathcal{A}(P) \leq \mathbf{d}} \langle C, P \rangle, \quad (3.3)$$

其中不等式是对各分量而言。如果可行集非空且目标函数在其上有下界, 则 (3.3) 存在一个满足 P^* 的最小值点

$$\# \{(i, j); P_{i,j}^* > 0\} \leq \text{rank}(\mathcal{A}). \quad (3.4)$$

这里秩 $(\mathcal{A}) = \dim(\text{Im } \mathcal{A})$. 当用 $\mathcal{A}(P) = \mathbf{d}$ 替换 $\mathcal{A}(P) \leq \mathbf{d}$ 时, 同样结论成立。

证明。可行域是一个非空多面体, 并且目标函数在其上是有下界的。线性规划的最优性定理因此提供了一个最小值点。在所有最小值点中, 选择 P^* 具有最少正项数, 并将其支撑集记为 S . 假设 $\# S > \text{rank}(\mathcal{A})$. 限制 $\mathcal{A}$ 到 $\# S$ 维度矩阵的空间, 其支撑于 S 然后具有非平凡的核函数。因此存在一个非零矩阵 H , 得到支持于 S , 使得 $\mathcal{A}(H) = 0$. 由于 P^* 在 S 上严格正, 因此 $P^* + tH$ 和 $P^* - tH$ 对于所有足够小的值都保持非负 $t > 0$. 此外, $\mathcal{A}(P^* \pm tH) = \mathcal{A}(P^*)$, 因此两个扰动满足完全相同的线性不等式或等式, 即 P^* . 最优性迫使 $\langle C, H \rangle = 0$; 否则两个符号之一会严格减少目标函数值。选择 $\sigma \in \{-1, 1\}$ 使得 σH 具有负数项, 并设定 $t \star \min_{(i,j) \in S, \sigma H_{i,j} < 0} P_{i,j}^* / (-\sigma H_{i,j}) > 0$. 那么 $P^* + t \star \sigma H$ 是非负的, 可行的, 并且与 P^* 具有相同的成本。其至少有一个正数项变为零, 而没有新的项出现在外部 S 这与最小性矛盾。 S 从而证明了 (3.4). $\square$

命题 3.8 (稀疏最优方案)。假设线性规划 (3.2) 存在一个最优耦合, 其非零项不超过 $n + m - 1$ 个。 $\sum_i a_i = \sum_j b_j = 1$

证明。运输多面体是非空紧集, 因此最小值是有限的。将命题 3.7 的等式情形应用于边缘算子 $\mathcal{A}_{\text{marg}}(P) := (P \mathbf{1}_m, P^T \mathbf{1}_n) \in \mathbb{R}^{n+m}$. 其秩为 $n + m - 1$. 确实, 每个矩阵满足 $\sum_i (P \mathbf{1}_m)_i = \sum_i (P^T \mathbf{1}_n)_i$, 因此在 $n + m$ 边缘坐标中存在一个线性依赖关系。它是唯一的: 如果 $u \in \mathbb{R}^n$ 和 $v \in \mathbb{R}^m$ 满足

$$\langle u, P \mathbf{1}_m \rangle + \langle v, P^T \mathbf{1}_n \rangle = 0 \quad \text{for every } P,$$

那么对每个基本矩阵进行测试得到 $u_i + v_j = 0$ 对于每个 (i, j) . 从而所有 u_i 等于一个标量, 所有 v_j 等于该标量的相反数, 因此 $\text{Im}(\mathcal{A}_{\text{marg}})$ 的零化子是一维的。由此得出 $\text{rank}(\mathcal{A}_{\text{marg}}) = n + m - 1$, 并且命题 3.7 提供了所要求的最优耦合。 $\square$

对于运输多面体，这个秩的论点也有图的解释。二部支撑中的一个环会产生一个交替的非零扰动，其行和列和均为零，正好是通用证明中使用的核方向。因此，极值耦合的正支撑是一个森林。

命题 3.9（西北角可行计划）。设 $\alpha \in \mathbb{R}_+^n$ 和 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}_+^m$ 具有相同的正总质量。以下贪婪扫描构造一个耦合 $P \in U(\alpha, \mathbf{b})$ ，具有至多 $n + m - 1$ 个正条目，并且正支撑是无环的。从 $(i, j) = (1, 1)$ 开始，剩余质量分别为 $r_i = \alpha_i$ 和 $s_j = b_j$ ，跳过零剩余，设置 $P_{i,j} = \min(r_i, s_j)$ ，从两个剩余中减去该值，并推进那些剩余变为零的索引。重复此过程直到所有剩余质量耗尽。

证明。所有分配值均为非负数。在每一步中，分配到入口 (i, j) 的质量从当前行余量和当前列余量中各减去一次，因此任何一行或一列都不会获得超过规定值的质量。反之，只有当某个索引的余量被完全填充后，该索引才会被推进。当算法停止时，总分配质量为 $\sum_i \alpha_i = \sum_j b_j$ ，因此所有行和列的总和恰好为 α 和 $\mathbf{b}$ 。每次正分配都会耗尽至少一个当前行或一个当前列。在最终分配之前，至多会发生 $n - 1$ 次行推进和 $m - 1$ 次列推进而不会终止构造。因此，正条目数量最多为 $(n - 1) + (m - 1) + 1 = n + m - 1$ 。对于无环性，将正支撑视为二部图。一旦某行或某列索引被推进，它将不再出现，因此每个新正边要么开始一个新的组件，要么至少将一个新顶点附加到当前正在扫描的组件上。不会向同一组件的两个旧顶点之间添加任何边，因此无法创建循环。□

Algorithm 3.1: North-west corner coupling

Input: Source weights $\alpha \in \Sigma_n$ and target weights $\mathbf{b} \in \Sigma_m$.

Output: Sparse feasible coupling $P \in U(\alpha, \mathbf{b})$.

Initialize: Set $P = 0$, $r = \alpha$, $s = \mathbf{b}$, and $(i, j) = (1, 1)$.

While $i \leq n$ and $j \leq m$ **do:**

$\eta = \min(r_i, s_j)$, $P_{i,j} \leftarrow \eta$.

Update residuals: $r_i \leftarrow r_i - \eta$, $s_j \leftarrow s_j - \eta$.

If $r_i = 0$ **then:**

Set $i \leftarrow i + 1$.

If $s_j = 0$ **then:**

Set $j \leftarrow j + 1$.

Return P .

西北角法则，总结于算法 3.1，不使用成本矩阵，因此不用于求解 (3.2)。其作用是算法性的：无环支撑对应线性独立的边缘约束。当支撑的正项少于 $n + m - 1$ 时，运输单纯形实现通过添加零质量基本变量来完成它，从而获得退化的基本可行解。这为第 3.2 节讨论的换基方法提供了一个廉价的初始化。

一维情况。在一维情况下，运输多面体具有一个规范的单调优化器。这是第 1.1 节排序规则的加权版本。

命题 3.10（一维加权扫描）。设 $x_1 \leq \dots \leq x_n$ 和 $y_1 \leq \dots \leq y_m$ 为直线上的一系列点，并设 $c(x, y) = h(x - y)$ 满足 h 凸性。在排序后的加权原子之间，西北角计划对于 (3.2) 是最优的。因此，对于未排序的一维输入，通过先排序再从左到右扫描一次质量，可以在 $O(n \log n + m \log m)$ 时间内获得最优计划。

证明。西北计划是单调的：如果 $i < i'$ 和 $j > j'$ ，它不能同时在 (i, j) 和 (i', j') 上分配正质量，因为扫描会按递增顺序耗尽行和列。为了证明最优性，从任意可行计划 P 开始。如果 $P_{1,1} < \min(\alpha_1, b_1)$ ，那么第 1 行向某些列 $j > 1$ 发送正质量，而第 1 列从某些行 $i > 1$ 接收正质量。将 $\eta = \min(P_{1,j}, P_{i,1})$ 从 $(1, j)$ 和 $(i, 1)$ 移动到 $(1, 1)$ 和 (i, j) 保持边际不变。 h 的凸性给出了蒙日不等式

$$h(x_1 - y_j) + h(x_i - y_1) \geq h(x_1 - y_1) + h(x_i - y_j),$$

因此，此交换不会增加成本。每次交换要么移除第 1 行中选定的条目，要么移除第 1 列中选定的条目。重复有限次后会迫使 $P_{11} = \min(a_1, b_1)$ 正是第一个西北角分配。它耗尽了第 1 行、第 1 列或两者。移除所有被耗尽的索引后，问题就简化为一个更小的有序运输问题。通过归纳法 $n + m$ 生成完整的西北计划而不增加成本。排序成本 $O(n \log n + m \log m)$ 并且该扫描最多使用 $n + m - 1$ 正向分配。□

置换矩阵作为耦合。 我们现在将注意力限制在特殊情况 $n = m$ 和均匀权重 $a = b = \mathbb{1}_n/n$ 上。在这种情况下，匹配可以编码为每行和每列恰好有一个活跃条目的矩阵。

定义 3.11 (置换矩阵)。对于置换 $\sigma \in \text{Perm}(n)$ ，其置换矩阵 P_σ 是

$$(P_\sigma)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{if } j = \sigma(i), \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

The set of all permutation matrices is

$$\mathcal{P}_n^{\text{perm}} := \{P_\sigma; \sigma \in \text{Perm}(n)\}.$$

相应的概率耦合是 P_σ/n 。如果匹配成本矩阵是 C ，则

$$\langle C, P_\sigma/n \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_{i,\sigma(i)}.$$

因此分配问题是在线性函数上对离散、非凸的置换矩阵集合进行最小化。凸松弛将这个有限集替换为所有双随机矩阵。

定义 3.12 (Birkhoff 多面体)。Birkhoff 多面体是双随机矩阵的凸集

$$\mathcal{B}_n := \{P \in \mathbb{R}_+^{n \times n}; P\mathbb{1}_n = \mathbb{1}_n \text{ and } P^\top \mathbb{1}_n = \mathbb{1}_n\}.$$

然后 $U(\mathbb{1}_n/n, \mathbb{1}_n/n) = \mathcal{B}_n/n$ 以及置换耦合包含在这个凸松弛中。更精确地说，

$$\mathcal{P}_n^{\text{perm}} = \mathcal{B}_n \cap \{0, 1\}^{n \times n} \subset \mathcal{B}_n,$$

所以在使用 $\mathcal{B}_n$ 的结构之前，首先仅获得松弛不等式

$$\min_{P \in \mathcal{B}_n} \langle C, P \rangle \leq \min_{P \in \mathcal{P}_n^{\text{perm}}} \langle C, P \rangle.$$

接下来的基本事实导致了 Birkhoff-von Neumann 定理 [61, 534]，这解释了为什么这种松弛对于均匀匹配是紧致的。

定义 3.13 (极点)。对于一个凸集 $\mathcal{C}$ 在有限维向量空间中，

$$\text{Extr}(\mathcal{C}) := \{x \in \mathcal{C}; x = (y + z)/2, y, z \in \mathcal{C} \Rightarrow y = z = x\}.$$

命题 3.14 (极点的存在性)。如果 $\mathcal{C}$ 是一个非空紧致凸子集，那么 $\text{Extr}(\mathcal{C})$ 是非空的。

证明。在所有非空面中 $\mathcal{C}$ ，选择具有最小仿射维度的一个面。如果这个面包含两个不同的点，那么最大化一个在该面上非恒定的线性泛函会产生一个非空的真暴露子面，这与最小性相矛盾。因此，最小面是一个单元集，其点是极点。□

例 3.15 (一个没有极点的无界凸集)。命题 3.14 中的紧致性条件不可省略。例如，仿射直线 $\mathcal{C} = \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ 是闭的、凸的且无界的，但它没有极点：对于任意 $(x, 0)$ 都是不同点 $(x-1, 0)$ 和 $(x+1, 0)$ 的中点。

命题 3.16 (线性规划具有极小化极点)。设 $\mathcal{C}$ 是一个非空紧致凸集。对于每一个线性形式 ℓ , $\text{Extr}(\mathcal{C}) \cap \arg\min_{x \in \mathcal{C}} \ell(x)$ 是非空、紧致和凸的。根据命题 3.14, 它有一个极点 x 。如果 $x = (y+z)/2$ 并且 $y, z \in \mathcal{C}$, 则由线性和 $\ell(x) \neq 0$ 最优性 x , 两者 y 和 z 也最小化 ℓ 在 $\mathcal{C}$ 上, 因此 $y, z \in S$ 。由于 x 在 S , $y = z = x$ 中是极值的。因此 x 在 $\mathcal{C}$ 中也是极值的 $\square$

定理 3.17 (伯克霍夫-冯·诺伊曼)。集合 $\mathcal{B}_n$ 的极点恰好是置换矩阵。

图 3.4 展示了在下方证明中使用的非极端机制。所展示的矩阵是双随机矩阵但不是置换矩阵：三个单位元素已经像孤立的匹配边一样行为，而分散的分数支撑包含一个更长的交替圈。

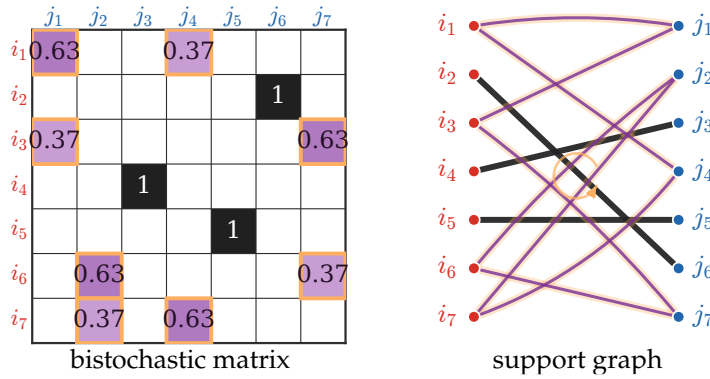


图 3.4: Birkhoff-von Neumann 证明中的循环证书。左面板是一个 7×7 双随机矩阵，它不是一个置换矩阵。该矩阵仅有三个孤立的元素等于一，而非二进制元素分散在四行和四列中。右面板展示了具有正支持的二部图，列节点从上到下按顺序排列为 $j_1, \dots, j_7$ ，以匹配矩阵的顺序：红色节点表示行，蓝色节点表示列，细紫色边对应于 $0 < P_{i,j} < 1$ ，粗黑色边对应于孤立元素 $P_{i,j} = 1$ 。橙色光环标记了一个较长的交替分数循环，在此循环上可以增加和减少质量，同时保持所有行和列的总和不变。

证明。首先证明置换矩阵是极点。设 $P_\sigma \in \mathcal{P}_n^{\text{perm}}$ 并假设 $P_\sigma = (Q+R)/2$ 且 $Q, R \in \mathcal{B}_n$ 。每个双随机矩阵的元素都在 $[0, 1]$ 内。由于 $[0, 1]$ 的极点只有 0 和 1，每个元素 P_σ 固定对应的 Q 和 R 的元素：如果 $(P_\sigma)_{i,j} = 0$ ，则 $Q_{i,j} = R_{i,j} = 0$ ，而如果 $(P_\sigma)_{i,j} = 1$ ，则 $Q_{i,j} = R_{i,j} = 1$ 。因此 $Q = R = P_\sigma$, so P_σ 是极点。接下来通过反证法证明逆命题。选取 $P \in \mathcal{B}_n \setminus \mathcal{P}_n^{\text{perm}}$ 。由于整数双随机矩阵必然是置换矩阵， P 至少有一个分数元素。我们将分裂 $P = \frac{Q+R}{2}$ 且 $Q, R \in \mathcal{B}_n$ 并且 $Q \neq R$, 证明 P 不是极点。将 P 关联到一个二部图，其左侧顶点是行，右侧顶点是列，边是分数元素 $0 < P_{i,j} < 1$ 。等于 1 的元素使用了其所在行和列的所有质量，因此在正支撑中孤立，并不出现在这个分数图中。如果左侧顶点 i 与分数边 (i, j_1) 相邻接，那么它必须至少与另一条分数边相邻接。确实，行和为一；在贡献 $P_{i,j_1} \in (0, 1)$ 后，同一行中剩余一个正量 $1 - P_{i,j_1}$ ，它不能由等于 1 的元素携带。对右侧顶点使用相同的论证，使用列和。因此，分数图中每个非孤立顶点的度数至少为二。从任何一条分数边开始，可以沿着相邻的分数边行走而不立即回溯并且不会陷入困境。由于图是有限的，某个顶点最终会被访问两次；两次访问之间的部分包含一个环。选择最短这样的环并将其写成交替形式 $(i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_n, j_n)$ ，其中 $i_{n+1} = i_1$ ，其中两者 (i_s, j_s) 和 (i_{s+1}, j_s) 对于每个 s 都是分数。环的最小性意味着顶点 i_s 都是不同的，并且顶点 j_s 也都不同。特别是，

$$0 < P_{i_s, j_s} < 1 \quad \text{和} \quad 0 < P_{i_{s+1}, j_s} < 1.$$

定义

$$\varepsilon := \min_{1 \leq s \leq p} \{P_{i_s, j_s}, P_{i_{s+1}, j_s}, 1 - P_{i_s, j_s}, 1 - P_{i_{s+1}, j_s}\}.$$

所有这些数都是正数，因此 $\varepsilon > 0$ 。将循环边分割成两个交替族

$$A := \{(i_s, j_s)\}_{s=1}^p, \quad B := \{(i_{s+1}, j_s)\}_{s=1}^p.$$

We now perform the standard alternating-cycle perturbation:

$$Q_{i,j} := \begin{cases} P_{i,j}, & (i,j) \notin A \cup B, \\ P_{i,j} + \varepsilon/2, & (i,j) \in A, \\ P_{i,j} - \varepsilon/2, & (i,j) \in B, \end{cases} \quad R_{i,j} := \begin{cases} P_{i,j}, & (i,j) \notin A \cup B, \\ P_{i,j} - \varepsilon/2, & (i,j) \in A, \\ P_{i,j} + \varepsilon/2, & (i,j) \in B. \end{cases}$$

根据 ε 的定义，所有修改后的条目都保持在 $[0, 1]$ 内，因此 Q 和 R 是非负的。每个循环的行顶点 i_s 恰好与 A 和 B 的一条边和 B 的一条边相关联；因此，在该行中， $+\varepsilon/2$ 和 $-\varepsilon/2$ 的扰动相互抵消。同样的抵消也发生在每个列顶点 j_s 中，而所有其他行和列则保持不变。因此， $Q\mathbf{1}_n = R\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$ 和 $Q^\top \mathbf{1}_n = R^\top \mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$ ，所以 $Q, R \in \mathcal{B}_n$ 。最后， $Q \neq R$ 因为 $\varepsilon > 0$ 且循环非空，同时通过构造 $P = (Q + R)/2$ 。因此 P 不是极值点。因此， $\mathcal{B}_n$ 的每个极值点都是置换矩阵，而每个整数双随机矩阵都是置换矩阵。□

推论 3.18 (康托罗维奇匹配)。若 $m = n$ 和 $a = b = \mathbf{1}_n/n$ ，则离散康托罗维奇问题 (3.2) 存在最优解形式为 P_σ/n 。相关的置换 σ 解决了第 1.1 节的分配问题。

证明。可行集为 $\mathcal{B}_n/n$ 。根据命题 3.16，线性目标函数具有最优极点。由于缩放保持极点，并且定理 3.17 确定了 $\mathcal{B}_n$ 的极点，这个优化器是 P_σ/n 对于某个置换 σ 。其成本恰好为 $n^{-1} \sum_i C_{i, \sigma(i)}$ ，所以 σ 是一个最优分配。□等价地，对于均匀经验测度，总可以选择一个置换矩阵作为放松的康托罗维奇问题的最小值之一：对于分配问题，这种放松是紧致的。

备注 3.19 (一般离散情况)。对于一般的输入测度，Monge 问题与康托罗维奇问题之间不存在等价性，因为 Monge 约束可能为空。但在有限维度下，最优耦合的支持仍然具有很强的稀疏性：可以选择一个最优的基本可行方案，其二部支持是没有环的，因此最多有 $n + m - 1$ 个非零项。图 3.3 展示了紧致均匀匹配情况与真正分裂的非均匀情况之间的差异。

构造性的 Birkhoff-von Neumann 分解。相同的组合思想既给出了每个双随机矩阵的有限凸分解，也提供了一种提取其置换矩阵的有效程序。存在性声明直接由上述极点定理和 Carathéodory 定理得出；算法声明使匹配论证具有构造性。

推论 3.20 (Birkhoff-von Neumann 分解)。每个 $P \in \mathcal{B}_n$ 都可以表示为

$$P = \sum_{r=1}^L \lambda_r P_{\sigma_r}, \quad \lambda_r > 0, \quad \sum_{r=1}^L \lambda_r = 1, \quad L \leq (n-1)^2 + 1,$$

其中每个 P_{σ_r} 都是一个置换矩阵。

证明。设 $\mathcal{K}$ 为置换矩阵的凸包。显然， $\mathcal{K} \subset \mathcal{B}_n$ 。反之，如果某个 $P \in \mathcal{B}_n$ 不属于紧凸集 $\mathcal{K}$ ，严格的分离将提供一个线性形式 ℓ ，使得 $\ell(P) < \min_{Q \in \mathcal{K}} \ell(Q)$ 。命题 3.16 和定理 3.17 给出

$$\min_{Q \in \mathcal{B}_n} \ell(Q) = \min_{\sigma \in \text{Perm}(n)} \ell(P_\sigma) = \min_{Q \in \mathcal{K}} \ell(Q),$$

与 $P \in \mathcal{B}_n$ 矛盾。因此 $\mathcal{B}_n = \mathcal{K}$ 。该 $2n$ 行和列之和的方程组具有秩 $2n - 1$ ，以及严格正定的矩阵 $\mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top / n$ 在于它们的仿射空间。因此 $\mathcal{B}_n$ 具有仿射维度 $n^2 - (2n - 1) = (n - 1)^2$ 。卡拉泰奥多里定理在此仿射包中将任何凸分解减少到最多 $(n - 1)^2 + 1$ 置换矩阵；零系数可以被丢弃。□

该分解可以在不首先枚举极点的情况下计算得出。Hall 定理指出，有限二部图存在覆盖所有行顶点的匹配当且仅当每一行子集 I 至少有 $|I|$ 个邻居 [267]。为了应用它，令 $R \geq 0$ 的每行和每列之和等于相同的数 $s > 0$ ，并令 G_R 为其支撑图。如果 $N(I)$ 表示 I 的邻集，则

$$s|I| = \sum_{i \in I} \sum_{j \in N(I)} R_{i,j} \leq \sum_{j \in N(I)} \sum_i R_{i,j} = s|N(I)|.$$

因此 $|N(I)| \geq |I|$ ，所以 G_R 包含一个完美匹配。以下算法通过连续的增广路径提取该匹配，然后移除其置换矩阵的最大可能倍数。

Algorithm 3.2: Birkhoff–von Neumann decomposition

Input: $P \in \mathcal{B}_n$.

Initialize: $R \leftarrow P$, $s \leftarrow 1$, and an empty list $\mathcal{D}$.

While $s > 0$:

Form the support graph G_R with edge (i, j) whenever $R_{i,j} > 0$.

Initialize matching: $M \leftarrow \emptyset$.

For $q = 1, \dots, n$ **do**:

Choose an unmatched row i and find by breadth-first search an M -augmenting path A from i to an unmatched column, alternating between edges outside and inside M .

Set $M \leftarrow M \triangle A$.

Set $\sigma(i) = j$ for every $(i, j) \in M$ and $\lambda \leftarrow \min_i R_{i, \sigma(i)}$.

Append (λ, σ) to $\mathcal{D}$, set $R \leftarrow R - \lambda P_\sigma$, and set $s \leftarrow s - \lambda$.

Return $\mathcal{D}$, so that $P = \sum_{(\lambda, \sigma) \in \mathcal{D}} \lambda P_\sigma$.

Hall 条件证明了每次增广路径搜索都会成功。确实，如果从一个未匹配行开始的搜索失败，其交替树会到达一个行集 I 及其完整的邻域集 $N(I)$ 。每个到达的列都会与根以外的不同到达行匹配，给出 $|N(I)| = |I| - 1$ ，这与 Hall 条件相矛盾。这个增广路径论点是 Hall 定理的标准计算证明；双随机性在这里提供了其邻域假设。

残差更新保持非负性，并将每行和每列的和从 s 改变到 $s - \lambda$ 。为了验证终止性和更精确的界，将当前残差规范化为 $\hat{P} = R/s \in \mathcal{B}_n$ ，并令其最小面为 F 。所选置换矩阵属于 F ，因为它的支撑集包含在 $\hat{P}$ 。如果 $\lambda < s$ 的支撑集中，然后 $\hat{P}' := \frac{R - \lambda P_\sigma}{s - \lambda}$ 成为下一个规范化的残差。由于 $\lambda = \min_i R_{i, \sigma(i)}$ 的最大性，至少有一个以前为正的坐标变为零，因此 $\hat{P}'$ 位于 F 的一个真面上。因此，每次非终端迭代都会使面的维度至少降低一维；如果 $\lambda = s$ ，则残差消失。由于 $\dim(\mathcal{B}_n) = (n - 1)^2$ ，算法 3.2 在提取最多 $(n - 1)^2 + 1$ 个置换后终止。其残差更新之和给出了所断言的分解，并且 $\sum_{(\lambda, \sigma) \in \mathcal{D}} \lambda = 1$ 。如果当前支撑图有 E 条边，则基本匹配子程序执行至多 n 次广度优先搜索，成本为 $O(nE)$ 。因此，密集实现每次提取置换的成本为 $O(n^3)$ ，并且根据上述界，总共进行至多 $O(n^5)$ 次算术和图操作，内存消耗为 $O(n^2)$ 。这是一个保守的最坏情况估计，而非位复杂度界限；更快的二部图匹配过程可以改进它，而稀疏残差支撑则大幅减少 E ，[316, 84]。

有理权重。严格的分配模型与等基数和等权重相关联，而定义 3.1 中的耦合集 $U(a, b)$ 则适应任意离散质量及不同的支撑大小。图 3.5 对比了这些情况。对于有理权重，松弛问题实际上可以还原为一个更大的均匀分配问题。

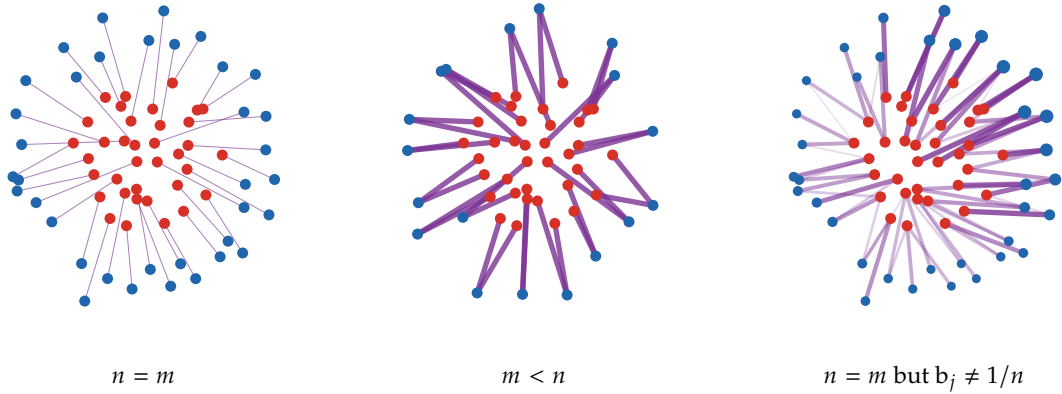


图 3.5: 从分配到运输计划, 使用与图 1.5 相同的盘到环几何结构。在平衡等权重的情况下, 每个源原子与一个目标原子匹配。当目标云中的原子数量减半, 或者目标权重强烈不均匀时, 耦合矩阵可以合并或分裂质量; 段的厚度和透明度编码其非零条目, 蓝色标记区域编码预定的目标质量。

命题 3.21 (有理权重作为重复的均匀匹配)。设

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{N} \delta_{x_i}, \quad \beta = \sum_{j=1}^m \frac{\ell_j}{N} \delta_{y_j}, \quad \sum_i k_i = \sum_j \ell_j = N,$$

对于正整数 k_i, ℓ_j 。将每个 x_i 替换为 k_i 个相同副本, 将每个 y_j 替换为 ℓ_j 个相同副本, 生成两个均匀的 N 点云。然后, 重复分配问题和在 α 与 β 之间的离散康托罗维奇问题具有相同的最优值。此外, 存在形式为

$$P_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{N}, \quad n_{i,j} \in \mathbb{N}, \quad \sum_j n_{i,j} = k_i, \quad \sum_i n_{i,j} = \ell_j,$$

并且, 那些缩放后的条目 $NP_{i,j}$ 为积分的耦合恰好是重复云之间的折叠分配。即使在最优解退化的情况下, 分数最优耦合仍可能共存。

证明。任何源和目标云之间的分配定义整数 $n_{i,j}$, 计算有多少复制的类型 x_i 粒子与复制的类型 y_j 粒子匹配。这些计数满足 $\sum_j n_{i,j} = k_i$ 和 $\sum_i n_{i,j} = \ell_j$, 并且相关的耦合 $P_{i,j} = n_{i,j}/N$ 具有边缘分布 k_i/N 和 ℓ_j/N 。

分配成本为 $\sum_{i,j} n_{i,j} c(x_i, y_j) = \sum_{i,j} P_{i,j} c(x_i, y_j)$ 。反之, 任何具有那些行和列总和的非负整数计数矩阵都可以通过将每个 x_i 的 k_i 副本根据 $(n_{i,j})_j$ 分配给目标本来实现。接下来需要证明限制为整数计数不会增加最优值。将可行耦合缩放 N 倍, 并记为 $Q = NP$ 。Q 的约束条件具有整数右侧值 $(k_1, \dots, k_n, \ell_1, \dots, \ell_m)$ 。在将目标行乘以 -1 后, 其系数矩阵是二部图的定向节点-边关联矩阵, 因此是完全单模的。这个运输多面体的每个顶点都是整数。由于线性目标函数在其顶点处达到最小值, 因此存在一个整数最优 Q , 这证明了两个最优值相等。该论证建立了存在性, 而非每个优化器的整数性; 不同整数最优解的凸组合给出分数最优解。□

此网络流整数性机制补充了上述伯克霍夫-冯诺伊曼定理 (定理 3.17): 在两种情况下, 线性运输松弛的优化器在缩放后由整数边流表示。等单位边际情况将这些流转化为置换矩阵, 而退化的最优面也可能包含分数耦合。

图 3.6 通过将每个有理质量替换为相同的单位副本, 然后重新组合得到的均匀分配, 明确地展示了这种简化。

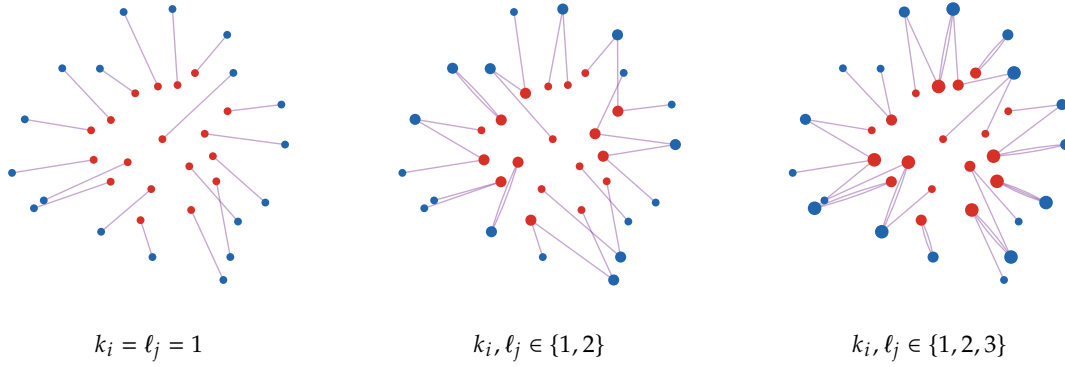


图 3.6: 有理权重作为重复的均匀匹配, 使用与图 3.5 相同的圆盘到圆环几何结构, 但显示的原子较少。红色和蓝色位置保持固定, 而圆盘区域编码整数倍率 k_i 和 l_j 。在复制粒子后解决分配问题会产生几个连接到高倍率原子的塌缩段; 这是命题 3.21 的整数计数矩阵。

离散运输的应用。离散康托罗维奇 (Kantorovich) 运输适用于需要通过几何感知对应关系来比较加权数据点或直方图的情况。以下示例说明了数据集之间的信息传输、视觉分布的比较以及细胞群体之间时间关系的推断。

例 3.22 (应用到领域自适应)。在无监督领域自适应中, 标记的源样本 $(x_i^s, u_i^s)_i$ 和未标记的目标样本

$(x_i^t)_i$ 定义了经验分布 $\alpha_s = \sum_i a_i \delta_{x_i^s}$ 和 $\alpha_t = \sum_j b_j \delta_{x_j^t}$ 写作 $\mathbf{a} = (a_i)_i$ 和 $\mathbf{b} = (b_j)_j$, 康托罗维奇耦合 $\mathbf{P} \in \mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 给出了两个点云之间的软对应关系。对于 $b_i > 0$, 将 $\mathbf{P}$ 分解为其目标边缘并平均源标签可以得到反向重心规则 $\tilde{y}_j = b_j^{-1} \sum_i \mathbf{P}_{i,j} u_i^s$, 这适用于实值标签或独热类别向量。这是定义 12.31 中稍后引入的重心投影在标签空间中的类比。或者, 可以通过将标签预测项添加到特征成本中来与分类器联合优化传输。这是 OT 领域自适应和 JDOT 背后的机制: 计划不仅是距离证书, 而且是明确的跨域对齐 [161, 160]。学习或调整基础成本是在第 12.5 节中稍后发展的逆视角。

示例 3.23 (在视觉分布上的应用)。图像、颜色直方图、纹理描述符和形状样本都可以表示为离散测度。基底成本则编码颜色差异、图像平面位移或表面距离。这种视角构成了用于图像检索的 Earth Mover's Distance (地球移动距离) [452]、用于成像的正则化传输 [544]、几何域上的卷积传输 [489] 以及用于纹理混合或 Radon 域图像处理的 Wasserstein barycenters (Wasserstein 重心) [76, 75] 的基础。实用优势在于, 这种差异尊重几何结构: 将少量质量移动到附近的颜色或像素比移动到远处更便宜。

例 3.24 (应用于单细胞群体动力学)。单细胞测序在每次收集时观察到不同的细胞。如果 $x_i^{[k]} \in \mathcal{X}$ denotes 时间点上的细胞状态 i 在时间点 t_k , 则写作

$$\alpha_{t_k} = \sum_{i=1}^{n_k} a_i^{[k]} \delta_{x_i^{[k]}} \quad \text{和} \quad \mathbf{a}^{[k]} = (a_i^{[k]})_{i=1}^{n_k} \in \Sigma_{n_k}.$$

因此, 一个细胞是一个经验总体测度的一个原子, 而不是像示例 4.10 中那样对基因进行测度。两个连续快照之间的平衡传输由满足条件的矩阵表示, 并且

$$\mathbf{P}^{[k]} \in \mathbb{R}_+^{n_k \times n_{k+1}}$$

$$\mathbf{P}^{[k]} \mathbf{1}_{n_{k+1}} = \mathbf{a}^{[k]} \quad (\mathbf{P}^{[k]})^\top \mathbf{1}_{n_k} = \mathbf{a}^{[k+1]}.$$

其条目 $\mathbf{P}_{i,j}$ 表示一个软的祖先-后代质量, 而非同一细胞被两次观测到的证据。

对于每一行具有正和的情况，归一化

$$K_{i,j}^{[k]} := \frac{P_{i,j}^{[k]}}{\sum_{j'=1}^{n_{k+1}} P_{i,j'}^{[k]}}$$

定义了一个条件转移概率；连续乘以矩阵 $K^{[k]}$ 可以得到跨越多个采样时间的群体水平系谱概率。Waddington-OT 通过引入增长估计并放松边缘约束，通过不平衡传输修改了这一平衡基线，详见例 11.4[470]。相关的连续和熵构造包括轨迹推断和生成传输模型 [514, 326, 308]。图 3.7 展示了在 Waddington-OT 使用的共同力布局嵌入中的三个观测到的群体快照；此可视化无需与用于计算 P 的底层几何结构一致 [41]。

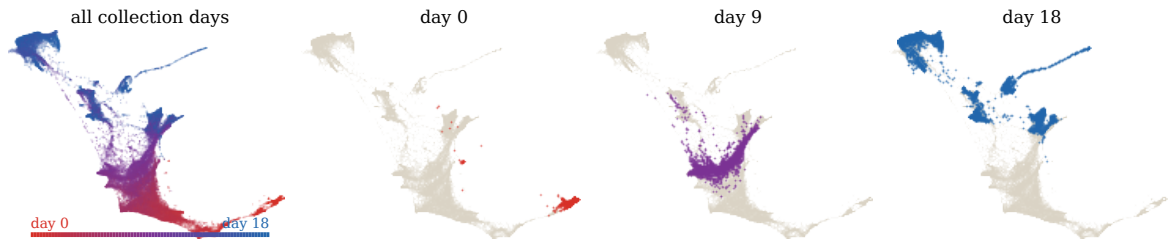


图 3.7: Waddington-OT 单细胞重编程时间过程的三个快照。第一个面板汇总了所有收集时间点的代表性样本，并根据时间从红色到蓝色对细胞进行着色。其余的面板突出显示了第 0 天、第 9 天和第 18 天观察到的群体，而其他时间点的细胞则保持灰色。每个面板都使用相同的官方力导向布局嵌入和视口；不显示任何传输耦合或插值轨迹。

3.2 线性规划算法

离散康托罗维奇问题是一个线性规划问题，其结构远比一般的稠密线性规划复杂。该问题的变量是完全二部网络的弧，等式约束是流量守恒约束，而其极点是稀疏的树状耦合。这就是为什么即使在问题形式为有限维且凸的情况下，经典的运输算法仍然具有重要意义。

运输单纯形法和网络单纯形法。 运输单纯形法追溯到 Dantzig 对运输问题的表述 [178]。它基于可行的基本耦合，其正支撑被扩展成供需二部图的生成树。从一个基开始，比如通过西北角法则产生的基，减缩成本可以确定未使用的边是否能够降低目标函数。添加这样的边会在树中形成唯一的循环；然后尽可能多地将质量推送到这个循环上，并移除耗尽的边。这正是专门针对运输多面体的单纯形法，其中的换基操作可以通过图操作而不是通用的基逆来实现。网络单纯形法是适用于一般最小费用流问题的相应换基方法 [51]。它维护节点势、减缩成本和生成树基，并已成为解决中等规模离散 OT 问题最有效的精确求解器之一。与普通单纯形法一样，其最坏情况下的换基次数对于对抗性实例可能是指数级的，但每次换基操作利用稀疏性并在实践中非常高效。为了获得理论上的多项式保证，可以使用强多项式最小费用流算法，如 Orlin 算法 [407]。在一个稠密平衡的运输问题中，有 n 个源点和 n 个目标点，图中有 $O(n)$ 个顶点和 $O(n^2)$ 条弧，因此这些一般界限是多项式的，但仍远重于 Sinkhorn 将利用的近似矩阵向量结构。

内点法。 一般的内点法通过一条平滑的中心路径逼近同一个线性规划问题。假设这里的 a 和 b 的所有元素都是正数；必须首先移除零质量的行和列。

在得到的运输多面体上的对数障碍问题是

$$P_\varepsilon := \underset{\substack{P \mathbf{1}_m = \mathbf{a}, P^\top \mathbf{1}_n = \mathbf{b} \\ P_{i,j} > 0}}{\operatorname{argmin}} \langle C, P \rangle - \varepsilon \sum_{i,j} \log P_{i,j}, \quad (3.5)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 在算法执行过程中减少。障碍函数在边界处奇异，因此每次迭代都严格位于运输多面体内部；当 ε 趋于 0 时，中心路径逼近 LP 最小值集。每一步牛顿法求解一个涉及边际约束和当前对角 Hessian 矩阵 $\operatorname{diag}(\varepsilon/P^2_{i,j})$ 的线性系统，这提供了稳健的多项式复杂度，但对于密集耦合而言可能代价高昂 [397]。图 3.8 在一个二维多面体上单独展示了这一机制：减少障碍参数会使最小值沿着中心路径向最优面移动。

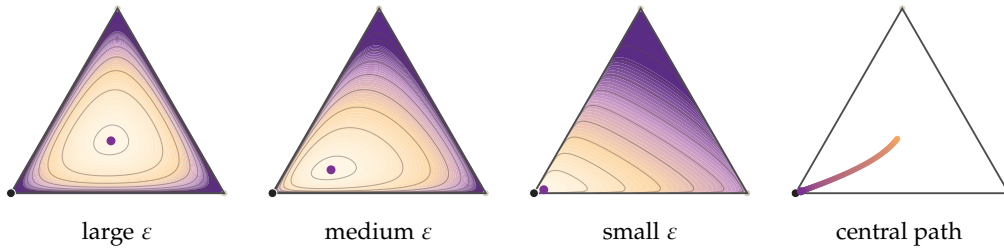


图 3.8：线性规划二维等边三角形切片的对数障碍中心路径。前三幅面板展示了随着障碍强度减小， $\ell^\top z - \varepsilon \sum_i \log(b_i - \langle a_i, z \rangle)$ 的等值线。最后一幅面板去除了目标背景，仅显示可行三角形内的中心路径。较大的 ε 选择了一个中心内部点；减少 ε 将最小化点移向最优顶点，但永远不会触及边界。这应该与熵 OT 进行对比，在熵 OT 中，熵温度 ε 通常是固定的，并定义了正则化问题本身。

与 Sinkhorn 方法的比较因此较为微妙。两种方法均保持迭代值为正，但它们对正性的利用方式不同。内点算法通过减少障碍参数 ε 并沿着中心路径来求解原始线性规划问题。Sinkhorn 方法固定一个熵温度 ε 并通过交替对角缩放来求解一个不同的 KL 正则化 OT 问题。参数 ε 可以在连续策略中减少，但在固定运行中它是目标的一部分，而不仅仅是算法障碍。

3.3 任意测度的松弛

本节将有限维耦合矩阵提升为联合概率测度。这样做的好处是可以对任意分布，包括离散、奇异和连续分布，陈述存在性、对偶性和度量性质。

连续耦合。 第一步是形式化联合分布具有指定边缘分布的意义。

定义 3.25 (联合测度的边缘)。设 $\pi \in \mathcal{M}^1_+(X \times Y)$ ，设 $P_X(x, y) = x$, $P_Y(x, y) = y$ 为坐标投影。 π 的边缘是

$$\pi_1 := (P_X)_\# \pi \in \mathcal{M}^1_+(X), \quad \pi_2 := (P_Y)_\# \pi \in \mathcal{M}^1_+(Y).$$

等价地，对于所有有界连续测试函数 f 在 X 上和 g 在 Y 上

$$\int_{X \times Y} f(x) d\pi(x, y) = \int_X f d\pi_1, \quad \int_{X \times Y} g(y) d\pi(x, y) = \int_Y g d\pi_2.$$

A useful mnemonic for the marginal constraint $\pi_1 = \alpha$ and $\pi_2 = \beta$ is the formal row-and-column notation

$$\int_Y d\pi(x, y) = d\alpha(x), \quad \int_X d\pi(x, y) = d\beta(y),$$

这一定义通过定义 3.25 严格化, 或者等价地通过恒等式 $\pi(A \times Y) = \alpha(A)$ 和 $\pi(X \times B) = \beta(B)$ 对于可测集 $A \subset X$ 和 $B \subset Y$ 。

定义 3.26 (耦合)。给定

$\alpha \in \mathcal{M}_+^1(X)$ and $\beta \in \mathcal{M}_+^1(Y)$, the set of couplings between α and β is

$$\mathcal{U}(\alpha, \beta) := \{\pi \in \mathcal{M}_+^1(X \times Y) ; \pi_1 = \alpha \text{ and } \pi_2 = \beta\}. \quad (3.6)$$

This is the continuous analogue of the transportation polytope (3.1).

备注 3.27 (耦合的概率解释)。如果 $X \sim \alpha$ 且 $Y \sim \beta$, 则 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 意味着 π 是成对 (X, Y) 的规律, 其坐标分别遵循规律 α 和 β 。耦合编码了 X 和 Y 之间的依赖关系。张量积 $\alpha \otimes \beta$ 对应于独立性, 而图耦合 $(\text{Id}, T) \# \alpha$ 对应于确定性关系 $Y = T(X)$ 。在离散情况下, 当 $\alpha = \sum_i p_i \delta_{x_i}$ 和 $\beta = \sum_j q_j \delta_{y_j}$ 时, 耦合 π 具有形式

$$\pi = \sum_{i,j} p_{ij} \delta_{(x_i, y_j)}, \quad \text{其中 } \sum_j p_{ij} = \alpha(x_i) \text{ 和 } \sum_i p_{ij} = \beta(y_j).$$

因此, 离散表述是

连续表述的一个特例, 而不仅仅是近似。

与 Monge 约束不同, 耦合约束永远不会为空。连续可行性证明是张量积耦合, 即上述离散乘积计划的测度论版本。

定义 3.28 (张量积与平凡耦合)。给定 $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(X)$ 和 $\beta \in \mathcal{M}_+^1(Y)$, 张量积耦合 $\alpha \otimes \beta$ 是在 $X \times Y$ 上定义的概率测度

$$\int_{X \times Y} h(x, y) d(\alpha \otimes \beta)(x, y) = \int_X \left(\int_Y h(x, y) d\beta(y) \right) d\alpha(x)$$

对于每一个有界可测函数 h 。它也被称为平凡耦合, 因为它使两个坐标相互独立。

Indeed, for every $f \in C_b(X)$,

$$\int_{X \times Y} f(x) d(\alpha \otimes \beta)(x, y) = \left(\int_X f(x) d\alpha(x) \right) \left(\int_Y d\beta(y) \right) = \int f d\alpha,$$

同样地, 对于第二个边缘测度, 所以 $\alpha \otimes \beta \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。接下来的结果反映了命题 3.4 在连续情况下的结论。在这两种情况下, 当目标在整个容许集上平坦时, 独立耦合是最优的; 对于连续成本, 这种平坦性等价于在乘积支撑上的加性形式 $c(x, y) = u(x) + v(y)$ 。

命题 3.29 (乘积最优性是退化的)。假设 X 和 Y 是紧致度量空间, 并且

$c \in C(X \times Y)$ 。以下陈述是等价的:

$$\alpha \otimes \beta \in \operatorname{argmin}_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int c d\pi, \quad \text{每个耦合在 } \mathcal{U}(\alpha, \beta) \text{ 是最优的。}$$

它们也等价于在乘积支撑上的成本的加法分解,

$$c(x, y) = u(x) + v(y), \quad u \in C(\operatorname{supp}(\alpha)), \quad v \in C(\operatorname{supp}(\beta)).$$

证明。如果每个耦合都是最优的, 则 $\alpha \otimes \beta$ 是最优的。反之, 假设 $\alpha \otimes \beta$ 是最优的。我们首先证明, 对于任意的 $x_0, x_1 \in \operatorname{supp}(\alpha)$ 和 $y_0, y_1 \in \operatorname{supp}(\beta)$,

$$c(x_0, y_0) + c(x_1, y_1) = c(x_0, y_1) + c(x_1, y_0).$$

确实, 如果这个等式不成立, 在必要时交换 y_0 和 y_1 后, 会有一个严格的不等式

$$c(x_0, y_0) + c(x_1, y_1) > c(x_0, y_1) + c(x_1, y_0).$$

等式的失败迫使 $x_0 \neq x_1$ 和 $y_0 \neq y_1$ 。通过连续性, 在小邻域 U_0, U_1 的 x_0, x_1 和 V_0, V_1 的 y_0, y_1 内选择不相交的区域, 严格不等式持续存在

每一对。由于这四个点位于支撑内，这些邻域具有正边缘质量。记 α_i 和 β_i 分别为 α 在 U_i 上的归一化限制和 β 在 V_i 上的归一化限制，并选择

$$0 < \lambda \leq \min\{\alpha(U_0)\beta(V_0), \alpha(U_1)\beta(V_1)\}.$$

交换测度

$$\tilde{\pi} = \alpha \otimes \beta - \lambda \alpha_0 \otimes \beta_0 - \lambda \alpha_1 \otimes \beta_1 + \lambda \alpha_0 \otimes \beta_1 + \lambda \alpha_1 \otimes \beta_0$$

是非负的，并且与 $\alpha \otimes \beta$ 具有相同的两个边缘。邻域上的严格不等式意味着 $\int c d\tilde{\pi} < \int c d(\alpha \otimes \beta)$ ，这与最优性相矛盾。固定任何 $x \star \in \text{supp}(\alpha)$ 和 $y \star \in \text{supp}(\beta)$ ，交叉差值的等式给出，对于所有 $(x, y) \in \text{supp}(\alpha) \times \text{supp}(\beta)$ ， $c(x, y) = c(x, y \star) + c(x \star, y) - c(x \star, y \star)$ 。

因此 $c = u + v$ 在产品支持上，具有 $u(x) = c(x, y \star) - c(x \star, y \star)$ 并且 $v(y) = c(x \star, y)$ 。这些函数在其相应的支持上是连续的。每个耦合都集中在该产品支持上，因此对于任意 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ ，这仅依赖于边缘分 $\int c d\pi = \int u d\alpha + \int v d\beta$ 。故所有耦合都是最优的。□

张量积因此是一个平凡可行耦合，而不是一个典型的优化器。乘积最优性意味着一旦边缘固定，成本无法区分依赖关系。连续性假设很重要：如果 $\alpha = \beta$ 是在 $[0, 1]$ 和 $c(x, y) = \mathbb{1}_{\{x=y\}}$ 上的均匀分布，则 $\alpha \otimes \beta$ 具有零成本并且是最优的，而恒等耦合的成本为一。因此，对于任意仅可测的成本，改变在 $\alpha \otimes \beta$ -忽略集上的成本可能会影响奇异耦合而不改变乘积成本。如果存在映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 使得 $T\# \alpha = \beta$ ，则蒙日映射诱导出图耦合 $\pi = (\text{Id}, T)\# \alpha \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ ，其特征由 $\int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} h(x, y) d\pi(x, y) = \int_{\mathcal{X}} h(x, T(x)) d\alpha(x)$ 。

将此恒等式应用于 $h(x, y) = f(x)$ 或 $h(x, y) = g(y)$ ，分别得到 $\pi_1 = \alpha$ 和 $\pi_2 = \beta$ 。因此，图耦合正是康托罗维奇 (Kantorovich) 表示的确定性蒙日映射。最后一类重要问题是由半离散问题组成，其中 α 具有密度而 β 是离散的。每个耦合都支持在切片的并集上 $\mathcal{X} \times \{u_i\}$ 。当最优耦合由一个映射诱导时，这些切片通过运输单元的划分来选择，这在第六章中有详细阐述 $\mathcal{X}_{\text{into}}$ 。

注释 3.30 (书籍移动作为平坦的康托罗维奇面)。蒙日书籍移动示例 (示例 2.21) 有一个透明的耦合解释。

设 α 在 $[0, 2]$ 上均匀分布， β 在 $[1, 3]$ 上均匀分布。对于每一个

$\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$,

$$\int |y - x| d\pi(x, y) \geq \int (y - x) d\pi(x, y) = \int y d\beta(y) - \int x d\alpha(x) = 1.$$

等式恰好在耦合集中在半平面 $\{(x, y) : y \geq x\}$ 上成立，其中 $|y - x| = y - x$ 。因此最优集是耦合多面体的一个完整的面，而不是一个单独的图。平移和书本移动映射给出了这个面上的两个图耦合，但许多非确定性耦合也是最优的。

连续康托罗维奇问题。第 3.1 节中形式化的离散康托罗维奇松弛问题

定义 3.5 扩展到任意概率测度之间的非负耦合矩阵到耦合测度。

定义 3.31 (连续康托罗维奇问题)。对于 $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(X), \beta \in \mathcal{M}_+^1(Y)$, and a nonnegative Borel cost $c : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$, define

$$\mathcal{L}_c(\alpha, \beta) := \inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int_{X \times Y} c(x, y) d\pi(x, y). \quad (3.7)$$

最小化器是一个最优耦合, 或者最优传输计划。值理解为在 $[0, +\infty]$ 。

这是一个在测度空间上的无限维线性规划问题。以下结果将命题 3.6 从耦合矩阵推广到耦合测度: 康托罗维奇值在边缘测度上是凸的但在基础成本上是凹的。

命题 3.32 (在边缘测度上的凸性和在成本上的凹性)。固定一个非负博雷尔成本 c 。扩展值映射

$$(\alpha, \beta) \mapsto \mathcal{L}_c(\alpha, \beta)$$

在概率测度对上联合凸。反之, 对于固定的边缘测度 (α, β) , 映射 $c \mapsto \mathcal{L}_c(\alpha, \beta)$ 在非负博雷尔成本锥上是凹的: 对于任何这样的 c_0, c_1 和 $t \in [0, 1]$,

$$\mathcal{L}_{(1-t)c_0+tc_1}(\alpha, \beta) \geq (1-t)\mathcal{L}_{c_0}(\alpha, \beta) + t\mathcal{L}_{c_1}(\alpha, \beta).$$

不等式在 $[0, +\infty]$ 下被理解; 特别是, 当映射在其上有限的所有凸成本族上时, 它是凹的。证明。对于联合凸性, 设 (α_0, β_0) 和 (α_1, β_1) 是两个概率测度对。当 $t \in \{0, 1\}$ 或右侧的两个值之一为无穷大时, 结论立即成立。否则, 对于 $\eta > 0$, 选择 $\pi_i \in \mathcal{U}(\alpha_i, \beta_i)$ 使得 $\int c d\pi_i \leq \mathcal{L}_c(\alpha_i, \beta_i) + \eta$ 对于 $i \in \{0, 1\}$ 。那么 $(1-t)\pi_0 + t\pi_1$ 耦合 $(1-t)\alpha_0 + t\alpha_1$ 和 $(1-t)\beta_0 + t\beta_1$, 因此 $\mathcal{L}_c((1-t)\alpha_0 + t\alpha_1, (1-t)\beta_0 + t\beta_1) \leq (1-t)\mathcal{L}_c(\alpha_0, \beta_0) + t\mathcal{L}_c(\alpha_1, \beta_1) + \eta$ 。

令 $\eta \rightarrow 0$ 证明联合凸性。对于凹性, 端点情况是显然的, 因此假设 $t \in (0, 1)$, 并固定 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。非负函数积分的线性性质给出 $\int ((1-t)c_0 + tc_1) d\pi \geq (1-t)\mathcal{L}_{c_0}(\alpha, \beta) + t\mathcal{L}_{c_1}(\alpha, \beta)$ 。

对 π 取下确界证明了所陈述的不等式。□

备注 3.33 (康托罗维奇问题的概率解释)。定义 3.31 中的连续康托罗维奇问题可以等价地表示为

$$\mathcal{L}_c(\alpha, \beta) = \inf_{X \sim \alpha, Y \sim \beta} \mathbb{E}(c(X, Y)).$$

最小化不是针对固定的边缘分布, 而是针对两个随机变量之间所有可能的依赖关系。最优传输因此选择在所有耦合中成本最低的联合分布。

存在性是康托罗维奇松弛的一个决定性的优势。定义 2.14 中的蒙日问题可能没有可容许映射, 即使存在映射, 其下确界也可能无法达到, 因为图耦合在弱极限下不封闭。相比之下, $\mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 总是包含乘积耦合 $\alpha \otimes \beta$; 紧性和弱闭性使得直接方法成为可能。

命题 3.34 (下半连续成本的存在性)。假设 X 和 Y 是波莱尔空间, 并且

$c : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ 是下半连续的。那么康托罗维奇问题 (3.7) 至少存在一个最小值点。特别地, 这适用于紧度量空间上的每一个连续非负成本函数。

证明. 约束集是非空的, 因为它包含乘积耦合 $\alpha \otimes \beta$ 。它是均匀紧致的: 给定 $\varepsilon > 0$, 选择紧集 $K_X \subset X$ 和 $K_Y \subset Y$ 使得 $\alpha(K_X) \geq 1 - \varepsilon/2$ 并且 $\beta(K_Y) \geq 1 - \varepsilon/2$ 。每一个 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 都满足 $\pi(K_X \times K_Y) \geq 1 - \varepsilon$ 。根据 Prokhorov 定理 [69, 531], 耦合集对于弱收敛而言是相对紧致的; 弱拓扑在第 4.2 节中进行了回顾。它也是弱闭的, 因为坐标投影是连续的, 并且因此在极限中保持边缘身份。因此, $\mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 是弱紧的。最后, Portmanteau 定理使 $\pi \mapsto \int c d\pi$ 成为弱下半连续的。直接方法给出了最小值。□

公理化松弛特征 康托罗维奇 (Kantorovich) 松弛不仅仅是蒙日问题的一种方便扩展：凸性和弱稳定性将其单独标示为从点对到概率测度对的最大扩展。

定理 3.35 (康托罗维奇成本作为最大凸松弛)。假设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是紧致度量空间，并且

$c: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 是连续的。那么 $\mathcal{L}_c$ 是点对最大的适当泛函

$$F: \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X}) \times \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y}) \longrightarrow (-\infty, +\infty]$$

它是联合凸的，弱下半连续的，并满足

对于每一个更精确地说，每一个这样的 F 都满足 $F(\alpha, \beta) \leq \mathcal{L}_c(\alpha, \beta)$ 对所有 $(\alpha, \beta) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 成立，而 $\mathcal{L}_c$ 本身具有这些性质

obeys $\mathcal{L}_c(\delta_x, \delta_y) = c(x, y)$.

证明。联合凸性由命题 3.32 得出。对于弱下半连续性，考虑沿子序列实现下极限的收敛边缘和最优计划。紧致性给出进一步的弱收敛子序列；其极限具有极限边缘，并且积分的下半连续性给出了命题，与命题 3.34 完全相同。唯一耦合的是 (δ_x, δ_y) ，即 $\delta_{(x, y)}$ ，这证明了狄拉克对上的恒等性。固定 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。其边缘约束正好是重心恒等式 $(\alpha, \beta) = \int (\delta_x, \delta_y) d\pi$ 。对于下半连续凸泛函，詹森不等式因此给出

$$F(\alpha, \beta) \leq \int F(\delta_x, \delta_y) d\pi(x, y) \leq \int c(x, y) d\pi(x, y).$$

取 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 的下确界证明了最大性。□ 这是 Savaré 和 Sodini [466, 定理 4.4] 所述凸包定理的概率测度特例，该定理处理完全正则空间上的有限测度。最大的这一词至关重要：联合凸性、弱下半连续性和狄拉克对上的等式仅表明另一个扩展位于 $\mathcal{L}_c$ 之下；它们并不强制其与 $\mathcal{L}_c$ 相同。

蒙日-康托罗维奇等价性。 Brenier 定理 2.23 的证明依赖于 Kantorovich 松弛和对偶性。它证明了，在其假设条件下，松弛是紧致的：它具有与蒙日问题相同的成本，并且其最优耦合由一个映射诱导。

推论 3.36 (Brenier 下的 Monge - 康托罗维奇等价性)。设 $\alpha, \beta \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ ，假设 α 关于勒贝格测度绝对连续，并设 $c(x, y) = |x - y|^2$ 。如果 T 是解决 Monge 问题的 Brenier 映射，则 $\pi = (\text{Id}, T) \# \alpha$ 是唯一最优耦合，解决了 Kantorovich 问题。特别地，Monge 和 Kantorovich 的成本相同。

证明。Brenier 定理的证明表明，最优康托罗维奇计划的支持包含在次微分中 $\partial\varphi$ 的一个凸函数 φ 。当 α 具有密度时， φ 几乎处处可微 α ，因此 $\partial\varphi(x) = \{\nabla\varphi(x)\}$ 对于 α -几乎处处 x 。因此，每个最优耦合都集中在图上 $T = \nabla\varphi$ 并且必须等于 $(\text{Id}, T) \# \alpha$ 。图耦合是可行且最优的，两种表述具有相同的值。□ 密度假设正是防止放松计划在非光滑点使用多个目的地的条件。

注记 3.37 (非光滑潜在函数和分裂)。 若 α 不存在密度，则 φ 可能在被 α 所充电的集合上不光滑，而不光滑点可能导致质量分裂。例如，将 δ_0 移动到 $(\delta_{-1} + \delta_{+1})/2$ 可以通过集中在 $\varphi(x) = |x|$ 的集值次微分上的计划来表示，但不能通过确定性映射来表示。这是均匀匹配情况与一般分裂情况之间差距的连续对应。

备注 3.38 (紧性的概率形式)。 如果推论 3.36 的假设成立， (X, Y) 在康托罗维奇 (Kantorovich) 法则下具有最优性，则几乎处处有 $Y = T(X)$ ，其中 $X \sim \alpha$ 和 $T(X) \sim \beta$ 。这类似于完全离散均匀情况下 Birkhoff - von Neumann 的结果：在这两种设置中，凸松弛都允许一个满足原始确定性约束的优化器。然而，假设条件有所不同：Birkhoff - von Neumann 是有限维的，并不需要给出唯一性，而 Brenier 定理则利用源的绝对连续性并给出几乎处处唯一的最优映射。

并不提供唯一性，而 Brenier 定理则利用源的绝对连续性并给出几乎处处唯一的最优映射。

一维空间中的 Kantorovich 解。在第 2.6 节中的蒙日陈述中，无原子假设是对映射的局限性，而非一维最优性的局限性。一旦允许耦合，可以通过将分位数水平的子区间分配给不同的目标点来分割原子。因此，共同的分位数参数定义了一个任意概率测度的最优松弛耦合。

定理 3.39 (一维康托罗维奇解)。设 $\alpha, \beta \in \mathcal{M}_+^1(\mathbb{R})$ ，设 $h: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 是凸的。考虑成本 $c(x, y) = h(x - y)$ 。记 $q_\alpha := \mathcal{C}_\alpha^{-1}$ 和 $q_\beta := \mathcal{C}_\beta^{-1}$ ，并假设。则分位数耦合

$$h(q_\alpha - q_\beta) \in L^1(0, 1)$$

$$\pi^\star = (q_\alpha, q_\beta)_\# \text{Leb}_{[0,1]} = (\mathcal{C}_\alpha^{-1}, \mathcal{C}_\beta^{-1})_\# \text{Leb}_{[0,1]}$$

解决了对于 $c(x, y) = h(x - y)$ 的康托罗维奇问题 (3.7)。特别地， $h(t) = |t|^p$ 给出了每个 $p \geq 1$ 的一维最优耦合。

证明. 推进陈述 $\pi^\star \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 由命题 2.40 得出。接下来证明最优性。关键点在于一维的不交叉不等式。如果 $x < x'$ 和 $y > y'$ ，设 $a = x - y$ ， $\delta = x' - x > 0$ 和 $\eta = y - y' > 0$ 。由于 h 的凸性，增量是单调的，因此

$$h(a + \eta) - h(a) \leq h(a + \delta + \eta) - h(a + \delta),$$

这正是 $h(x - y) + h(x' - y') \geq h(x - y') + h(x' - y)$ 。因此，移除一个交叉永远不会增加成本。对于两个有序网格上的有限传输矩阵，如果 $i < i'$ 和 $j > j'$ 携带交错的质量 $P_{i,j}$ 和 $P_{i',j'}$ ，可以将 $\theta = \min(P_{i,j}, P_{i',j'})$ 单位质量从交错条目 $(i, j), (i', j')$ 移动到未交错条目 $(i, j'), (i', j)$ 。行和列的总和保持不变，并且前面的不等式表明成本不会增加。重复这个基本的去交叉步骤会得到一个有序计划；在一个有序均匀分位数网格上，这就是对角线计划。对于一般的测度，在分位数坐标中应用相同的论证。令 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。令 U_α 和 U_β 是 $(0, 1)$ 上的均匀随机变量，并记 $K_\alpha(x, dr)$ 和 $K_\beta(y, ds)$ 分别为给定 U_α 下 $q_\alpha(U_\alpha) = x$ 的正则条件律和给定 U_β 下 $q_\beta(U_\beta) = y$ 的正则条件律。给定 $(X, Y) \sim \pi$ ，条件地绘制 $R \sim K_\alpha(X, \cdot)$ 和 $S \sim K_\beta(Y, \cdot)$ 。定律 γ 的 (R, S) 具有均匀边缘并满足 $\pi = (q_\alpha, q_\beta)_\# \gamma$ 。我们现在证明近似。令 $\kappa_M(r) = \max(-M, \min(r, M))$ 并设 $q_{\alpha,M} = \kappa_M \circ q_\alpha$ 和 $q_{\beta,M} = \kappa_M \circ q_\beta$ 。这些函数是有界的且非递减的。几乎处处用非递减阶梯函数 $q_{\alpha,M}^N$ 和 $q_{\beta,M}^N$ 来逼近它们，这些函数在均匀区间上是常数

$I_k = ((k-1)/N, k/N]$ 。矩阵 $G^{N,k,\ell} = \gamma(I_k \times I_\ell)$ 是两个均匀直方图的耦合。

命题 3.10 应用于有序步值，因此给出

$$\int_0^1 h(q_{\alpha,M}^N(r) - q_{\beta,M}^N(r)) dr \leq \int_{(0,1)^2} h(q_{\alpha,M}^N(r) - q_{\beta,M}^N(s)) d\gamma(r, s).$$

对于固定的 M ， h 的参数保持在紧区间 $[-2M, 2M]$ 内。当 $N \rightarrow \infty$ 时，控制收敛给出了相同的不等式对于 $q_{\alpha,M}$ 和 $q_{\beta,M}$ 。最后， κ_M 是非递减的并且是 1-Lipschitz。因此，对于每一个 $x, y \in \mathbb{R}$ ，存在 $t_M(x, y) \in [0, 1]$ 使得 $\kappa_M(x) - \kappa_M(y) = t_M(x, y)(x - y)$ 。凸性和非负性意味着

$$h(t_M(x, y)(x - y)) \leq (1 - t_M(x, y))h(0) + t_M(x, y)h(x - y) \leq h(0) + h(x - y).$$

假设的可积性控制对角线项。如果 π 的成本是有限的，则相同的界限控制右侧；如果是无限的，则所需的比较是直接的。当 $M \rightarrow \infty$ 时，控制收敛给出

$$\int_0^1 h(q_\alpha(r) - q_\beta(r)) dr \leq \int h(x - y) d\pi(x, y)$$

$\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。对于这一结果而言，康托罗维奇公式比蒙日公式更为灵活。如果 α 包含一个原子，那么映射只能将整个原子发送到一个目标点，而与该原子相关的分位数区间可以与 β 的非平凡部分耦合。因此，一维康托罗维奇解能够在不改变单调几何结构的情况下处理质量分裂。

3.4 凸函数锥与蒙日间隙

对于二次运输问题，布雷尼尔定理 2.23 将最优映射识别为凸函数的梯度，或者更广泛地说，是凸函数的次梯度。凸函数在加法和非负缩放下形成一个锥体，但直接对学习到的映射施加这种全局结构可能较为困难。蒙日间隙将运输最优性转化为变分证书：对于合适的成本函数，它本身是凸的，在直线上它变成一个同调性惩罚，在学习问题中它可以被添加到普通的回归目标中。

定义与最优性证书。匹配输出法则并不能确定最优映射：许多映射可以具有相同的推前测度，但运输成本不同。Uscidda 和 Cuturi 的蒙日差距 [519] 将分布拟合与运输最优性区分开来，通过比较由映射生成的图耦合与具有完全相同边缘的最佳耦合。

定义 3.40 (蒙日差距)。设 $\alpha \in \mathcal{M}_+(\mathcal{X})$ ，设 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 可测，并假设以下成本有限。相对 α 的 T 的 c -蒙日差距是

$$\mathcal{M}_\alpha^c(T) := \int c(x, T(x)) d\alpha(x) - \mathcal{L}_c(\alpha, T_\# \alpha). \quad (3.8)$$

第二个边缘被故意设置为 $T_\# \alpha$ ：差距测试的是 T 的最优性，而不是与外部规定的靶标的一致性。

命题 3.41 (蒙日间隙的基本性质)。在满足波兰空间假设的前提下，假设相关积分有限。则有 $\mathcal{M}_\alpha^c(T) \geq 0$ ，等号成立当且仅当 $(\text{Id}, T)_\# \alpha$ 是在 α 和 $T_\# \alpha$ 之间的最优耦合。此外，

$$\mathcal{M}_\alpha^c(T) = \sup_{\eta \in \mathcal{U}(\alpha, \alpha)} \int [c(x, T(x)) - c(x, T(z))] d\eta(x, z). \quad (3.9)$$

最后，当 $c(x, y)$ 被替换为 $c(x, y) + r(x) + s(y)$ 时，间隙不变，前提是修改后的代价函数仍然可接受且所有边缘项均可积。证明。图计划 $(\text{Id}, T)_\# \alpha$ 是对于 $\mathcal{L}_c(\alpha, T_\# \alpha)$ 的可行解，这证明了非负性和等价条件。每个 $\eta \in \mathcal{U}(\alpha, \alpha)$ 诱导耦合 $(x, z) \mapsto (x, T(z))$ 。反之，沿着 T 分解 α 将 $\mathcal{U}(\alpha, T_\# \alpha)$ 中的每个耦合提升到这样的自耦合。从所得的下确界中减去图代价给出 (3.9)。添加 $r(x) + s(y)$ 将使 (3.8) 中的两项都增加 $\int r d\alpha + \int s d(T_\# \alpha)$ 。

凸间隙与凸潜在函数。公式 (3.9) 不必在 T 处为凸：两个出现的 T 都位于一个通用的非线性成本内部。当成本差为图像变量的仿射函数时，凸性会自动成立。

命题 3.42 (仿射差成本的凸 Monge 间隙)。设 $\mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^m$ 为凸集，并设非负成本 c 具有如下形式

$$c(x, y) = a(x) + b(y) - \langle A(x), y \rangle, \quad (3.10)$$

其中 $A, T \in L^2(\alpha; \mathbb{R}^m)$ ，并且所有显示的项都是有限的。那么

$$\mathcal{M}_\alpha^c(T) = \sup_{\eta \in \mathcal{U}(\alpha, \alpha)} \int \langle A(x), T(z) - T(x) \rangle d\eta(x, z). \quad (3.11)$$

因此， $T \mapsto \mathcal{M}_\alpha^c(T)$ 是凸的，并且当允许的映射取值于时，它是正齐次的。此外， $\mathcal{M}_\alpha^c(T) = 0$ 当且仅当 $\mathbb{R}^m$ 存在一个适当的下半连续凸函数 φ 使得

$$T(x) \in \partial\varphi(A(x)) \quad \text{for } \alpha\text{-almost every } x. \quad (3.12)$$

证明。边缘项 a 和 b 消去 (3.9)，得到 (3.11)；这是一个线性泛函的上确界 T 。接下来，分解 α 沿 A lifts 每个耦合关系在 $A_\# \alpha$ 和 $T_\# \alpha$ 之间。因此零间隙等价于最优性 $(A, T)_\# \alpha$ 对于双线性成本 $(u, y) \mapsto -\langle u, y \rangle$ 。忽略边缘项，这是一个二次成本函数。根据 Rockafellar 的特征化 [447]，

$|u - y|$ 在第 3.5 节回顾的内容中，其最优方案正是集中在适当下半连续凸函数的次微分

上

□

它还包含了定义 9.1 中的 $c(x, u) = \frac{1}{2}|x - y|^2$, 对于其 $A(x) = x$ Bregman 发散, 以 $\check{x}$ 作为基点,

$$B_\Phi(y|x) = \Phi(y) - \Phi(x) - \langle \nabla \Phi(x), y - x \rangle,$$

当 Φ 可微且凸时: 这里 $a(x) = \langle \nabla \Phi(x), x \rangle - \Phi(x)$, $b(u) = \Phi(u)$ 并且 $A(x) = \nabla \Phi(x)$ 。参数顺序至关重要: 在一个全维域上, 反转发散 $B_\Phi(x|u)$ 通常不具有形式 (3.10), 除非 Φ 是二次的。因此零间隙条件推广了布雷尼耶的特征化: 在二次情况下, 它简化为 $T(x) \in \partial \varphi(x)$ α 几乎处处成立, 并且当 $T =$ 具有密度时简化为 $\varphi \nabla \alpha$ 。此类成本在温和光滑条件下也是完备的。若 $\mathcal{Y}$ 是开放且 $c(x, \cdot) \in C^2(\mathcal{Y})$, 则对于每种源 α , 只要其值有限, 差距即为凸的——只需测试有限支持的源——当且仅当 c 具有形式 (3.10)。确实, 对于 $\alpha = \frac{1}{2}(\delta_{x_0} + \delta_{x_1})$, $u = T(x_0)$, $v = T(x_1)$ 和 $g(u) = c(x_0, y) - c(x_1, y)$, 有 $\mathcal{M}_\alpha^c(T) = \frac{1}{2}(g(u) - g(v))_+$ 。在 (u, v) 中的凸性迫使 $\nabla^2 g = 0$, 因此每个这样的差值都是仿射的。

一维顺序与同调性。在线上, 顺序结构给出了更明确的公式, 即使对于蒙日间隙本身不是凸的凸位移成本也是如此。

定义 3.43 (相对于源的递增重排)。设 $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测的。相对于 T 的 $\alpha \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$ 是无原子的, 并设 α 的递增重排是

$$T^{\uparrow, \alpha} := C_{T\# \alpha}^{-1} \circ C_\alpha. \quad (3.13)$$

它是唯一的 α 几乎处处非减映射, 满足 $(T^{\uparrow, \alpha})\# \alpha = T\# \alpha$ 。

这种重排不仅取决于 T 本身: 它还通过源秩 C_α 和输出律 $T\# \alpha$ 依赖于 α 。如果 α 有原子, 则可能不存在确定性的递增重排, 因为一个原子可能需要分裂; 在这种情况下, 定理 3.39 的分位数耦合是正确的替代方案。

命题 3.44 (一维蒙日间隙公式)。设 $\alpha \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$ 为无原子性, 设其具有 h 凸性, 并假设相关项可积。则 $c(x, y) = h(x - y)$

$$\mathcal{M}_\alpha^c(T) = \int [h(x - T(x)) - h(x - T^{\uparrow, \alpha}(x))] d\alpha(x). \quad (3.14)$$

若 h 严格凸, 则此差距消失当且仅当 T 几乎处处有非减代表元 α 。对于均匀网格上的等权重原子测度 $\alpha_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i}$ $x_i = x_1 + (i-1)\Delta$, let $t_i = T(x_i)$ and let $t_{(1)} \leq \dots \leq t_{(n)}$ be their order statistics. For $c(x, y) = |x - y|$,

$$\mathcal{M}_{\alpha_n}^{|\cdot|^2}(T) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - t_i)^2 - (x_i - t_{(i)})^2] = \frac{2\Delta}{n} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (t_i - t_j)_+. \quad (3.15)$$

证明. 定理 2.41 的一维重排结果及其在定理 3.39 中的耦合扩展表明, $T^{\uparrow, \alpha}$ 在 α 和 $T\# \alpha$ 之间是最优的。这给出了 (3.14)。如果 h 是严格凸的, 无原子性使得这个最优映射几乎处处唯一, 即在 α -几乎处处等价于零间隙, 这意味着 $T = T^{\uparrow, \alpha}$ α -几乎处处成立。对于经验公式, 排序 $(t_i)_i$ 给出递增的最优分配, 从而得到第一个等式。相邻交换一个逆序对 $u > v$ 会将平均平方成本减少 $2\Delta(u - v)/n$; 冒泡排序每次交换一个逆序对, 这给出了第二个等式。□

对于二次成本, 公式 (3.15) 是一个凸成对铰链惩罚, 其零集是等调锥 $\{t_1 \leq \dots \leq t_n\}$ 。它不是通常的最小二乘等调投影: 重新排列保持经验输出规律不变, 而等调回归移动并汇集值。在更高维度下, 命题 3.42 用循环单调性和凸次梯度替换了标量顺序。因此, Monge 差距正则化将等调约束的作用扩展到总排序之外, 同时其定义比较保持 $T\# \alpha$ 固定。

Monge 差距正则化的核回归。 上述铰链表示将传输最优性转化为一个可处理的软单调性先验。令 $x_i = x_1 + (i-1)\Delta$, 并令 $u_i \in \mathbf{R}$ 为噪声观测值。对于一个半正定核函数 k 及其再生核希尔伯特空间 $\mathcal{H}_k$, 考虑

$$\min_{T \in \mathcal{H}_k} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |T(x_i) - y_i|^2 + \lambda \|T\|_{\mathcal{H}_k}^2 + \gamma \mathcal{M}_{\alpha_n}^2(T) \right\}, \quad \lambda > 0, \quad \gamma \geq 0, \quad (3.16)$$

哪里 $\alpha_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i}$ 通常的正交投影论证表明, 最小值具有表示形式 $\bar{T}_q(\cdot) = \sum_{i=1}^n q_i k(x_i, \cdot)$ 写作 $K_{i,j} = k(x_i, x_j)$ 和 $y = (u_i)_i$, 公式 (3.15) 降低 (3.16) 到

$$\min_{q \in \mathbb{R}^n} \left\{ \frac{1}{n} \|Kq - y\|^2 + \lambda \langle q, Kq \rangle + \frac{2\gamma\Delta}{n} \sum_{1 \leq i < j \leq n} [(Kq)_i - (Kq)_j]_+ \right\}. \quad (3.17)$$

这是一个有限维凸规划问题: 前两项是凸二次函数, 因为核函数 $K \geq 0$, 最后一项是仿射函数的铰链和。因此, 正则化路径上的每一点都可以全局计算, 无需在回归和传输之间交替进行。图 3.9 展示了高斯核函数的这条路径。左侧实验重现了一个平滑振荡的例子, 包含 $n = 55$ 个观测值。右侧实验使用了 $n = 95$ 个来自包含多个空间尺度信号的噪声观测值。增加 γ 可以抑制顺序反转, 而不仅仅是平滑拟合; 黑色虚线是硬约束条件下的解 $T(x_1) \leq \dots \leq T(x_n)$ 。

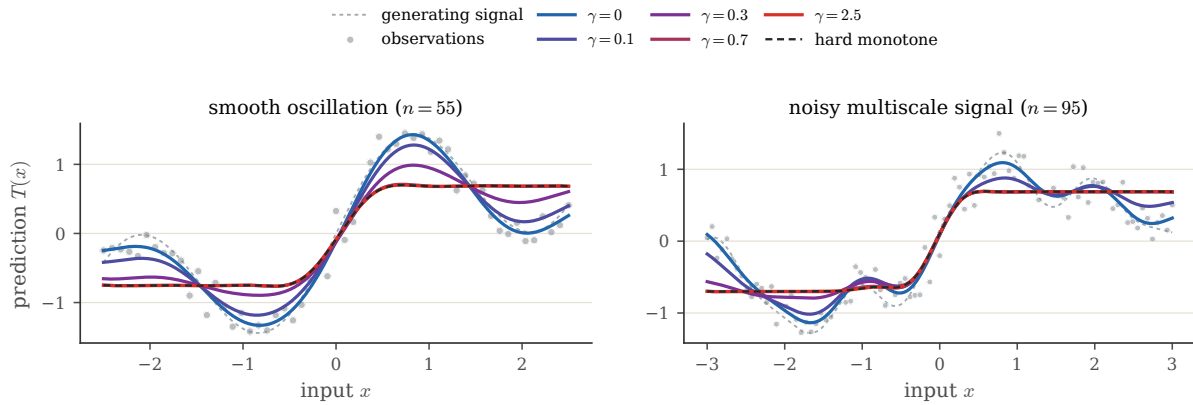


图 3.9: 二次 Monge 间隙惩罚追踪一个凸核回归路径趋向单调性。灰色点是观测值, 浅色虚线是生成信号。彩色曲线解决了 (3.16), 随着 γ 的增加, 从蓝色的普通核岭回归到红色的几乎单调拟合; 黑色虚线解决了相应的硬单调性约束问题。第二个实验使用了更多的点, 更强的噪声和一个更振荡的信号。

3.5 c -Cyclical Monotonicity

循环单调性是局部几何最优性的特征。它将全局最小化问题转化为有限交换不等式, 并成为从康托罗维奇计划到凸潜在函数的桥梁。最优传输计划在其支撑点的任何有限子集上表现良好: 这些点的限制仍然是它们自身的最优匹配。对于具有有限支撑边缘的情况, 这一点是显而易见的, 并且导致了关于 c -循环单调性的概念。

支撑和 c -循环单调性。 耦合的支持是在定义 2.4 中引入的拓扑支持, 现在应用于 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的拉东测度。因此, $(x, y) \in \text{supp}(\pi)$ 恰好当 (x, y) 的每个开邻域具有正的 π -质量。

定义 3.45 (Γ c -循环单调性)。集合 $\Gamma \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 是 c -循环单调的, 如果对于每一个 $k \geq 2$,

every finite family $(x_i, y_i)_{i=1}^k \subset \Gamma$ and every permutation σ of $\{1, \dots, k\}$,

$$\sum_{i=1}^k c(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^k c(x_i, y_{\sigma(i)}).$$

Any permutation is a product of cycles, so it suffices to verify the inequality for cyclic permutations,

$$\sum_{i=1}^k c(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^k c(x_i, y_{i+1}), \quad y_{k+1} = y_1.$$

最优匹配到最优传输。 设边缘分布均匀分布在 n 点上, $\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i}$ 并且由推论 3.18, $\beta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{y_i}$ 存在一个由置换诱导的最优方案。其支撑 $\Gamma = \{(x_i, y_{\sigma(i)})\}_i$ 满足 c -循环单调性: 否则, 交换有限多个目标点将降低匹配成本。下述定理, 类似于 Rockafellar 的循环单调性定理 [447], 说明相同的有限交换条件适用于任何最优耦合, 而不仅仅是有限均匀匹配。

定理 3.46 (最优方案是 c -循环单调的)。假设 $c: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow [0, +\infty)$ 是连续的, 并且康托罗维奇值是有限的。对于任何解决 (3.7) 的最优方案 π , $\text{supp}(\pi)$ 是 c -循环单调的。证明。我们证明其逆否命题。假设 $\text{supp}(\pi)$ 不是 c -循环单调的。那么存在支持集中的点 $(x_i, y_i)_{i=1}^k$, 和一个置换 σ 使得 $\sum_{i=1}^k c(x_i, y_i) > \sum_{i=1}^k c(x_i, y_{\sigma(i)})$ 。由 c 的连续性, 在缩小邻域 $U_i \ni x_i$ 和 $V_i \ni y_i$ 后, 同样的严格不等式对这些邻域内的每一点选择都一致成立: $\exists \tilde{c}(u_i, v_i) > \tilde{c}(u_i, \tilde{v}_{\sigma(i)})$ ($u_i \in U_i, v_i \in V_i, \tilde{v}_{\sigma(i)} \in V_{\sigma(i)}$)。

Choose the sets so that $\pi(U_i \times V_i) > 0$. Taking $\theta_i \leq \frac{1}{\sum_{i=1}^k \theta_i}$ (即使某些矩形重叠, 设 $\theta_i = \pi(U_i \times V_i)$ 具有共同的质量 θ_i 并满足 $\sum_{i=1}^k \theta_i \leq 1$) 移除和重新插入的第一个边缘都是 $\sum_{i=1}^k \alpha_i$, 移除和重新插入的第二个边缘都是 $\sum_{i=1}^k \beta_i$ 因为 σ 是一个置换。因此 $\tilde{\pi} \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ 。将均匀严格不等式对乘积概率 $\otimes_i (\theta_i \pi_i / \lambda)$ 进行积分, 表明重新插入的交叉项的成本严格小于被移除的对角线项的成本。这与 π 的最优性相矛盾 $\square$

单调性。 假设最优计划是由一个可测映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 诱导的, 这意味着存在一个集合 $G \subset \mathcal{X}$ 具有 $\pi = (\cdot, T) \ll \alpha$ 全 α -测度, 使得对于每一个 $x \in G$, $(x, T(x)) \in \text{supp}(\pi)$ 。对于任意的 $x_1, \dots, x_k \in G$, 循环单调性表示

$$\sum_{i=1}^k c(x_i, T(x_i)) \leq \sum_{i=1}^k c(x_i, T(x_{i+1})), \quad x_{k+1} = x_1.$$

$c(x, y) = \sum_{k=2}^{\infty} |x - y|^k$, 取 $k=2$ 得到对于每个 $x, y \in G$ $\langle T(x) - T(y), x - y \rangle \geq 0$ 都有 $x, y \in G$, 因此 T 的最佳代表在 G 上是单调的。Brenier 定理进一步指出, 当 α 绝对连续时, $T = \nabla \phi$ 几乎处处对凸潜在函数 ϕ 成立。然而, 在维度 $d \geq 2$ 的情况下, 这一逆命题不成立: 正如 Monge 部分中的旋转示例所示, 一个小角度的旋转可以是单调的, 但不是梯度。

一维情况。 在一维空间中, 成本为 $c(x, y) = |x - y|^p$ 时, 两点不等式变为

$$|x - T(x)|^p + |y - T(y)|^p \leq |x - T(y)|^p + |y - T(x)|^p,$$

对于 $p > 1$, 严格凸性意味着一对反向元素 $x < u$ 和 $T(x) > T(u)$ 违反了这一不等式。因此, 每个最优映射在全测度传输集上是非递减的, 从而恢复了经典的单调重排。对于 $p = 1$, 去交叉是非严格的: 单调重排仍然是最优的, 但其他最优映射和非确定性计划也可能出现, 如同第 3.30 节中提到的书本移动示例。耦合形式主义现在提供了一个良好的凸松弛以及其优化器的结构证明。下一章将成本专门化为度量的幂, 并将这些最优值转化为概率测度上的几何结构。

动态最优传输

最优传输在将测度之间的距离视为移动质量的动作后变得尤为强大。本章首先发展动态语言：连续性方程描述可接受的测度演化，而 Benamou – Brenier 公式则将 W_2 与最小作用原理相识别。路径空间薛定谔问题随后提供了其随机的、熵正则化的对应物。在将动态作用扩展到其他传输几何结构后，本章以变分平均场博弈结束，在这种博弈中，拥堵和终端成本将 Benamou – Brenier 作用转化为人规划问题。这些思想为接下来的梯度流和生成模型章节做好了准备。

14.1 测度空间上的演化

我们从连续性方程开始，因为它构成了粒子、密度和弱测度演化的共同语言。它还精确地指出了哪些速度场实际上移动了质量。

拉格朗日描述和欧拉描述。 我们考虑演化 $t \mapsto \alpha_t \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 。这种演化可以用“拉格朗日”的方式来描述，即沿着一个（时间依赖的）向量场 $v_t(x)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中的粒子推进。在粒子层面，这种推进由

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_t(x(t)), \quad (14.1)$$

所控制，我们将 T_t 写作相关的流映射，使得 $T_t(x(0)) = x(t)$ 。推进后的测度则是。对于离散测度， $\alpha_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i(t)}$ ，意味着每个 $x_i(t)$ 解决 (14.1)。在欧拉描述中，相同的运动直接写在演化的测度上：粒子 ODE 变成了 PDE $\partial_t \alpha_t$

$$-\frac{\partial}{\partial t} \alpha_t + \operatorname{div}(v_t \alpha_t) = 0. \quad (14.2)$$

这个偏微分方程通常被称为输运方程、连续性方程或在相空间上的李乌ville 方程。只有当 α_t 具有光滑密度时，它才被视为一个经典的偏微分方程。对于一般的测度，特别是经验测度，它是按分布意义理解的：对每一个 $\varphi \in C_c^1((0,1) \times \mathbb{R}^d)$ ， $\int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_t \varphi(t, x) + \langle v_t(x), \nabla_x \varphi(t, x) \rangle) d\alpha_t(x) dt = 0$ 。

$$\int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_t \varphi(t, x) + \langle v_t(x), \nabla_x \varphi(t, x) \rangle) d\alpha_t(x) dt = 0. \quad (14.3)$$

此方程通过分部积分从 (14.2) 得到。因此，对于光滑正密度，经典形式和弱形式是等价的；弱形式是有用的，因为它仍然适用于那些根据 (14.1) 演化的离散测度的粒子。这种弱恒等式提供了可容许演化的测度论概念。

定义 14.1（容许的连续性方程演化）。若一条狭义连续曲线 $(\alpha_t)_{t \in [0,1]}$ 和一个 Borel 速度场 v 在 α_0 和 α_1 之间是容许的，则

$$\int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} |v_t(x)|^2 d\alpha_t(x) dt < +\infty$$

and

$$\partial_t \alpha_t + \operatorname{div}(\alpha_t v_t) = 0$$

在分布中，具有指定端点且当域有界时边界上无通量。

命题 14.2 (拉格朗日流解决连续性方程)。设 $(T_t)_t \in [0,1]$ be a C^1 为 $\mathbb{R}^d$ 的微分同胚族, 并定义 $\alpha_t = (T_t)_\# \alpha_0$ 。假设以下导数关于 α_0 可积, 并定义欧拉速度场为

$$v_t(T_t(y)) = \partial_t T_t(y).$$

然后 (α_t, v_t) 在弱意义下 (14.3) 满足连续性方程。特别地, 如果

$\alpha_0 = \frac{1}{n} \int \sum_i \delta_{x_i(0)}$ 是经验性的, 那么 $\alpha_t = \frac{1}{n} \int \sum_i \delta_{x_i(t)}$ 同样是经验性的。

Proof. Let $\varphi \in C_c^1((0,1) \times \mathbb{R}^d)$. Since $\alpha_t = (T_t)_\# \alpha_0$, 的粒子速度为 $\dot{x}_i(t) = v_t(x_i(t))$ 。

$$\frac{d}{dt} \int \varphi(t, x) d\alpha_t(x) = \frac{d}{dt} \int \varphi(t, T_t(y)) d\alpha_0(y).$$

链式法则给出

$$\frac{d}{dt} \int \varphi(t, T_t(y)) d\alpha_0(y) = \int (\partial_t \varphi(t, T_t(y)) + \langle \nabla_x \varphi(t, T_t(y)), \partial_t T_t(y) \rangle) d\alpha_0(y).$$

利用定义 v_t 和推前关系, 这等于

$$\int (\partial_t \varphi(t, x) + \langle \nabla_x \varphi(t, x), v_t(x) \rangle) d\alpha_t(x).$$

在时间上积分并使用边界值 φ 得出 (14.3)。□

从测度演化到向量场。对于给定的演化 $(\alpha_t)_t$, 通常存在无穷多的速度场 v_t 满足

$$\partial_t \alpha_t + \operatorname{div}(\alpha_t v_t) = 0. \quad (14.4)$$

这种非唯一性来源于加权发散的核函数。使测度 α 不变的向量场的线性空间是

$$\mathcal{H}_\alpha = \{v \in L^2(\alpha; \mathbb{R}^d); \operatorname{div}(\alpha v) = 0 \text{ in distributions}\}.$$

这通常是非平凡的: 例如, 如果 α 是一个各向同性的高斯分布, $\mathcal{H}_\alpha$ 包含由反对称矩阵生成的旋转向量场。

Dacorogna - Moser 反演 从观测到的密度演化重建粒子是一个不适定问题。对于一个光滑的正密度 $\alpha_t = \rho_t dx$, 达科罗加和莫泽引入了一个简单的选择 [174], 即假设通量 $\rho_t v_t$ 是一个梯度场。在固定拉普拉斯算子逆的约定下, 这形式上给出了

$$v_t = -\frac{1}{\rho_t} \nabla \Delta^{-1}(\partial_t \rho_t), \quad (14.5)$$

在适当的边界条件下, 例如在无穷远处消失。此公式在概念上是有用的, 但在 ρ_t 消失时较为微妙, 并且通常不会产生梯度速度场。经典的 Dacorogna - Moser 构造方法使用线性密度路径。如果 $\alpha_t = \rho_t dx$ 是在有界域 Ω 上的光滑正密度, 并且具有相同的总质量

$$\alpha_t = (1-t)\alpha_0 + t\alpha_1 = \rho_t dx, \quad \rho_t = (1-t)\rho_0 + t\rho_1.$$

选择一个与时间无关的通量 w 满足

$$\operatorname{div} w = \rho_0 - \rho_1, \quad w \cdot n = 0 \quad \text{on } \partial\Omega,$$

例如 $w = -\nabla \varphi$ 与 $\Delta \varphi = \rho_1 - \rho_0$ 和诺伊曼边界条件。那么

$$v_t = \frac{w}{\rho_t}$$

满足 $\partial_t \rho_t + \operatorname{div}(\rho_t v_t) = 0$ 。流 $\partial_t \rho_t$ 由 $\rho_1(T_1(x)) \det(\nabla T_1(x)) = \rho_0(x)$ 给出, 因此传输

$\rho_0 dx$ onto $\rho_t dx$

最小二乘反演和梯度结构。在流匹配、最优传输和 Wasserstein 梯度流中隐式使用的更稳健的选择是，在所有允许的速度中选择动能最小的一个：

$$\min_v \frac{1}{2} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} |v_t(x)|^2 d\alpha_t(x) dt \quad \text{subject to} \quad \partial_t \alpha_t + \operatorname{div}(\alpha_t v_t) = 0. \quad (14.6)$$

命题 14.3 (最小二乘速度是梯度)。假设 $\alpha_t = \rho_t dx$ 是一个光滑的正密度曲线， $\partial_t \rho_t$ 的积分值为零，并且边界项消失。如果存在，则 (14.6) 的极小化者是一个梯度场 $v_t = \nabla \varphi_t$ ，其中 φ_t ，在每个连通分支上唯一地加上一个常数，解决了加权泊松方程

$$-\operatorname{div}(\rho_t \nabla \varphi_t) = \partial_t \rho_t, \quad v_t = -\nabla \Delta_{\alpha_t}^{-1}(\partial_t \alpha_t), \quad \Delta_{\alpha_t} \varphi = \operatorname{div}(\alpha_t \nabla \varphi). \quad (14.7)$$

证明。引入一个拉格朗日乘子 φ_t 用于连续性方程。约束问题具有形式上的鞍点表述。

$$\min_v \max_{\varphi} \int_0^1 \left[\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} |v_t(x)|^2 d\alpha_t(x) + \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_t(x) (\operatorname{div}(\alpha_t v_t)(x) + \partial_t \alpha_t(x)) dx \right] dt.$$

在发散项中进行分部积分，对于每个 t ，

$$\int \left(\frac{1}{2} |v_t|^2 - \langle \nabla \varphi_t, v_t \rangle \right) d\alpha_t + \int \varphi_t \partial_t \alpha_t.$$

在 v_t 处的逐点极小值因此是 $v_t = \nabla \varphi_t$ 。将此代入约束条件 $\partial_t \rho_t + \operatorname{div}(\rho_t v_t) = 0$ 得到加权泊松方程 (14.7)。逆矩阵记号只是求解该方程在零均值右侧项的一个简写，模去加性常数。□

一般而言，这种逆运算仍然计算量较大，但特殊选择的 $(\alpha_t)_t$ 会导致更简单的公式；这是第 16.1 节中流匹配所利用的机制。

14.2 Benamou - Brenier 动态最优传输公式

动态公式将 $\mathcal{W}_2$ 识别为最便宜连续性方程路径的动能。这是 OT 成为最小作用原理的点。

Benamou - Brenier 公式。不假设整个曲线 $(\alpha_t)_t \in [0, 1]$ 被规定，而是仅固定其端点 α_0 和 α_1 ，并最小化最小平方能量 (14.6)。Benamou 和 Brenier 的定理指出，这种测地线能量恰好是平方 Wasserstein 距离 [35]。可接受演化的动能是基本的动力学作用。

定义 14.4 (Benamou - Brenier 作用)。对于一个可接受的配对 (α_t, v_t) ，定义

$$\operatorname{Act}_2(\alpha, v) := \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} |v_t(x)|^2 d\alpha_t(x) dt.$$

定理 14.5 (Benamou - Brenier)。对于概率测度 $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ ，

$$\mathcal{W}_2^2(\alpha_0, \alpha_1) = \inf_{(\alpha_t, v_t)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} |v_t(x)|^2 d\alpha_t(x) dt, \quad (14.8)$$

其中下确界是在 (α_t, v_t) 求解 $\partial_t \alpha_t + \nabla \cdot (\alpha_t v_t) = 0$ 使得 $\alpha_{t=0} = \alpha_0$ 并且 $\alpha_{t=1} = \alpha_1$ 。如果 α_0 具有密度，并且 T 是最优蒙日映射 $T \# \alpha_0 = \alpha_1$ ，则最小化曲线是

$$\alpha_t = ((1-t)\operatorname{Id} + tT)_{\#} \alpha_0, \quad v_t((1-t)x + tT(x)) = T(x) - x \quad \text{for } \alpha_0\text{-a.e. } x \text{ and a.e. } t \in (0, 1). \quad (14.9)$$

证明。对于不等式“动态 $\leq$ static”，首先假设存在一个蒙日映射 T 并定义 (α_t, v_t) 由 (14.9) 给出。由于拉格朗日速度 $T(x) - x$ 独立于 t ,

$$\int_0^1 \int |v_t|^2 d\alpha_t dt = \int |T(x) - x|^2 d\alpha_0(x),$$

因此，动态成本不会超过静态蒙日成本。没有蒙日映射时，同样可以通过最优耦合进行构造 $\pi : \text{抽样}(X, Y) \sim \pi$ 并沿直线路径移动 $\gamma_{X,Y}(t) = (1-t)X + tY$ 。此路径测度具有作用 $\int |x - v|^2 d\pi(x, y)$ ；将路径速度投影到时间 t 的条件均值上，得到一个可接受的欧拉速度，其作用不大于前者，因此动态值不会超过康托罗维奇值。反之，对于一条平滑的确定性路径，取由 T_t 定义的流 $\dot{T}_t = v_t \circ T_t$ 和 $T_0 = \text{Id}$ 。然后 $\alpha_t = (T_t) \# \alpha_0$ 并且 $(T_1) \# \alpha_0 = \alpha_1$ 。詹森不等式给出

$$|T_1(x) - x|^2 \leq \int_0^1 |v_t(T_t(x))|^2 dt.$$

对 α_0 进行积分后，蒙日成本上界于动态作用。对于连续性方程的一般有限能量解，叠加原理将曲线提升为绝对连续路径上的概率测度；沿路径应用詹森不等式得到一个耦合端点，其二次成本不超过作用。因此康托罗维奇值上界于动态值。□

凸矩量基础的重新表述。 尽管 (14.8) 在 (α_t, v_t) 上不是联合凸的，但在用动量替换速度后变得凸。给定速度 $v \in L^2(\alpha; \mathbb{R}^d)$ ，定义动量

$$\omega := \alpha v, \quad \omega(A) = \int_A v(x) d\alpha(x),$$

这是一个有限的 $\mathbb{R}^d$ -值测度。非线性关系 $\omega = \alpha v$ 通过以下测度视角被消除。

Definition 14.6 (Quadratic perspective action).

$$J(a, m) := \begin{cases} |m|^2/a, & a > 0, \\ 0, & a = 0 \text{ and } m = 0, \\ +\infty, & a = 0 \text{ and } m \neq 0, \end{cases} \quad (a, m) \in [0, +\infty) \times \mathbb{R}^d. \quad (14.10)$$

If λ dominates α and $|\omega|$, define

$$\mathbb{J}(\alpha, \omega) := \int J\left(\frac{d\alpha}{d\lambda}(x), \frac{d\omega}{d\lambda}(x)\right) d\lambda(x). \quad (14.11)$$

点态函数是下半连续的、凸的，并且正 1 齐次的： $J(na, nm) = nJ(a, m)$ 对于 $n \geq 0$ 。该定义独立于控制测度 λ ：替换后 λ 通过另一个主导测度，两个拉东-尼科迪姆密度会按相同因子进行缩放，该因子由于参考测度的变化而被 1-齐次性抵消。这等价于与凸正常可积函数相关联的标准积分泛函，在动态 OT 的测度值松弛中使用 [12]；另见 Rockafellar 的视角构造 [447] 特别是，

$$\mathbb{J}(\alpha, \omega) < +\infty \iff \omega = v\alpha \text{ 含 } v \in L^2(\alpha; \mathbb{R}^d), \quad \mathbb{J}(\alpha, \omega) = \int |v|^2 d\alpha.$$

Benamou-Brenier 问题现在可以写成线性连续性方程对中的形式 (α_t, ω_t) :

$$\mathcal{W}_2^2(\alpha_0, \alpha_1) = \inf_{\substack{\partial_t \alpha_t + \text{div } \omega_t = 0 \\ \alpha_{t=0} = \alpha_0, \alpha_{t=1} = \alpha_1}} \int_0^1 \mathbb{J}(\alpha_t, \omega_t) dt. \quad (14.12)$$

在绝对连续情况下 $\alpha_t = \rho_t dx$ 和 $\omega_t = m_t dx$ ，这变为

$$\inf_{\substack{\partial_t \rho_t + \operatorname{div} m_t = 0 \\ \rho_{t=0} dx = \alpha_0, \rho_{t=1} dx = \alpha_1}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} J(\rho_t(x), m_t(x)) dx dt = \inf_{\substack{\partial_t \rho_t + \operatorname{div} m_t = 0 \\ \rho_{t=0} dx = \alpha_0, \rho_{t=1} dx = \alpha_1}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|m_t(x)|^2}{\rho_t(x)} dx dt,$$

按照 (14.10) 中编码的约定。这种凸变换使得在离散化域后可以通过凸优化实现测地线插值。

对偶哈密顿-雅可比公式。 动量公式也有一个有用的对偶形式。它将最小作用问题转化为标量潜在函数上的哈密顿-雅可比次解不等式，在最优曲线实际访问的空间-时间部分上取等号。这是在原始 Benamou – Brenier 视角中已存在的对偶动态公式 [35]；请参见标准论述 [530, 463]。以下常数遵循 (14.12) 中的约定，其中动能具有

没有因子 $1/2$ 。

命题 14.7 (对偶 Benamou – Brenier 问题)。为了简化起见，假设密度函数光滑、具有紧支集，并且边界项消失。那么凸动态值 (14.12) 具有对偶形式化表述

$$\mathcal{W}_2^2(\alpha_0, \alpha_1) = \sup_{\varphi} \left\{ \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_1 d\alpha_1 - \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_0 d\alpha_0 ; \partial_t \varphi_t + \frac{1}{4} |\nabla \varphi_t|^2 \leq 0 \right\}, \quad (14.13)$$

其中，上确界是在光滑测试潜在函数 $\varphi : [0, 1] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ 上取的。在一般的度量-测度陈述中，相同的公式在放松后被理解： φ 是一个 Hamilton – Jacobi 次解，例如在粘性意义下，有限维离散化直接来自于 Fenchel – Rockafellar 对偶性。如果 (ρ, m) 和 φ 是光滑的原始和对偶优化器，则

$$m_t = \frac{\rho_t}{2} \nabla \varphi_t, \quad \partial_t \varphi_t + \frac{1}{4} |\nabla \varphi_t|^2 = 0 \quad \text{on } \{\rho_t > 0\}. \quad (14.14)$$

等价地，最优欧拉速度是 $v_t = m_t / \rho_t = \nabla \varphi_t / 2$ 。

证明。设 (ρ, m) 满足连续性方程，令 φ 是光滑的。将约束乘以 φ 并进行分部积分得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi_1 d\alpha_1 - \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_0 d\alpha_0 = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} (\rho_t \partial_t \varphi_t + \langle m_t, \nabla \varphi_t \rangle) dx dt.$$

If $\partial_t \varphi_t + |\nabla \varphi_t|^2 / 4 \leq 0$, Young's inequality yields, pointwise,

$$\rho \partial_t \varphi + \langle m, \nabla \varphi \rangle \leq -\frac{\rho}{4} |\nabla \varphi|^2 + \langle m, \nabla \varphi \rangle \leq J(\rho, m),$$

在视角约定 (14.10) 下。因此，每个可行的 φ 的对偶目标不大于每个可行原问题配对的作用。反之，引入 φ 作为 $\partial_t \rho + \operatorname{div} m = 0$ 的拉格朗日乘子。经过分部积分，并考虑到 (14.13) 中的固定端点贡献，关于 (ρ, m) 的逐点最小化包含

$$J(\rho, m) - \rho \partial_t \varphi - \langle m, \nabla \varphi \rangle.$$

对于固定的 $\rho > 0$ ，其在 m 上的最小值在 $m = \rho \nabla \varphi / 2$ 处取得，并等于 $-\rho(\partial_t \varphi + |\nabla \varphi|^2 / 4)$ 。当 $\rho = 0$ 时，(14.10) 中的退化情形给出了相同的结论。因此，当 Hamilton-Jacobi 不等式成立时，对 $\rho \geq 0$ 的下确界是有限的，在这种情况下，逐点下确界为 0。Fenchel-Rockafellar 对偶性则表明没有对偶间隙。两个逐点不等式的等号成立给出了 (14.14)。□ 这也从动态原理恢复了静态康托罗维奇不等式。如果 γ 是任意一条满足 $\gamma(0) = x$ 和 $\gamma(1) = y$ 的光滑曲线，则

$$\frac{d}{dt} \varphi_t(\gamma(t)) = \partial_t \varphi_t(\gamma(t)) + \langle \nabla \varphi_t(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle \leq |\dot{\gamma}(t)|^2,$$

其中最后一个不等式使用了 $\partial_t \varphi + |\nabla \varphi|^2/4 \leq 0$ 和 Young 不等式。通过对曲线进行积分并最小化得到 $\varphi_1(u) - \varphi_0(x) \leq |x - u|^2$ 。

因此, $(-\varphi_0, \varphi_1)$ 是一个可行的静态康托罗维奇 (Kantorovich) 对偶对, 适用于二次成本。在最优情况下, 不等式在由原问题特征连接的端点对上达到饱和, 这是互补松弛性的欧拉版本。

图 14.1 展示了这种一维混合传输中的原问题-对偶关系, 包括沿活跃质量的哈密顿-雅可比接触恒等式。

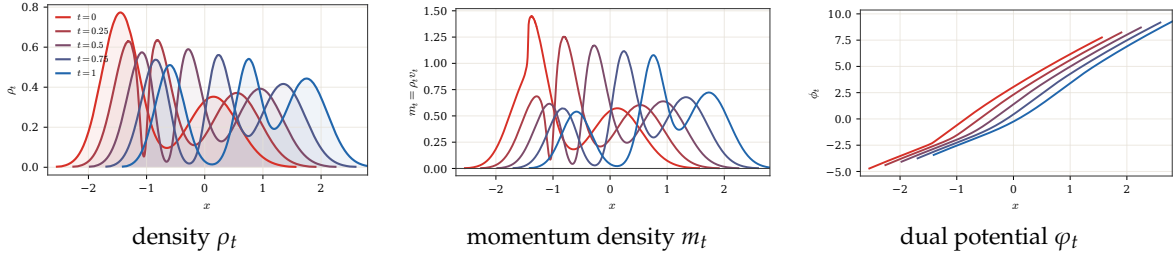


图 14.1: 一维 Benamou – Brenier 原始和对偶解。端点是高斯混合物, 解通过单调分位数插值计算得出。左图和中图展示了原始密度和动量密度 $m_t = \rho_t v_t$ 。右图展示了归一化的对偶 Hamilton – Jacobi 势, 归一化到一个加性常数。沿活跃传输质量, 笔记本检查原始-对偶恒等式 $m_t = \rho_t \partial_x \varphi_t / 2$ 和 $\partial_t \varphi_t + |\partial_x \varphi_t|^2/4 = 0$ 。

邻近分裂。 凸动量公式也解释了原始的 Benamou – Brenier 求解器。Papadakis、Peyré 和 Oudet[412] 展示了在离散化后, ALG2 方案是一个 Douglas – Rachford 分裂, 等价于 Fenchel – Rockafellar 对偶上的 ADMM。忽略离散化指标, 写作 $U = (\rho, m)$, 其中 m 是动量测度的密度。利用视角 (14.10), 设定

$$\mathcal{F}(U) = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} J(\rho_t(x), m_t(x)) dx dt, \quad \mathcal{C} = \{(\rho, m); \partial_t \rho + \operatorname{div} m = 0, \rho_0 dx = \alpha_0, \rho_1 dx = \alpha_1\},$$

并令 $\mathcal{G} = \iota_{\mathcal{C}}$ 为此仿射连续性约束的指示函数。因此, 凸 Benamou – Brenier 问题是

$$\min_U \mathcal{F}(U) + \mathcal{G}(U).$$

在未知量构成的希尔伯特空间上, 或者形式上对于一个 L^2 型乘积结构, 两个近似算子是

$$\operatorname{prox}_{\tau \mathcal{F}}(\bar{U}) = \operatorname{argmin}_U \frac{1}{2} \|U - \bar{U}\|_{\mathcal{H}}^2 + \tau \mathcal{F}(U), \quad \operatorname{prox}_{\tau \mathcal{G}}(\bar{U}) = \operatorname{argmin}_{U \in \mathcal{C}} \frac{1}{2} \|U - \bar{U}\|_{\mathcal{H}}^2.$$

对于标准产品度量, 第一个映射在 (t, x) 局部上是凸透视的近端算子 J 。第二个映射是正交投影到由发散方程和端点约束定义的仿射集上。Douglas-Rachford 方法然后交替执行这两个简单的操作:

$$\begin{aligned} U^{(\ell+1)} &= \operatorname{prox}_{\tau \mathcal{F}}(Z^{(\ell)}), \\ \tilde{U}^{(\ell+1)} &= \operatorname{prox}_{\tau \mathcal{G}}(2U^{(\ell+1)} - Z^{(\ell)}), \\ Z^{(\ell+1)} &= Z^{(\ell)} + \tilde{U}^{(\ell+1)} - U^{(\ell+1)}. \end{aligned}$$

等价地, 可以交换 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的角色。在收敛时, 两个影子序列 $U^{(\ell)}$ 和 $\tilde{U}^{(\ell)}$ 一致, 并给出凸动态问题的最小值。这种视角是有用的, 因为它将非线性但逐点的透视近端步骤与全局但线性的连续性方程投影 [412, 203] 分开。

图 14.2 通过拉格朗日图像补充了欧拉优化视角: 匹配的粒子沿着最小化曲线的直线特征移动。

Algorithm 14.1: Douglas–Rachford for dynamic Benamou–Brenier

Input: Functionals $\mathcal{F}, \mathcal{G} = \iota_C$, proximal parameter $\tau > 0$, initial field $Z^{(0)}$, tolerance $\text{tol} > 0$, iteration budget $L \geq 1$.

Output: Discrete density-momentum field U^* .

For $\ell = 0, \dots, L - 1$ **do:**

$U^{(\ell+1)} = \text{prox}_{\mathcal{F}}(Z^{(\ell)})$.

Project reflected point: $\tilde{U}^{(\ell+1)} = \text{prox}_{\tau\mathcal{G}}(2U^{(\ell+1)} - Z^{(\ell)}) = \text{Proj}_C(2U^{(\ell+1)} - Z^{(\ell)})$.

Update $Z^{(\ell+1)} = Z^{(\ell)} + \tilde{U}^{(\ell+1)} - U^{(\ell+1)}$.

If $|U^{(\ell+1)} - \tilde{U}^{(\ell+1)}| \leq \text{tol}$ **then:**

Return $U^{(\ell+1)}$.

Return $U^{(L)}$.

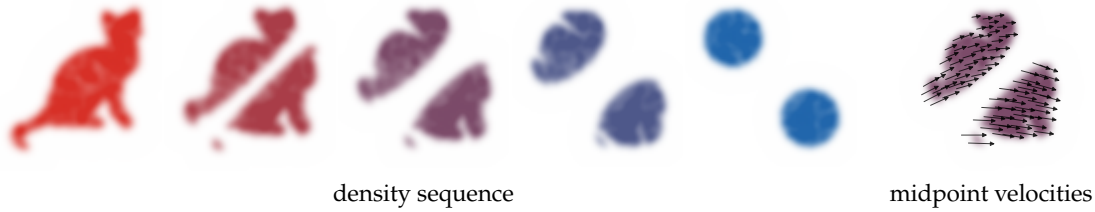


图 14.2: Benamou–Brenier 测地线连接两个采样的轮廓。猫和双盘点云之间精细子采样的离散二次 OT 计划诱导了 McCann 插值 $Z_t = (1 - t)X + tY$, 这是最小作用解的拉格朗日实现。左面板渲染局部颜色图像, 这些图像是通过足够填充以包含整个轮廓的小带宽核平滑密度得到的。右面板叠加了缩短的速度箭头, 这些箭头位于均匀子采样的中间点粒子中心 $Z_{1/2}$; 每个显示的箭头在数据坐标中从源侧尾部到目标侧头部沿着匹配的特征方向运行 $Y - X$, 但并未绘制为从 X 到 Y 的完整端点段。

路径空间表述。 令 $\mathcal{S} = C([0, 1]; \mathbb{R}^d)$ 是配备一致拓扑的连续路径空间。对于 $t \in [0, 1]$, 定义评估映射

$$e_t : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad e_t(\gamma) = \gamma(t).$$

Benamou–Brenier 成本具有等价的形式

$$\mathcal{W}_2^2(\alpha_0, \alpha_1) = \inf_{M \in \mathcal{P}(\mathcal{S})} \left\{ \int_{\mathcal{S}} \int_0^1 |\dot{\gamma}(t)|^2 dt dM(\gamma); (e_0)_\# M = \alpha_0, (e_1)_\# M = \alpha_1 \right\}.$$

内动能被理解为 $+\infty$ 当 γ 不是绝对连续时。如果 α_0 具有密度, 则极小值点 M^* 是唯一的。其时间边缘重现最优曲线: $\alpha_t = (e_t)_\# M^*$ 对所有 t 而言。此外, 对于几乎处处的 t , 记 $\square \dot{e}_t(\gamma) = \square \dot{\gamma}(t)$ 在绝对连续路径上, 速度的条件概率分布是确定性的:

$$(e_t, \dot{e}_t)_\# M^*(dx, dq) = \alpha_t(dx) \delta_{v_t^*(x)}(dq),$$

其中 v_t^* 是 Benamou–Brenier 形式中的最优速度场。因此 M^* 集中在直线测地线上, 并且对于几乎处处的 t , 在 α_t 几乎处处的空间点上赋予一个方向。

14.3 路径空间薛定谔问题

第 14.2 节末尾的路径空间表述将未正则化的二次运输问题重新表述为轨迹定律上的最小作用问题。薛定谔的互逆问题是其随机对应物: 带有噪声的参考动力学取代了确定性的最小作用路径。在优化出给定端点的轨迹条件定律后, 只剩下端点耦合, 静态熵问题 (8.13) 再次出现。因此, 本节将上述发展的 Benamou–Brenier 动力学与第八章中的 Sinkhorn 几何联系起来。

从最小作用路径到随机桥梁。在本节中，两个端点测度存在于同一状态空间上 $\mathcal{X}$ ；这一设置与动态传输和布朗桥相关，而静态耦合问题 (8.13) 也可以比较不同空间上的测度。首先通过允许路径上的任意作用来推广前面的欧几里得构造。相应的路径空间表述直接优化轨迹的分布定律。

定义 14.8 (未正则化的路径空间传输)。设 $\Omega = C([0, 1]; \mathcal{X})$, 设 $e_t(\omega) = \omega_t$, 并且设 $\mathcal{A}: \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 是一个路径作用。定义

$$\text{PT}_{\mathcal{A}}(\alpha, \beta) := \inf_{M \in \mathcal{P}(\Omega)} \left\{ \int_{\Omega} \mathcal{A}(\omega) dM(\omega); (e_0)_\# M = \alpha, (e_1)_\# M = \beta \right\}. \quad (14.15)$$

可行的 M 是初始和最终分布分别为 α 和 β 的随机轨迹的分布。对于在 $\mathbb{R}^d$ 上的二次 Wasserstein 几何，取

$$\mathcal{A}(\omega) = \begin{cases} \int_0^1 |\dot{\omega}_t|^2 dt, & \text{if } \omega \text{ is absolutely continuous,} \\ +\infty, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

对于这个二次作用量，(14.15) 正是第 14.2 节中未正则化的路径空间表述；其优化器集中在该处描述的直线轨迹上。由作用量诱导的终点成本是

$$c_{\mathcal{A}}(x, y) := \inf_{\omega \in \Omega} \{ \mathcal{A}(\omega); e_0(\omega) = x, e_1(\omega) = y \}. \quad (14.16)$$

对于上述二次作用量，最小化路径是直线段 $\omega_t = (1-t)x + ty$ ，并且 $c_{\mathcal{A}}(x, y) = |x - y|^2$ 。

命题 14.9 (路径空间传输的终点缩减)。假设在 (14.16) 中的最小化路径可以被可测地选择，或者更一般地说，下确界可以通过可测选择来逼近。那么 (14.15) 与康托罗维奇问题具有相同的值

$$\inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} c_{\mathcal{A}}(x, y) d\pi(x, y).$$

此外，如果 π^* 是最优终点耦合，并且 $\omega^{x,y}$ 是从 x 到 y 的最优路径，那么

$$M^* = \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \delta_{\omega^{x,y}} d\pi^*(x, y)$$

是最优路径律。证明。设 M 是任意可行的路径律，并设定 $\pi = (e_0, e_1)_\# M$ 。那么 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ ，根据定义

$$c_{\mathcal{A}} \int_{\Omega} \mathcal{A}(\omega) dM(\omega) \geq \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} c_{\mathcal{A}}(x, y) d\pi(x, y).$$

这证明了路径空间值至少等于康托罗维奇值。反之，给定一个耦合 π 和一个可测选择 $(x, y) \mapsto \omega^{x,y}$ ，其作用任意接近于 $\int c_{\mathcal{A}}(x, y) d\pi(x, y)$ ，则狄拉克路径定律的混合 $M = \int \delta_{\omega^{x,y}} d\pi(x, y)$ 具有端点 α 和 β ，并且作用等于选定的近似误差，即 $\int c_{\mathcal{A}} dM$ 。在 π 上进行优化并使近似误差消失即可证明等式成立。如果为最优的 π^* 选择了精确的最小化路径，则显示的 M^* 是最优的。□

因此，经典的耦合问题可以被视为一个路径问题，在这个问题中，首先选择端点，然后选择具有最小作用量的连接路径。薛定谔问题正好改变了这最后一步：在两个端点之间，它保留了一个参考动力学的随机波动，而不是坍塌到一个确定性的最小作用量路径。

熵路径空间问题。设 $\mathcal{R}_\varepsilon \in \mathcal{P}(\Omega)$ 是一个参考路径律，例如噪声水平为 ε 的布朗运动或朗之万动力学。相应的熵投影定义了动态最优传输中的薛定谔问题。

定义 14.10 (薛定谔桥)。

$$\text{SB}_\varepsilon(\alpha, \beta) := \inf_{M \in \mathcal{P}(\Omega)} \left\{ \varepsilon \text{KL}(M|\mathcal{R}^\varepsilon); (e_0)_\# M = \alpha, (e_1)_\# M = \beta \right\}. \quad (14.17)$$

它要求相对于先验动力学 $\mathcal{R}^\varepsilon$ ，在所有与观察到的端点边缘分布相匹配的路径法则中最可能的路径法则。这一观点可以追溯到薛定谔的互逆问题 [475]，并在现代最优传输语言中进行了综述 [336, 337]；随机控制表述在 [131] 中得到了发展。

随机控制解释。对于布朗运动参考，熵投影具有直接的控制意义。为了固定常数，假设 $\mathcal{R}^\varepsilon$ 是定律

$$dX_t = \sqrt{\varepsilon} dB_t, \quad X_0 \sim \alpha,$$

使得生成元为 $(\varepsilon/2)\Delta$ 。在标准有限熵假设下，具有相同初始边缘分布的路径法则 M 和 $M \ll \mathcal{R}^\varepsilon$ 可以通过有限能量的适应漂移 u_t 在弱意义上表示。

$$dX_t = u_t dt + \sqrt{\varepsilon} dB_t, \quad X_0 \sim \alpha.$$

反之，当通常的 Girsanov 可积性条件成立时，这种漂移定义了一个绝对连续的概率测度变化。Girsanov 公式给出了

$$\text{KL}(M|\mathcal{R}^\varepsilon) = \frac{1}{2\varepsilon} \mathbb{E}_M \int_0^1 |u_t|^2 dt, \quad \varepsilon \text{KL}(M|\mathcal{R}^\varepsilon) = \frac{1}{2} \mathbb{E}_M \int_0^1 |u_t|^2 dt.$$

如果参考初始概率分布不是 α ，则会出现一个额外项 $\varepsilon \text{KL}(\alpha|\mathcal{R}^\varepsilon)$ ，但这个额外项由终端约束固定。因此，在这个固定的终端成本下，Schrödinger 桥可以解释为

$$\inf_u \left\{ \frac{1}{2} \mathbb{E} \int_0^1 |u_t|^2 dt; dX_t = u_t dt + \sqrt{\varepsilon} dB_t, \quad X_0 \sim \alpha, X_1 \sim \beta \right\},$$

即从 α 到 β 所需的最小能量的漂移变化。最优解可以选择为马尔可夫型。如果 h_t 表示与终端约束相关的正时空调和 Schrödinger 因子，则最优反馈漂移具有 Doob 变换的形式

$$u_t^\star(x) = \varepsilon \nabla \log h_t(x).$$

等价地，通过潜在值 $\varphi_t = \varepsilon \log h_t$ ，可以得到 $u_t^\star = \nabla \varphi_t$ 并且 φ_t 解决了粘性哈密顿-雅可比方程 $\partial_t \varphi_t + \frac{1}{2} |\nabla \varphi_t|^2 + \frac{\varepsilon}{2} \Delta \varphi_t = 0$ 。这种控制视角和下面提到的终点耦合简化是同一对象两个方面：受控扩散描述了整个路径规律，而静态 Sinkhorn 耦合仅记录其两个端点。

粘性 Benamou - Brenier 公式。薛定谔插值也允许动态最优控制描述，这些描述是本纳穆-布雷尼尔公式粘性类比。在这一段中， v_t 表示上述称为 u_t 的前向漂移，而 u_t 表示相关的当前速度。记 $\sigma > 0$ 为扩散强度；因此未受控噪声为 $\sqrt{\sigma} dB_t$ ，其生成元为 $(\sigma/2)\Delta$ 。形式上，对于光滑正密度，受控 Fokker-Planck 方程为

$$\partial_t \rho_t + \text{div}(\rho_t v_t) = \frac{\sigma}{2} \Delta \rho_t,$$

在连接给定端点密度的曲线中，最小化动能作用量

$$\int_0^1 \int \frac{1}{2} |v_t(x)|^2 \rho_t(x) dx dt.$$

等价地，可以通过写作将扩散吸收进速度

$$u_t = v_t - \frac{\sigma}{2} \nabla \log \rho_t, \quad \partial_t \rho_t + \text{div}(\rho_t u_t) = 0.$$

展开 $v_t = u_t + \frac{\sigma}{2} \nabla \log \rho_t$ 并利用连续性方程对 (ρ_t, u_t) 进行计算给出

$$\int_0^1 \int \frac{1}{2} |v_t|^2 \rho_t dx dt = \int_0^1 \int \left(\frac{1}{2} |u_t|^2 + \frac{\sigma^2}{8} |\nabla \log \rho_t|^2 \right) \rho_t dx dt + \frac{\sigma}{2} \left[\int \rho_1 \log \rho_1 dx - \int \rho_0 \log \rho_0 dx \right].$$

由于熵项仅依赖于给定的端点，从修改后的 Benamou – Brenier 作用量 J 获得的极小化子相同

$$\int_0^1 \int \left(\frac{1}{2} |u_t(x)|^2 + \frac{\sigma^2}{8} |\nabla \log \rho_t(x)|^2 \right) \rho_t(x) dx dt.$$

因此，薛定谔桥是一种最小作用量插值，同时具有传输动能和费舍尔信息惩罚。如果将粘性方程写作扩散系数 $\sigma \Delta \rho_t$ ，则在上述替换 σ 为 2σ 后，得到相同的公式，此时费舍尔系数变为 $\sigma^2/2$ 。端点耦合的简化来自于分解。我们写出

$$\mathcal{R}^\varepsilon(d\omega) = \int \mathcal{R}^{\varepsilon, x, y}(d\omega) \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon(dx, dy), \quad \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon := (e_0, e_1) \# \mathcal{R}^\varepsilon,$$

其中， $\mathcal{R}^{\varepsilon, x, y}$ 是在端点条件下的参考桥 (x, y) 。同样地，对于任何可行的 M ，可以写作

$$M(d\omega) = \int M^{x, y}(d\omega) \pi(dx, dy), \quad \pi := (e_0, e_1) \# M.$$

命题 14.11（薛定谔问题的端点缩减）。假设上述正则条件概率分布存在，并且相对熵链式法则适用，当绝对连续性失效时取值为 $+\infty$ 。那么

$$SB_\varepsilon(\alpha, \beta) = \inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \varepsilon \text{KL}(\pi | \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon). \quad (14.18)$$

对于一个固定的端点耦合 π 且其值有限 $\text{KL}(\pi | \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon)$ ，最小化路径分布是参考桥梁的混合。

$$M^\pi = \int \mathcal{R}^{\varepsilon, x, y} d\pi(x, y). \quad (14.19)$$

因此，如果 π^* 解决了方程 (14.18)，那么 M^{π^*} 解决了路径空间问题 (14.17)。

证明。如果 M 相对于 $\mathcal{R}^\varepsilon$ 具有有限的相对熵，则 $\pi = (e_0, e_1) \# M$ 必然相对于 $\mathcal{R}_0^\varepsilon$ 绝对连续，1。相对熵的链式法则给出

$$\text{KL}(M | \mathcal{R}^\varepsilon) = \text{KL}(\pi | \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon) + \int_{X \times X} \text{KL}(M^{x, y} | \mathcal{R}^{\varepsilon, x, y}) d\pi(x, y). \quad (14.20)$$

第二项是非负的，并且仅当 $M^{x, y} = \mathcal{R}^{\varepsilon, x, y}$ 对于 π 几乎所有的 (x, y) 时消失。因此，一旦固定了一个具有有限 $\text{KL}(\pi | \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon)$ 端点耦合 π ，最佳路径法则就是 (14.19)，剩下的最小化问题正是 (14.18)。如果不存在这样的端点耦合，则两边都是 $+\infty$ 。这一命题精确地建立了动态和静态视角之间的联系。静态薛定谔问题仅存储最优随机轨迹的端点；通过将每个传输的端点对填充相应的参考桥梁来恢复完整的桥梁。在零噪声极限下，这些桥梁集中在最小作用路径上，从而恢复了未正则化的路径空间传输问题，即蒙日-康托罗维奇问题 [336]。

布朗桥与 Sinkho 耦合。对于 $X = \mathbb{R}^d$ ，取 $\mathcal{R}^\varepsilon$ 为布朗参考动力学。按照上述约定 $dX_t = \sqrt{\varepsilon} dB_t$ ，其单位时

间转移密度与 $e^{-|x-y|^2/(2\varepsilon)}$ 成比例，因此将端点熵乘以 ε 得到静态成本 $|x-y|^2/2$ 。等价地，重新命名静态温度为两倍因子后，热核密度具有如下形式

$$p_\varepsilon(x, y) \propto \exp\left(-\frac{|x-y|^2}{\varepsilon}\right).$$

更一般地，假设端点先验可以在归一化常数的意义下表示为

独立于 π ，作为

$$\mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon(dx, dy) \propto \exp\left(-\frac{c(x, y)}{\varepsilon}\right) \alpha(dx) \beta(dy).$$

这包括在关于 $\alpha \otimes \beta$ 重写后的通常热核参考，当单次端点密度固定且相互绝对连续时。额外的一体密度因子仅在边缘约束下增加常数。然后，对于每一个 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$,

$$\varepsilon \text{KL}(\pi | \mathcal{R}_{0,1}^\varepsilon) = \int c(x, y) d\pi(x, y) + \varepsilon \text{KL}(\pi | \alpha \otimes \beta) + \text{constant},$$

其中常数不依赖于 π 。因此 (14.18) 正是连续 Sinkhorn 问题 (8.13)，除了值中的一个加性常数。最优静态耦合 π_ε^* 是最大可能控制噪声动力学的终点律，而相应的路径律是

$$M_\varepsilon^* = \int \mathcal{R}^{\varepsilon, x, y} d\pi_\varepsilon^*(x, y).$$

换句话说，Sinkhorn 计算哪些终点应该配对；路径空间 Schrödinger 桥然后通过布朗桥而不是确定性的直线连接每一对终点。

图 14.3 通过一个小的离散示例说明了端点到路径的提升。红色原子形成一个紧凑的源云，蓝色原子围绕它们。第一个面板使用未正则化的 OT 耦合和零桥噪声；接下来的面板增加 ε ，这同时使端点耦合变软并放大成对端点之间的布朗波动。

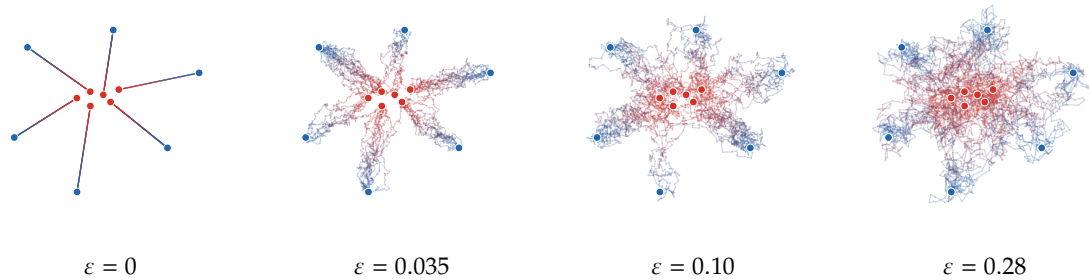


图 14.3: 端点耦合提升至布朗桥。每个面板将六个等权重的红色原子从中心附近传输到周围分布的六个蓝色原子。对于显示的值 ε ，端点耦合要么是精确的二次最优传输计划 ($\varepsilon = 0$)，要么是熵 Sinkhorn 计划 ($\varepsilon > 0$)。总共采样 60 条路径，通过多项式分配的概率 $\pi_{i,j}$ ，并且每一对选定的 (x_i, y_j) 由一个协方差与 $\varepsilon t(1-t)$ 成比例的布朗桥填充。颜色从红色到蓝色编码时间。

确定性和熵路径空间表述的区别在于每对传输端点是如何填充的：前者通过最小作用量路径，后者通过条件参考桥。我们现在回到确定性传输，并改变其瞬时作用量以生成其他动态几何结构。

14.4 广义动态 Wasserstein 距离

二次 Benamou – Brenier 公式只是固定质量动态语言的一个实例。本节的目标是通过修改在 Benamou – Brenier 公式中最小化的动作，定义一类概率测度空间上的类似测地线的距离。这里引入的对象是度量性的：它们规定了允许曲线、切向变量和路径能量。所有下降构造均推迟到第 15.5 节，在那里这些距离被用于生成梯度流偏微分方程模型。

路径作用。共同的起点是在具有指定欧拉速度下移动测度的瞬时成本。将此成本沿连续性方程曲线积分，产生相应的端点几何。

在保持质量的欧几里得设定下，基本输入是一个瞬时作用 $\mathbb{A}(\alpha, w)$ ，其中 α 是当前测度，而 w 是一个可接受的速度代表。其端点几何结构被动态定义。

定义 14.12 (广义动态作用距离)。设 $\mathbf{A}$ 是非负扩展值作用于测度-速度对上。定义

$$D_{\mathbb{A}}^2(\alpha_0, \alpha_1) := \inf_{\alpha_t, v_t} \left\{ \int_0^1 \mathbb{A}(\alpha_t, v_t) dt : \partial_t \alpha_t + \operatorname{div}(\alpha_t v_t) = 0, \alpha_{t=0} = \alpha_0, \alpha_{t=1} = \alpha_1 \right\}. \quad (14.21)$$

等价地，可以通过商掉那些引起测度相同一阶变化的速度场来实现。公式 (14.21) 应被视为距离的动态定义，而不是任意差异自动满足的属性。一些标准的距离，如 W_p ，首先用 $\mathbf{a}_p$ -齐次作用写出，然后通过常速参数化进行平方；这种归一化在下文中有明确说明。不同的 $\mathbf{A}$ 选择会改变结果几何；第 15.5 节在引入动力学时将重新使用这些选择。

二次的，或黎曼的，切空间作用。 一个特别透明的情况发生在当 w 映射到 $\mathbb{A}(\alpha, w)$ 是二次的。为了简化起见，在 $L^2(\alpha; \mathbb{R}^d)$ 中选取允许的速度；在某些应用中，这个希尔伯特空间被一个封闭子空间所取代，该子空间编码了额外的约束。如果算子 $\mathbf{A}$ 的极化由正自伴算子 $O_\alpha : L^2(\alpha; \mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\alpha; \mathbb{R}^d)$ ，

$$\mathbb{A}(\alpha; w, z) = \langle Q_\alpha w, z \rangle_{L^2(\alpha)}, \quad \mathbb{A}(\alpha, w) = \langle Q_\alpha w, w \rangle_{L^2(\alpha)},$$

并且如果在商掉诱导相同测度变化的速度后，二次型是非退化的，那么由这个张量生成的最小作用距离是

$$D_Q^2(\alpha_0, \alpha_1) = D_{\mathbb{A}}^2(\alpha_0, \alpha_1) = \inf_{\substack{\partial_t \alpha_t + \operatorname{div}(\alpha_t v_t) = 0 \\ \alpha_{t=0} = \alpha_0, \alpha_{t=1} = \alpha_1}} \int_0^1 \langle Q_{\alpha_t} v_t, v_t \rangle_{L^2(\alpha_t)} dt. \quad (14.22)$$

通常的 W_2 几何对应于简化记号中的 $O_\alpha = \operatorname{Id}$ 。因此， O_α 记录了所选几何如何变形欧几里得 $\bar{L}^2(\alpha)$ 切向范数：对于 W_2 ，没有变形，而对于广义黎曼几何则是一个非平凡的张量。在第 15.5 节中，相同的张量被重新用作度量下降的预条件器。

局部速度作用。 许多动态距离相对于参考测度而言是局部的 λ 。记为。速度作用由逐点被积函数指定 $\alpha = a\lambda$

$$A : [0, +\infty) \times \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty], \quad (a, w) \mapsto A(a, w),$$

其中 $a \in \mathbb{R}_+$ 是一个密度值和 $w \in \mathbb{R}^d$ 是一个速度值，并定义

$$\mathbb{A}(\alpha, w) = \int A\left(\frac{d\alpha}{d\lambda}(x), w(x)\right) d\lambda(x). \quad (14.23)$$

对于固定的参考测度 λ ，这涵盖了依赖于密度的移动性和拥堵约束。如果，此外， A 对其第一个变量正齐次 1 阶，即 $A(\eta a, w) = \eta A(a, w)$ 当 $\eta \geq 0$ ，则相同的公式是内在的：将 λ 替换为另一个支配测度给出相同的值。通常的 Benamou – Brenier 作用是一个模型案例

$$A_2(a, w) = a|w|^2, \quad \mathbb{A}(\alpha, w) = \int |w|^2 d\alpha. \quad (14.24)$$

这里 $a = d\alpha/d\lambda$ 是传输质量的密度，而 w 是欧拉速度。因子 a 表示移动两倍的质量，以相同的速度成本也翻倍。

齐次动量作用。 同一动作可以用动量变量表示，这种形式下凸性和度量性质最容易被读取。设 $\omega = \alpha w$ ，使得 ω 是 a 向量值测度。当局部描述使用相同的参考 λ ，使得 $\alpha = a\lambda$ 和 $\omega = m\lambda$ ，点态动量视角是

$$J_A(a, m) := \begin{cases} A(a, m/a), & a > 0, \\ 0, & a = 0 \text{ and } m = 0, \\ +\infty, & a = 0 \text{ and } m \neq 0, \end{cases} \quad (14.25)$$

并且相对于 λ 的测度作用是

$$\mathbb{J}_{A,\lambda}(\alpha, \omega) := \int J_A\left(\frac{d\alpha}{d\lambda}, \frac{d\omega}{d\lambda}\right) d\lambda, \quad (14.26)$$

当值为 $+\infty$ 如果 α 或者总变差 $|\omega|$ 不是关于 λ 绝对连续时。这种零密度约定是对下面使用的超线性作用的下半连续性；其他增长使用相应的衰退扩展。如果 A 是 a 中正 1 齐次，则 J_A 联合 1 齐次： $J_A(\eta a, \eta m) = \eta J_A(a, m)$ 。在这种内在情况下， $J_{A,\lambda}$ 的值与支配参考测度无关，我们简单地写作 $\mathbb{J}_A$ 。对于 $A_2(a, w) = a|w|^2$ ，可以恢复二次透视

$$J_2(a, m) = \frac{|m|^2}{a},$$

它是凸 Benamou – Brenier 公式 (14.12) 中使用的被积函数。在这种情况下 $\omega = \alpha w$ ； $\alpha = \rho dx$ ， $\omega = m dx$ ，then $m = \rho w$ ，和 $J_2(\rho, m) = \rho|w|^2$ 。如果并且

命题 14.13 (凹移动性给出凸动量作用)。设 $I \subset [0, +\infty)$ 是一个凸区间，设 $\theta : I \rightarrow [0, +\infty)$ 是凹函数，设 $L : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty]$ 是凸函数，并且 $L(0) = 0$ 。在集合上定义，其中 $\theta(a) > 0$ ，

$$J_{\theta,L}(a, m) := \theta(a)L\left(\frac{m}{\theta(a)}\right), \quad A_{\theta,L}(a, w) := J_{\theta,L}(a, aw) = \theta(a)L\left(\frac{aw}{\theta(a)}\right), \quad (14.27)$$

并利用下半连续性将 $J_{\theta,L}$ 延拓到边界。然后 $J_{\theta,L}$ 在 (a, m) 上是凸的。特别地，通过取 $\theta(a) = a$ ，这一单一构造包含了 $A(a, w) = aL(w/a)$ ，

以及凹移动二次作用

$$A(a, w) = \frac{a^2|w|^2}{\theta(a)} \quad \text{by taking } L(u) = |u|^2.$$

证明。凸函数的视角 $P(s, m) = sL(m/s)$ 在 $s > 0$ 上是凸的。由于 $L(0) = 0$ ，它在标量 s 对于固定的 m 也是非递增的：如果 $s_2 \geq s_1 > 0$ ，则

$$L(m/s_2) = L((s_1/s_2)(m/s_1)) \leq (s_1/s_2)L(m/s_1),$$

hence $P(s_2, m) \leq P(s_1, m)$. Let $a_\zeta = (1 - \zeta)a_0 + \zeta a_1$ and $m_\zeta = (1 - \zeta)m_0 + \zeta m_1$. By concavity of θ ,

$$\theta(a_\zeta) \geq (1 - \zeta)\theta(a_0) + \zeta\theta(a_1).$$

利用 s 中的单调性，再结合 P 的凸性，可得

$$J_{\theta,L}(a_\zeta, m_\zeta) = P(\theta(a_\zeta), m_\zeta) \leq P((1 - \zeta)\theta(a_0) + \zeta\theta(a_1), m_\zeta) \leq (1 - \zeta)J_{\theta,L}(a_0, m_0) + \zeta J_{\theta,L}(a_1, m_1).$$

边界情况通过所选的下半连续扩展得出。□

备注 14.14 (透视变换提供凸性)。命题 14.13 中的凸性机制与之前用于 φ -发散的方法相同。在这两种情况下，都是从比率的凸函数开始，并乘以分母：密度比的视角 $v\varphi(u/v)$ 证明了 $\mathcal{D}_\infty$ 在命题 7.17 中的联合凸性和下半连续性，见 (7.6) 和 (7.8)；动量视角 $I_A(a, m) = A(a, m/a)$ 在 (14.25) 中扮演了动态传输动作中的相同角色。经典的 Benamou – Brenier 松弛使用二次透视 $I(a, m) = |m|^2/a$ 从 (1.10) – (1.11)；凹移动性使用修改后的透视 (14.27)；不平衡动态传输使用三变量类比 $I_\kappa(a, m, r)$ 在 (14.45) – (14.46) 中。因此，相同的透视变换隐藏在密度比发散、平衡动态 OT、凹移动性距离和 Wasserstein – Fisher – Rao 动力学背后的凸化之中。

接下来的命题分离出额外的假设，在这些假设下，由 A 定义的动量形式是一个真正路径度量，而不仅仅是一个变分原理。

命题 14.15 (齐次动态作用定义距离)。固定一个参考测度 λ ，仅在内在情况下从记号中省略，即 $\mathbf{J}A, \lambda$ 不依赖于 λ 。假设在 (14.25) 中定义的动量视角 I_A 是下半连续的，凸的在 (a, m) ，甚至在 m ，并且满足 $I_A(a, 0) = 0$ 。进一步假设存在某个 $r > 1$ ，

$$A(a, -w) = A(a, w), \quad A(a, \xi w) = |\xi|^r A(a, w), \quad A(a, w) = 0 \iff w = 0 \quad (a > 0).$$

在每个固定质量类上定义，

$$D_{A, \lambda}(\alpha_0, \alpha_1) := \inf_{\substack{\partial_t \alpha_t + \operatorname{div} \omega_t = 0 \\ \alpha_{t=0} = \alpha_0, \alpha_{t=1} = \alpha_1}} \left(\int_0^1 \mathbb{J}_{A, \lambda}(\alpha_t, \omega_t) dt \right)^{1/r}.$$

假设最终松弛动力学问题在序列闭合下，并且当值有限时达到其下确界。那么对于每个有限作用量组件， DA, λ 是一个扩展距离：它是对称的，满足三角不等式，并且仅当 $\alpha_0 = \alpha_1$ 时 $DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_1) = 0$ 。在内在情况下，我们写作 D_A 。

证明。常曲线 $\alpha_t = \alpha_0, \omega_t = 0$ 给出 $DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_0) = 0$ 。反之，如果 $DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_1) = 0$ ，的实现提供了一个松弛零作用量极小化子，它满足 $\int_0^1$

$$\int_0^1 \mathbb{J}_{A, \lambda}(\alpha_t, \omega_t) dt = 0.$$

由于 $\mathbf{J}A, \lambda \geq 0$ ，这意味着对于几乎处处 t 有 $\omega_t = 0$ 。连续性方程则给出了 $\partial_t \alpha_t = 0$ 。在分布意义下的结果，因此对称性通过时间反转得到。如果 $(\alpha_t, \omega_t)_t \in [0, 1]$ 连接 α_0 到 α_1 ，那么

$\tilde{\alpha}_t = \alpha_{1-t}, \tilde{\omega}_t = -\omega_{1-t}$ 连接 α_1 到 α_0 ，满足相同的连续性方程，并具有相同的动作，因为 I_A 在 m 中是偶函数。接下来需要证明三角不等式。设 (α^1, ω^1) 连接 α_0 到 α_1 ，其动作为 E_1 ，并且设 (α^2, ω^2) 连接 α_1 到 α_2 ，其动作为 E_2 。对于 $\tau \in (0, 1)$ ，在时间变化 $s = t/\tau$ 和 $s = (t-\tau)/(1-\tau)$ 后将两条曲线连接起来：

$$(\alpha_t, \omega_t) = \begin{cases} (\alpha_{t/\tau}^1, \tau^{-1} \omega_{t/\tau}^1), & 0 \leq t \leq \tau, \\ (\alpha_{(t-\tau)/(1-\tau)}^2, (1-\tau)^{-1} \omega_{(t-\tau)/(1-\tau)}^2), & \tau \leq t \leq 1. \end{cases}$$

重新缩放后的曲线从 α_0 到 α_2 是可接受的。通过动量变量中的 r -齐次性，其动作为 $\tau^{1-r} E_1 + (1-\tau)^{1-r} E_2$ 。记 $X = E_1^{1/r}$ 和 $Y = E_2^{1/r}$ ，最优分配为 $\tau = X/(X+Y)$ ，如果 $X+Y$ 接近 0，则采用明显的极限约定，并给出

$$\inf_{\tau \in (0, 1)} \{ \tau^{1-r} E_1 + (1-\tau)^{1-r} E_2 \} = (X+Y)^r.$$

因此， $DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_2) \leq E_1^{1/r} + E_2^{1/r}$ 。取 E_1 和 E_2 接近两个最优动作值，则有 $DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_2) \leq DA, \lambda(\alpha_0, \alpha_1) + DA, \lambda(\alpha_1, \alpha_2)$ ，当其中一个距离为无穷大时，遵循通常的扩展实数约定。□ 在没有齐次性或非退化的情况下，相同的动量作用仍然可以用作变分原理，但其 r -次根不必定义一个距离。

例 14.16 (Wasserstein- p 作用)。通常的 $\mathcal{W}_p$ 距离对应于仅改变 Benamou – Brenier 作用的齐次性。情况 $p = 2$ 是原始公式 [35]；对于

$1 < p < +\infty$, 同样的动态视角给出了 Wasserstein 空间中绝对连续曲线的标准描述 [12, 530, 463]。需要插入上述一般框架的具体对象是

$$A_p(a, w) = a|w|^p, \quad J_p(a, m) = \begin{cases} |m|^p/a^{p-1}, & a > 0, \\ 0, & (a, m) = (0, 0), \\ +\infty, & a = 0, m \neq 0, \end{cases}$$

对于 $A = A_p$, 命题 14.15 给出了通常的恒等式 $D_{A_p} = W_p$ 。相应的平方长度空间归一化是

$$\mathbb{A}_p(\alpha, w) = \left(\int |w|^p d\alpha \right)^{2/p}.$$

这是关于 p -齐次作用的平方版本: 最小化 $\int_0^1 \mathbb{A}_p(\alpha_t, v_t) dt$ 后, 在常速再参数化下得到 W_p^2 。因此, A_p, J_p 表示局部 p -齐次速度和动量密度, 而 $\mathbb{A}_p$ 表示在长度表述中使用的平方切线作用。端点 $p = 1$ 可以单独处理: 视角变为 $I_1(a, m) = |m|$, 并且动态问题简化为 Beckmann 表述的 W_1 [31]。

凹移动作用。可以保持二次动量作用并改变迁移率。Dolbeault、Nazaret 和 Savaré 将这种构造引入作为一类适应非线性扩散的广义传输距离 [192]。定义对象如下。

定义 14.17 (凹迁移动态距离)。设

$I \subset [0, +\infty)$ 是一个凸区间, 并设

$\theta: I \rightarrow [0, +\infty)$

$$J_\theta(a, m) := \begin{cases} |m|^2/\theta(a), & \theta(a) > 0, \\ 0, & \theta(a) = 0 \text{ and } m = 0, \\ +\infty, & \theta(a) = 0 \text{ and } m \neq 0. \end{cases}$$

The corresponding velocity action is

$$A_\theta(a, w) = J_\theta(a, aw) = \frac{a^2|w|^2}{\theta(a)}.$$

For a fixed reference measure λ , set

$$W_{\theta, \lambda}(\alpha_0, \alpha_1) := D_{A_\theta, \lambda}(\alpha_0, \alpha_1).$$

I_θ 的凸性是命题 14.13 的特殊情况 $L(u) = |u|^2$ 。这就是为什么迁移的凹性, 而不是凸性, 是使连续性方程形式化为凸性的结构条件。现在固定一个参考测度 λ 。如果 $\alpha = a\lambda$, 则诱导的平方切线作用是

$$\mathbb{A}_{\theta, \lambda}(\alpha, w) = \int A_\theta(a(x), w(x)) d\lambda(x) = \int \frac{a(x)^2}{\theta(a(x))} |w(x)|^2 d\lambda(x),$$

当 $\alpha \ll \lambda$ 时, 它被设置为 $+\infty$ 。等价地, 在集合上, 其中 $\theta(a(x)) > 0$,

$$\mathbb{A}_{\theta, \lambda}(\alpha, w) = \int \frac{a(x)}{\theta(a(x))} |w(x)|^2 d\alpha(x).$$

因此这是一个局部黎曼情况, 在 (14.22) 的意义下, 当乘子 $a(x)/\theta(a(x))$ 是有限且正数时。相关的张量是乘法算子

$$(Q_{\theta, \lambda, \alpha} w)(x) = \frac{a(x)}{\theta(a(x))} w(x), \quad \alpha = a\lambda, \quad (14.28)$$

定义于 α 在集合上几乎处处成立, 其中 $\theta(a) > 0$ 除了线性迁移率的情况 $\theta(a) = ca$ 特别是归一化情形下 $\theta(a) = a$ which 恢复了 W_2 , 逐点速度作用 $A_\theta(a, w)$ 并非正的

密度变量中的 1-齐次性 a . 因此, 该构造在改变 λ 下不是内在的: 所得距离依赖于所选参考测度, 并且仅在可以通过具有 $\alpha_i \ll \lambda$ 有限作用量曲线连接的端点之间才是有限的。下标 λ 提醒我们, 作用量是通过密度 $a = d\alpha/d\lambda$ 来测量的。等价地, 由于这个作用量在动量中是二次的, $W_{\theta,\lambda}^2$ 是路径值 (14.21), 其中包含 $\mathbb{A} = \mathbb{A}_{\theta,\lambda}$

命题 14.18 (凹-移动动态距离)。对于固定的参考测度 λ , 并且在标准紧致性和下半连续性假设下, 确保松弛极小化的存在性 [192], $W_{\theta,\lambda} = D_{A_{\theta,\lambda}}$ 是在包含于 $\{\alpha \mid \alpha \ll \lambda\}$ 的每个有限作用分量上的扩展距离。特别是, 当相关分量具有有限的成对距离时, θ, λ 在那里是一个真正的度量。

证明。命题 14.13 应用于 $L(u) = |u|^2$, 给出下半连续凸动量密度 I_θ 。它是关于 m 偶数的, 并满足 $I_\theta(a, 0) = 0$, 并且遵循 $I_\theta(a, \xi m) = |\xi|^2 I_\theta(a, m)$ 。此外, $I_\theta(a, m) = 0$ 当且仅当 $m = 0$, 在其定义中使用的边界约定。对于固定的参考 λ , 命题 14.15 的假设因此适用于 $r = 2$; 存在性假设由陈述中的紧致性假设提供。该命题给出了对 $D_{A_{\theta,\lambda}}$ 的对称性、分离性和三角不等式, 从而对 $W_{\theta,\lambda}$ 也是如此。□选择 $\theta(a) = \text{arecovers} W_2$ 。其他选择编码不同的几何结构: $\theta(a) = a^\gamma$ 与 $0 < \gamma \leq 1$ 改变了稀疏质量移动的成本, 而 $\theta(a) = a(1 - a/M)$ 在 $[0, M]$ 上模拟体积填充或排斥效应, 因为流动性在真空和最大密度处都消失。距离在类中与 W_2 可比较, 其中 $\theta(a)$ 被正倍数的 a 上下界包围, 否则零流动性障碍可以使某些对无穷远。将其作为非线性扩散几何的应用在第 15.5 节中讨论。

动态谱 Wasserstein 距离。第 11.5 节中的静态谱距离通过其位移的协方差来惩罚耦合。动态版本保持连续性方程, 但将点态动能替换为整个速度协方差的度量。由此产生的作用是非局部的: 速度方向通过它们的协方差在全球范围内被计费, 而不是在每个点独立地计费。谱几何学通过单调度量对速度场的协方差进行计费。相应的动作和长度距离一起定义。

定义 14.19 (动态谱 Wasserstein 距离)。设 γ 是定义在 $\mathbb{S}^d$ 上的单调谱度量 γ 。定义

$$\mathbb{A}_\gamma(\alpha, v) := \gamma\left(\int v(x)v(x)^\top d\alpha(x)\right). \quad (14.29)$$

The associated distance is
$$W_{\gamma, \text{dyn}}^2(\alpha_0, \alpha_1) := D_{\mathbb{A}_\gamma}^2(\alpha_0, \alpha_1). \quad (14.30)$$

迹范给出了通常的 Wasserstein 切空间作用, 而算子范 $\gamma(M) = \lambda_{\max}(M)$ 仅对最大的方向速度方差进行计费。在密度-动量变量中, 这对应于测度作用

$$\mathbb{J}_\gamma(\alpha, \omega) = \gamma\left(\int \left(\frac{d\omega}{d\alpha}\right) \left(\frac{d\omega}{d\alpha}\right)^\top d\alpha\right),$$

或者当 $\alpha = \rho dx$ 和 $\omega = m dx$,

$$\mathbb{J}_\gamma(\rho, m) = \gamma\left(\int \frac{m(x)m(x)^\top}{\rho(x)} dx\right).$$

该泛函在密度-动量场中是凸的 (ρ, m) 从矩阵的角度来看, 同时考虑了单调性和凸性 γ 。然而, 它通常不是通过积分点态作用密度获得的, 因为协方差是在应用之前全局计算的 γ 。只有在线性谱标度下才变为局部的。例如, 如果 $\gamma(M) = \text{tr}(GM)$ 且 $G \geq 0$, 则速度和动量密度是

$$A_{\text{lin}}(a, w) = a w^\top G w, \quad J_{\text{lin}}(a, m) = \frac{m^\top G m}{a},$$

并且迹范 $G = \text{Id}$ 在 $\gamma(M) = \text{tr}(GM)$ 恢复了通常的 Benamou – Brenier 作用量。

以下结果，用于在 [425] 中标准化的谱流形式，表明这种动态构造不仅仅是无穷小的：它精确地恢复了静态位移-协方差公式。

命题 14.20 (谱 Wasserstein 的静态/动态等价)。设

$\alpha_0, \alpha_1 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 。那么

$$W_{\gamma, \text{dyn}}^2(\alpha_0, \alpha_1) = W_{\gamma}^2(\alpha_0, \alpha_1)^\circ$$

γ 是一个单调谱标度，设

共同值定义了一个在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ 上的距离；三角不等式的建立由命题 11.47 中的稳健表示给出。证明。我们首先证明 $W_{\gamma, \text{dyn}}^2 \leq W_{\gamma}^2$ 。设 $\pi \in \mathcal{U}(\alpha_0, \alpha_1)$ 并设 $(X, Y) \sim \pi$ 。设定 $Z_t = (1-t)X + tY$ 和 $\alpha_t = (Z_t) \# \pi$ 。定义欧拉速度为条件均值 $v_t(z) := \mathbb{E}[Y - X \mid Z_t = z]$ 。那么 (α_t, v_t) 解连续性方程。如果

$$M_{\pi} := \int (x - y)(x - y)^{\top} d\pi(x, y), \quad C_t := \int v_t(z)v_t(z)^{\top} d\alpha_t(z),$$

条件 Jensen 给出 $C_t \leq M_{\pi}$ 。确实，对于每个方向 $u \in \mathbb{R}^d$,

$$u^{\top} C_t u = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\langle u, Y - X \rangle \mid Z_t]^2] \leq \mathbb{E}[(\langle u, Y - X \rangle)^2] = u^{\top} M_{\pi} u.$$

根据 Loewner 单调性 $\gamma, \int_0^1 \gamma(C_t) dt \leq \gamma(M_{\pi})$ ，取关于 π 的下确界得到第一个不等式。反之，设 (α_t, v_t) 是一个允许的有限作用竞争者。由于 γ 是在有限维锥 $\mathbb{S}_{+}^d$ 上的有限正规范，它在这个锥上与迹等价；因此有限谱作用意味着通常所需的有限动能，以满足叠加原理。从而存在一个概率测度 η 在绝对连续路径 $\omega \cdot$ 上，使得 $(e_t) \# \eta = \alpha_t$ 以及 $\dot{\omega}_t = v_t(\omega_t)$ 对于几乎处处的 t 成立。设 $\pi = (e_0, e_1) \# \eta$ 是诱导出的端点耦合。结合 $C_t = \int v_t v_t^{\top} d\alpha_t$ ，沿每条路径应用 Jensen 不等式可得

$$(\omega_1 - \omega_0)(\omega_1 - \omega_0)^{\top} = \left(\int_0^1 \dot{\omega}_t dt \right) \left(\int_0^1 \dot{\omega}_t dt \right)^{\top} \leq \int_0^1 \dot{\omega}_t \dot{\omega}_t^{\top} dt.$$

After integration over η , $M_{\pi} \leq \int_0^1 C_t dt$ γ 的单调性，随后是凸性，得出

$$\gamma(M_{\pi}) \leq \gamma\left(\int_0^1 C_t dt\right) \leq \int_0^1 \gamma(C_t) dt.$$

由于 π 对于静态问题可接受， $W_{\gamma}^2(\alpha_0, \alpha_1)$ 被动态竞争者的动作所限制。对所有竞争者取下确界得到反向不等式。关键假设是 γ 的单调性：证明的两部分都会产生协方差矩阵之间的 Loewner 序比较，而这些比较仅对单调规量而言才蕴含动作间的不等式。□ 将这种几何用于归一化流，包括算子-规量与 Muon 型归一化的联系，在第 15.5 节中进行阐述。

核化 Benamou - Brenier 距离。 变形 Benamou - Brenier 几何的一种不同方法是保持局部连续性方程，但在测度速度时使用再生核希尔伯特空间而非 $L^2(\alpha)$ 。这种构造受到第 16.2 节中研究的 Stein 变分梯度下降的启发：核使得速度场从粒子中平滑且可计算，但代价是定义了一种更为严格的传输几何。核化距离使用向量值 RKHS 作为其限制速度类。

定义 14.21 (核化 Benamou - Brenier 距离)。设 k 是定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的正定核具有标量 RKHS $\mathcal{H}_k$ 。设定

$$\mathcal{H}_k^d := \mathcal{H}_k \times \cdots \times \mathcal{H}_k, \quad \|v\|_{\mathcal{H}_k^d}^2 := \sum_{\ell=1}^d \|v_{\ell}\|_{\mathcal{H}_k}^2.$$

$$\mathbb{A}_k(\alpha, v) := |v|_{\mathcal{H}_k^d}^2, \quad \mathcal{W}_k^2(\alpha_0, \alpha_1) := D_{\mathbb{A}_k}^2(\alpha_0, \alpha_1). \quad (14.31)$$

这是标量 RKHS 范数向量值类比，用于第 7.2 节中的 MMD。公式 (14.21) 仅限于速度 $v_t \in \mathcal{H}_k^d$ 。作用与 α 无关；测度仅通过连续性方程进入。这种 Stein 几何是在 Liu 和 Wang 对 SVGD 的分析中引入的 [346, 345]，并在后续研究中进行了几何上的发展 [197, 403]。重要的是要注意，允许的切空间是光滑的 RKHS 类，而不是整个 Wasserstein 切空间。

命题 14.22 (核化动态距离)。假设核具有均匀有界的对角线，

$$\kappa_k^2 := \sup_{x \in \mathbb{R}^d} k(x, x) < +\infty.$$

则由 (14.31) 定义的数量 $\mathcal{W}_k$ 是概率测度上的扩展距离。更确切地说，它是对称的，满足三角不等式，并且 $\mathcal{W}_k(\alpha_0, \alpha_1) = 0$ 蕴含 $\alpha_0 = \alpha_1$ 。它可以在不同有限作用分量之间取值为 $+\infty$ 。

证明。常数曲线给出零自距离。为了在不假设存在最小化曲线的情况下证明分离性，使用 RKHS 评估界限 $|v(x)| \leq \kappa_k |v|_{\mathcal{H}_k^d}$ 。对于每一个 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$ 以及每一个作用为 E 的可容许曲线，弱连续性方程和柯西-施瓦茨不等式给出了

$$\begin{aligned} \left| \int \varphi d(\alpha_1 - \alpha_0) \right| &\leq \int_0^1 \int |\nabla \varphi(x)| |v_t(x)| d\alpha_t(x) dt \\ &\leq \kappa_k |\nabla \varphi|_\infty \left(\int_0^1 |v_t|_{\mathcal{H}_k^d}^2 dt \right)^{1/2} = \kappa_k |\nabla \varphi|_\infty \sqrt{E}. \end{aligned}$$

对所有可容许曲线取下确界表明， $\mathcal{W}_k(\alpha_0, \alpha_1) = 0$ 迫使每个紧支撑光滑测试函数的积分相等，从而 $\alpha_0 = \alpha_1$ 。通过时间反演并替换 v_t 为 $-v_{1-t}$ 可以得到对称性。对于三角不等式，将从 α_0 到 α_1 的动作值为 E_1 的几乎最优曲线与从 α_1 到 α_2 的动作值为 E_2 的曲线连接起来。将第一条曲线压缩到长度为 τ 的时间区间内会将其动作乘以 $1/\tau$ ，而将第二条曲线压缩到长度为 $1-\tau$ 的时间区间内会将其动作乘以 $1/(1-\tau)$ 。在优化过程中，令 $\tau = \sqrt{E_1/(E_1+E_2)}$ 并取下确界得到三角不等式。

$\square$

应将 $\mathcal{W}_k$ 视为有限作用分量上的扩展距离，而非在整个 $\mathcal{P}_+(\mathbb{R}^d)$ 上替换 $\mathcal{W}_2$ 。有限性的有用充分条件是端点位于同一 RKHS 流轨道上：若存在 $v \in L^2([0, 1]; \mathcal{H}_k^d)$ ，其流映射 Φ_t 满足 $\dot{\Phi}_t = v_t \circ \Phi_t$ 且

则是对应于严格正定的核函数 $\mathcal{W}_k^2(\alpha_0, \alpha_1) \leq \int_0^1 |v_t|_{\mathcal{H}_k^d}^2 dt$ 当两个离散测度具有相同的权重和不同的移动支撑点，并且它们的原子可以通过不相交的光滑路径连接时，它们之间的距离是有限的。因为 RKHS 插值构造了沿着这些路径实现预定原子速度的向量场。同样的条件也解释了其局限性。如果 k 足够光滑，使得 $\mathcal{H}_k^d$ 嵌入到 Lipschitz 向量场中，则有限作用曲线由正则映射的流诱导。因此，原子测度在这样的曲线上保持原子性，并且原子数量相同，所以 Dirac 测度不能在有限的核化作用下传输到一个具有密度的测度。这种无法分裂正是使该几何结构对确定性粒子方法有用的原因，也是使其成为非平凡扩展对象而非完整的概率度量的原因。

14.5 非局部 Wasserstein 距离

上述局部动态距离通过基空间上的向量场传输质量，并遵循经典的连续性方程。而非局部几何则使用不同的切线模型：基本运动是在边缘上的交换或从 x 跳转到 y 。共同的数据包括一个可逆核函数 K ，对称边缘或跳跃测度 J ，成对增量 ∇ ，以及成对空间作用 $\mathbb{A}_K$ 。因此，切线变量附属于点对，而不是单个点 x ，这些构造并非简单地通过选择另一个点式局部成本 $A(a, w)$ 来获得。有两种互补版本。在一个有限状态空间上，目标是赋予概率单纯形一种类似于 Wasserstein 的几何结构，使得熵梯度流恰好是一个给定的可逆

马尔可夫链 [360, 383, 145]。在连续空间上, 相同的边计算变为跳跃计算 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$, 这模拟了非局部运动、重尾跳跃和分数型扩散; 这是 Erbar 的构造 [207], 基于非线性迁移率 [192], 并随后进行了度量和渐近改进 [487]。在这两种情况下, 熵的典型迁移率是对数平均。

定义 14.23 (对数平均)。

$$\theta(a, b) := \begin{cases} \frac{a-b}{\log a - \log b}, & a, b > 0 \text{ and } a \neq b, \\ a, & a = b, \\ 0, & ab = 0, \end{cases} \quad (14.32)$$

for $a, b \geq 0$.

它的出现是因为 $\theta(a, b)(\log a - \log b) = a - b$, 这是边上的链式法则, 将熵驱动流与潜在的可逆马尔可夫或跳跃动力学联系起来。

连续跳跃核函数。连续版本将图边替换为成对的对称测度。其作用仍然是二次的, 但切线变量是一个反对称跳跃速度 $v(x, y)$, 并且流动性同时依赖于两个端点的密度值。最好将其视为对成对空间上的凸作用 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 而不是作为单独基点上独立成本的积分 x 。设 $(\mathcal{X}, \mathbf{m})$ 是一个参考测度空间, 并设 $K(x, \cdot)$ 是在 $\mathcal{X}$ 上的非负测度, 可能是无限总质量。我们将此核函数表示为 $K(x, d\mu)$ 为了强调积分变量是 μ 。配对测度 J 在 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 上由测试非负可测函数定义 Φ :

$$\int_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \Phi(x, y) J(dx, dy) := \int_{\mathcal{X}} \left(\int_{\mathcal{X}} \Phi(x, y) K(x, dy) \right) \mathbf{m}(dx). \quad (14.33)$$

可逆性假设正是测度 J 是对称的, 即在 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 下不变。对于密度 $\rho = d\alpha / d\mathbf{m}$, 记作

$$\bar{\nabla} \varphi(x, y) := \varphi(y) - \varphi(x)$$

非局部梯度, 并使用在 (14.32) 中定义的对数平均 θ 。这些对象定义了非局部连续性方程及其最小作用距离。

定义 14.24 (连续非局部 Wasserstein 距离)。对于 $\alpha_t = \rho_t \mathbf{m}$ 和反对称的 $v_t(x, y)$ 要求, 对于每一个测试函数 φ ,

$$\frac{d}{dt} \int \varphi d\alpha_t = \frac{1}{2} \iint \bar{\nabla} \varphi(x, y) v_t(x, y) \theta(\rho_t(x), \rho_t(y)) J(dx, dy). \quad (14.34)$$

Define

$$\mathbb{A}_K(\alpha, v) := \frac{1}{2} \iint |v(x, y)|^2 \theta(\rho(x), \rho(y)) J(dx, dy),$$

and

$$\mathcal{W}_K^2(\alpha_0, \alpha_1) := \inf_{\rho_t, v_t} \int_0^1 \mathbb{A}_K(\alpha_t, v_t) dt, \quad (14.35)$$

其中, 极小值是在所有满足 (14.34) 的端点为 $[\alpha_0, \alpha_1]$ 的曲线中取。

这里 v 不是一个向量场, 而是一对上的反对称速度 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$; 因此, 作用确实是非局部的。

命题 14.25 (非局部传输的度量属性)。在 [207] 中的正则性和不可约性假设下, $\mathcal{W}_K$

是关于绝对连续于 $\mathbf{m}$ 的概率测度集的一个扩展距离, 并且有限距离对通过常速测地线相连。证明。我们使用 [207] 中的对数平均作用的分析紧致性和下半连续性定理。特别是, 作用有界的可容许曲线序列对于狭窄意义下的紧致性成立。

拓扑结构下, 弱非局部连续性方程在该收敛性下封闭, 且作用泛函是下半连续的。这些事实是非局部紧致性定理在 Benamou – Brenier 表述中的类比。非负性直接由定义得出, $\mathbb{A}_K(\alpha, v)$. 若 $\alpha_0 = \alpha_1$, 常数曲线 $\rho_t = \rho_0, v_t = 0$ 是可接受的, 并具有零作用, 因此 $\mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_0) = 0$. 对称性通过时间反转得到。若 (ρ_t, v_t) 将 α_0 运输到 α_1 , 设 $\tilde{\rho}_t = \rho_{1-t}, \tilde{v}_t = -v_{1-t}$. 对于每一个测试函数 φ , 对 $\int \varphi \tilde{\rho}_t \, d\mathbf{m}$ 进行微分并使用 (14.34) 表明 $(\tilde{\rho}_t, \tilde{v}_t)$ 解同一个从 α_1 到 α_0 的连续性方程。由于作用泛函在 $(\tilde{\rho}_t, \tilde{v}_t) = \mathbb{A}_K(\alpha_{1-t}, v_{1-t})$ 中是二次的, 因此作用泛函不变。对于三角不等式, 设 (ρ_t^0, v_t^0) 连接 α_0 到 α_1 , 其作用为 E_0 , 设 (ρ_t^1, v_t^1) 连接 α_1 到 α_2 , 其作用为 E_1 . 对于 $0 < \zeta < 1$, 将两条曲线在重新缩放后连接起来

$$(\rho_t, v_t) = \begin{cases} (\rho_{t/\zeta}^0, \zeta^{-1} v_{t/\zeta}^0), & 0 \leq t \leq \zeta, \\ (\rho_{(t-\zeta)/(1-\zeta)}^1, (1-\zeta)^{-1} v_{(t-\zeta)/(1-\zeta)}^1), & \zeta < t \leq 1. \end{cases}$$

因素 ζ^{-1} 和 $(1-\zeta)^{-1}$ 正是在改变时间后所需的弱连续性方程。由于 $v \mapsto \mathbb{A}_K(\alpha, v)$ 是二次的,

$$\int_0^1 \mathbb{A}_K(\alpha_t, v_t) \, dt = \frac{E_0}{\zeta} + \frac{E_1}{1-\zeta}.$$

Optimizing in ζ , or taking $\zeta = \sqrt{E_0}/(\sqrt{E_0} + \sqrt{E_1})$ 当两个动作均为正时, $(\tilde{\rho}_t, \tilde{v}_t)$ 给出一个连接 action $(\sqrt{E_0} + \sqrt{E_1})^2$. 对两条曲线取下确界得到

$$\mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_2) \leq \mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_1) + \mathcal{W}_K(\alpha_1, \alpha_2).$$

接下来需要证明确定性。如果 $\mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_1) = 0$, 选择作用趋于零的容许曲线。根据上述提到的紧性和下半连续性定理, 子序列收敛到一条作用为零的容许曲线 (ρ_t, v_t) . 因此对于 $v_t = 0$, 对几乎所有 $\theta(\rho_t(x), \rho_t(u))J(\frac{dx}{dt}, \frac{du}{dt}) \, dt$ -a.e. (t, x, y) . 将其代入弱连续性方程得到 $\frac{d}{dt} \int \varphi \alpha_t = 0$. 对于每一个容许的测试函数。在 [207] 中的不可约/分离。假设确保这些测试函数决定了测度, φ 因此 α_t 是常数且 $\alpha_0 = \alpha_1$ 。

最后, 如果 $\mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_1) < +\infty$, 同样的直接方法紧性应用于最小化序列, 得到 (14.35) 的最小值点。将这个最小化曲线重新参数化为度量弧长, 得到一个常速曲线。等价地, 对于任意 $0 \leq s < t \leq 1$, 最小值点在区间 $[s, t]$ 上重新缩放至单位时间后, 在 α_s 和 α_t 之间是可接受的; 三角不等式和总最小作用量的相等性强制

$$\mathcal{W}_K(\alpha_s, \alpha_t) = (t-s)\mathcal{W}_K(\alpha_0, \alpha_1)$$

在常速参数化之后。因此, 有限距离的点对由常速测地线连接。熵动力学和分数阶偏微分方程示例的推论将在第 15.6 节中讨论。□

对于固定的跳跃核函数, 这种几何结构本质上是非局部的, 并不与普通的 $\mathcal{W}_2$ 相吻合。尽管如此, 在小跳跃极限下, 局部度量仍然可以恢复。更具体地说, 在 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ 上, 设 $\eta(z) = \bar{\eta}(|z|)$ 是一个非负径向轮廓, 具有

$$M_2(\eta) := \int_{\mathbb{R}^d} |z|^2 \eta(z) \, dz \in (0, +\infty),$$

and define $K_\varepsilon(x, dy) := \eta_\varepsilon(y-x) \, dy, \quad \eta_\varepsilon(z) := \varepsilon^{-d} \eta(z/\varepsilon).$ (14.36)

径向性意味着对称性和各向同性, 通过变量替换得到

$$\int |y-x|^2 K_\varepsilon(x, dy) = \varepsilon^2 M_2(\eta), \quad \int (y-x)(y-x)^\top K_\varepsilon(x, dy) = \varepsilon^2 \frac{M_2(\eta)}{d} \text{Id}. \quad (14.37)$$

方程 (14.37) 精确地定义了二阶矩跳跃尺度是 ε 。为了获得一个非平凡的局部极限，同时加速跳跃速率由 ε^{-2} 并设定

$$\widehat{K}_\varepsilon := \frac{2d}{\varepsilon^2 M_2(\eta)} K_\varepsilon, \quad \int (y-x)(y-x)^\top \widehat{K}_\varepsilon(x, dy) = 2\text{Id}.$$

将跳跃核函数乘以一个常数 $c > 0$ 会使相应的距离除以 $\sqrt{c}$ 。因此，在 [487] 的正则性和不可约假设下，对于支持在固定紧集上的端点，

$$\mathcal{W}_{\widehat{K}_\varepsilon} = \varepsilon \sqrt{\frac{M_2(\eta)}{2d}} \mathcal{W}_{K_\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{W}_2.$$

这精确地说明了各向同性跳跃如何集中恢复局部 Benamou – Brenier 几何结构。在没有各向同性的情况下，(14.37) 中的协方差矩阵不必与单位矩阵 Id 成比例，极限则变为各向异性的 Wasserstein 几何结构。

马尔可夫链上的离散 Wasserstein 距离。 有限状态版本保持相同的成对空间理念，但使用的是允许交换的有限图。它并非单纯形上的朴素欧氏度量。关键思想由 Maas 引入，并由 Mielke 以及 Chow – Huang – Li – Zhou 独立发展，即使用可逆马尔可夫链的转移图来定义允许的方向和质量的流动性 [360, 383, 145]。由此产生的距离是热方程背后 Wasserstein 几何的有限维对应物，也是在离散度量测度空间数值工作中使用的几何结构 [208, 209]。其熵解释在命题 15.61 中给出。设 $\mathcal{X} = \{1, \dots, n\}$ ，并设 $K = (K_{i,j})$ 表示关于概率向量 π 的不可约连续时间马尔可夫链的非对角线转移速率，使得

$$\pi_i K_{i,j} = \pi_j K_{j,i} \quad i \neq j. \text{ 我们定义}$$

$$J_{i,j} := \pi_i K_{i,j} = \pi_j K_{j,i}$$

为对称边测度，它是上述跳跃测度的有限对应物。被传输的对象是一个质量直方图

$$\Sigma_n := \left\{ a \in \mathbb{R}_+^n : \sum_i a_i = 1 \right\}.$$

相对密度仅作为辅助变量进入不变定律：

$$\rho_i(a) := \frac{a_i}{\pi_i}, \quad a_i = \pi_i \rho_i(a).$$

对数平均 θ 在 (14.32) 中定义，是为了使熵计算能够精确恢复马尔可夫演化而选择的移动性；参见命题 15.61。恒等式 $\theta(a, b)(\log a - \log b) = a - b$ 将熵梯度转换为沿图边的密度差异。对于一个潜在的 $\psi \in \mathbb{R}^n$ ，设定

$$\bar{\nabla} \psi(i, j) := \psi_j - \psi_i.$$

有限的非局部发散、切向作用和距离分别是定义 14.24 的离散对应物。

定义 14.26 (离散马尔可夫链 Wasserstein 距离)。

$$(\mathcal{K}_\rho \psi)_i := \sum_j K_{i,j} \theta(\rho_i, \rho_j) (\psi_i - \psi_j), \quad (\mathcal{L}_a \psi)_i := \pi_i (\mathcal{K}_{\rho(a)} \psi)_i. \quad (14.38)$$

Its associated tangent action is

$$\mathbb{A}_K(a, \psi) := \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{i,j} \theta(\rho_i(a), \rho_j(a)) (\bar{\nabla} \psi(i, j))^2. \quad (14.39)$$

$$\mathcal{W}_K^2(a_0, a_1) := \inf_{a_t, \psi_t} \int_0^1 \mathbb{A}_K(a_t, \psi_t) dt, \quad \dot{a}_t + \mathcal{L}_{a_t} \psi_t = 0, \quad (14.40)$$

with endpoint conditions $a_{t=0} = a_0$ and $a_{t=1} = a_1$.

切线变量是潜在的 ψ ，或者等价地说是诱导边通量，而不是一个环境欧几里得向量场。在边通量变量中，通量仅允许在 $K_{i,j} > 0$ 处存在，其动能分母是两个相对端点密度的对数平均值。第一个非平凡有限马尔可夫几何已经展示了对数平均如何弯曲单纯形。在下面的两个例子中，考虑完全邻接图上的均匀随机游走，即每一对不同的点都被视为相邻。因此 $\pi_i = 1/n$ ，对于 $K_{i,j} = 1/(n-1)$ 有 $i \neq j$ 。

例 14.27 (两点完全图)。

On Σ_2 , write $a_0 = (r, 1-r)$ and $a_1 = (s, 1-s)$. Since

只有一个边，离散动态问题简化为标量黎曼长度

$$\mathcal{W}_K(a_0, a_1) = \left| \int_s^r \frac{du}{\sqrt{\theta(u, 1-u)}} \right|, \quad 0 < r, s < 1. \quad (14.41)$$

此公式封闭但非欧几里得：对数平均改变了两点间质量移动的成本，取决于当前两点间的分配情况。

例 14.28 (三点完全图)。对于 Σ_3 ，完全邻接图是一个三角形。对于 $a \in \text{int}(\Sigma_3)$ ，设定

$$\Theta_{i,j}(a) := \frac{1}{2} \theta(a_i, a_j), \quad 1 \leq i < j \leq 3.$$

对于固定的 a ，记 $\Theta_{i,j} = \Theta_{i,j}(a)$ 。对于切向量 $h \in \mathbb{R}^3$ ，其中 $h_1 + h_2 + h_3 = 0$ ，将边定向为 $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3$ 。由离散 Wasserstein 度量诱导的平方范数是

$$\|h\|_a^2 = \min_{m_{1,2}, m_{1,3}, m_{2,3}} \left\{ \frac{m_{1,2}^2}{\Theta_{1,2}} + \frac{m_{1,3}^2}{\Theta_{1,3}} + \frac{m_{2,3}^2}{\Theta_{2,3}} \right\}, \quad (14.42)$$

subject to

$$h_1 + m_{1,2} + m_{1,3} = 0, \quad h_2 - m_{1,2} + m_{2,3} = 0, \quad h_3 - m_{1,3} - m_{2,3} = 0.$$

Eliminating the three edge fluxes gives an explicit formula. With $D = \Theta_{1,2}^{-1} + \Theta_{1,3}^{-1} + \Theta_{2,3}^{-1}$,

$$m_{1,2}^* = \frac{h_2/\Theta_{2,3} - h_1/\Theta_{1,3}}{D}, \quad m_{1,3}^* = -h_1 - m_{1,2}^*, \quad m_{2,3}^* = m_{1,2}^* - h_2,$$

并且 $\|h\|_a^2$ 通过将这些值代入 (14.42) 获得。因此

$$\mathcal{W}_K^2(a_0, a_1) = \inf_{a_t \in \text{int}(\Sigma_3)} \int_0^1 \|\dot{a}_t\|_{a_t}^2 dt, \quad a_{t=0} = a_0, \quad a_{t=1} = a_1. \quad (14.43)$$

因此，三态距离是一个在开三角形上的二维黎曼测地问题。该公式足够简单可以直接计算，但它已经展示了与单纯形上的欧氏几何的主要区别：局部度量通过对数边缘迁移率非线性地依赖于当前密度。

图 14.4 可视化了这些低维几何结构，并将其与普通 Wasserstein 距离进行了比较，该距离与 $0/1$ 度量相关，对于这种度量， $\mathcal{W}_2^2$ 恰好是总变差距离。

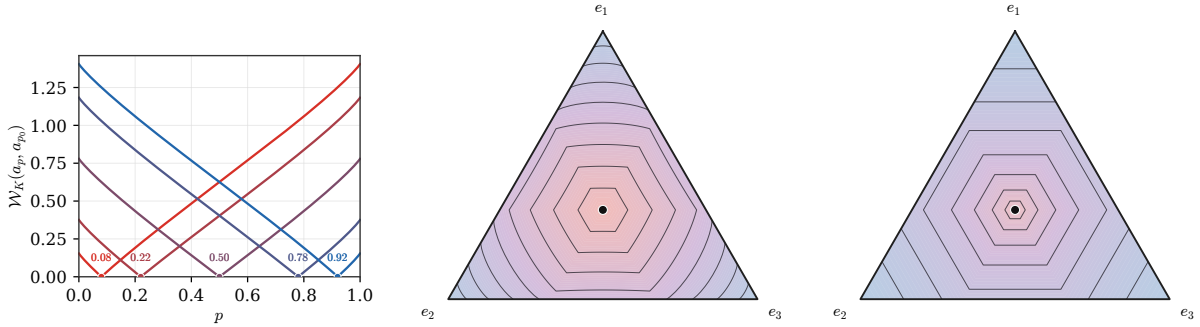


图 14.4: 小马尔可夫链单纯形上的离散 Wasserstein 距离。左: 闭式轮廓 $r \mapsto \mathcal{W}_K(a_r, a_{r_0})$, 其中 $a_r = (r, 1-r)$, 对于几个锚点 r_0 在 Σ_2 . 中间: 数值等高线 $\mathcal{W}_K(a, \bar{a})$ 在 Σ_3 上, 其中 $\bar{a} = (1/3, 1/3, 1/3)$, 由完全邻居马尔可夫链诱导的局部黎曼范数计算得出。右: 对应的等高线对于普通的 $\mathcal{W}_2$ 距离, 其中 $d(i, j) = 1$ 对于 $i \neq j$, i.e. $\mathcal{W}_2^2(a, \bar{a} a) = |a - \bar{a}|_{TV}$ 。

14.6 动态不平衡 Wasserstein 距离

平衡动态距离保持总质量恒定: 它们的切向量是满足连续性方程的传输速度或通量。不平衡距离则使用不同的切向模型。现在的切向量同时具有空间分量和反应分量, 因此质量可以移动、消失和重新出现。本节在第 15.7 节中用于梯度流之前, 将这种反应-传输几何结构独立出来。

平衡方程和切向变量。 不平衡动态传输通过允许质量在路径上被创造和销毁来实现。连续性方程被平衡方程所取代, 在密度层面, 一个可容许的切线方向是一对 (m, s) : 其中通量密度 m 在空间中传输质量, 而源密度 s 改变了局部的质量数量。这种动态表述构成了 Hellinger – 康托罗维奇 (Kantorovich) 度量和 Wasserstein – 费舍尔 – 劳度量的基础 [339, 143]; 其与静态熵传输和锥形表述的等价性在 [340, 141] 中得到了发展。一个典型的二次平衡方程是

$$\partial_t \rho_t + \nabla \cdot m_t = s_t, \quad \int_0^1 \int \left(\frac{|m_t|^2}{\rho_t} + \kappa^2 \frac{s_t^2}{\rho_t} \right) dx dt,$$

按照通常的视角约定: 零通量和零源通过零密度不产生任何成本, 而非零通量或源通过零密度则具有无限成本。在测度层面, 这些密度变成了通量测度 $\omega_t = m_t dx$ 和带符号的源测度 $\sigma_t = s_t dx$ 。

反应-传输作用。 作用将一个价格分配给位移, 另一个价格分配给局部增长。其速度和动量形式被汇总在一个定义中。

Definition 14.29 (Dynamic Wasserstein–Fisher–Rao distance).

For $\kappa > 0$, define $A_\kappa(a, w, g) := a(|w|^2 + \kappa^2 g^2)$, (14.44)

and $J_\kappa(a, m, r) := \begin{cases} (|m|^2 + \kappa^2 r^2)/a, & a > 0, \\ 0, & (a, m, r) = (0, 0, 0), \\ +\infty, & a = 0, (m, r) \neq (0, 0). \end{cases}$ (14.45)

If λ dominates $\alpha, |\omega|$, and $|\sigma|$, set

$$\mathbb{J}_\kappa(\alpha, \omega, \sigma) := \int J_\kappa \left(\frac{d\alpha}{d\lambda}, \frac{d\omega}{d\lambda}, \frac{d\sigma}{d\lambda} \right) d\lambda. \quad (14.46)$$

The induced dynamic Wasserstein–Fisher–Rao distance is

$$\text{WFR}_\kappa^2(\alpha_0, \alpha_1) := \inf_{\substack{\partial_t \alpha_t + \nabla \cdot \omega_t = \sigma_t \\ \alpha_{t=0} = \alpha_0, \alpha_{t=1} = \alpha_1}} \int_0^1 \mathbb{J}_\kappa(\alpha_t, \omega_t, \sigma_t) dt. \quad (14.47)$$

这里， w 是速度， q 是相对增长率， $m = aw$ 是通量， $r = aq$ 是源密度。参数 κ 确定了反应和传输的相对成本。由于 I_κ 是凸的并且正一齐次的，测度作用与 λ 无关；有限的作用迫使 $\omega, \sigma \ll \alpha$ 。

静态和动态视角。动态平衡方程公式并非与静态不平衡 OT 分离的对象：它是同一锥距离的最小作用表示。为了明确归一化，定义在锥 $\mathfrak{C}[\mathbb{R}^d]$ 上的平方代价

$$\Delta_\kappa((x, r), (y, s))^2 := 4\kappa^2 \left[r^2 + s^2 - 2rs \cos\left(\frac{|x - y|}{2\kappa} \wedge \frac{\pi}{2}\right) \right]. \quad (14.48)$$

半径通过第 11.1 节定义的加权投影 P_2 编码质量。相应地，设定

$$\text{CW}_\kappa(\alpha_0, \alpha_1) := \inf_{\substack{\gamma \in \mathcal{M}_+(\mathfrak{C}[\mathbb{R}^d]^2) \\ P_2 \gamma_1 = \alpha_0, P_2 \gamma_2 = \alpha_1}} \int \Delta_\kappa((x, r), (y, s))^2 d\gamma(x, r, y, s). \quad (14.49)$$

对于 $\kappa = 1/2$ ，这正是第 11.1 节使用的 Hellinger – 康托罗维奇 (Kantorovich) 锥代价的归一化。下一个命题确定了其一般重缩放与上述动态作用的关系。因此定义 14.29 给出了反应-传输作用和由此产生的动态 WFR 度量。

命题 14.30 (不平衡 OT 的静态/动态等价性)。对于定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的非负有限测度 α_0, α_1 ，动态值 (14.47) 等于静态锥值 (14.49)。因此， $\text{WFR}_\kappa = \text{CW}_\kappa^{1/2}$ 是由平衡方程最小作用问题生成的测地距离。

证明。锥构造将质量变化转化为径向运动，并将空间传输转化为角度运动在 $\mathfrak{C}[\mathbb{R}^d]$ 上。归一化可以在一个光滑的锥路径上进行验证。如果其基底位置是 x_t ，其锥半径是 r_t ，投影质量是 $a_t = r_t^2$ ，那么其相对增长率是 $q_t = \dot{a}_t / a_t = 2\dot{r}_t / r_t$ 。因此，由 (14.48) 引入的无穷小能量是

$$4\kappa^2 \dot{r}_t^2 + r_t^2 |\dot{x}_t|^2 = a_t (|\dot{x}_t|^2 + \kappa^2 g_t^2),$$

这正是速度作用 (14.44)。将 Benamou – Brenier 定理应用于锥体上的提升终点测度，现在给出一个动态最小作用问题，其静态值为 CW_κ 。将锥曲线投影回基空间，以平方锥半径作为权重，会产生一个测度曲线 α_t 、一个空间通量测度 ω_t 和一个源测度 σ_t ，满足平衡方程。锥动能精确分解为三变量透视作用 $\mathbb{J}_\kappa$ 在 (14.47) 中。反之，任何有限作用三元组 $(\alpha_t, \omega_t, \sigma_t)$ 都可以在松弛后提升为一条锥曲线，其径向和空间速度实现相同的源和通量，并具有相同的作用。这就是 Hellinger – 康托罗维奇 (Kantorovich) 和 Wasserstein – Fisher – Rao 度量的标准静态/动态识别 [339, 340, 143, 141]。因此，两个下确界相等；下半连续性给出了从光滑正情况到一般有限测度陈述的结果。□

平衡与不平衡插值的比较。这种区别在具有不匹配模态质量的一维混合物中已经显现。平衡传输必须物理移动多余的质，而不平衡传输可以将传输与反应进行交换。图 14.5 使用熵平衡和 KL 松弛重心作为定性数值替代；其不平衡行展示了反应-传输机制，但并未声称是精确的 WFR_κ 测地线。

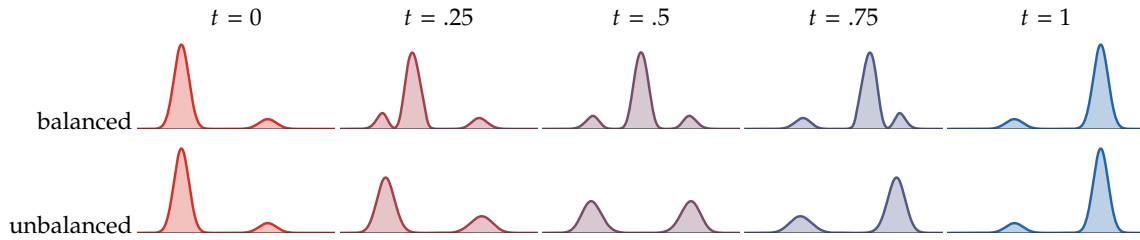


图 14.5: 两个一维高斯混合物之间交换模式质量的平衡和不平衡 Sinkhorn-重心插值。平衡行保持总质量守恒, 因此左侧主导模式的多余质量必须沿直线向右侧目标模式移动, 从而在中间产生瞬时质量。不平衡行使用 KL 松弛边缘约束; 质量可以在过度表示的模式附近衰减, 并在不足表示的模式附近重新创建, 从而给出更接近 Wasserstein-Fisher-Rao 直觉的反应-传输插值。

14.7 变分平均场博弈

均场博弈利用群体法来概括大量个体微不足道的代理之间的战略互动。本节仅考虑特殊潜在子类, 在此类别中, 均衡系统是一个凸规划问题的最优性条件。在这种情况下, 与动态 OT 的关系特别透明: 通过增加拥塞来扩展 Benamou – Brenier 动能作用, 并可用终端惩罚替换预定的最终测度。

从个体控制到群体平衡。 Lasry 和 Lions 引入了平均场博弈的概念 [323], 而在一个平行的大规模人群随机控制框架下, Huang、Malhamé 和 Caines 也进行了类似的研究 [283]。给定候选人群密度 $(\rho_t)_t \in [0, 1]$, 一个从 x 出发的代表性确定性代理通过最小化路径 γ 来选择路径。

$$\inf_{\gamma(0)=x} \left\{ \int_0^1 \left(\frac{1}{2} |\dot{\gamma}(t)|^2 + g(\rho_t(\gamma(t))) \right) dt + \Psi(\gamma(1)) \right\}. \quad (14.50)$$

这里, 动能项衡量个体的努力, $g(\rho)$ 是局部人群密度产生的运行成本, 而 Ψ 则对最终状态进行成本分配。平均场纳什均衡需要一致性: 当所有代理都使用 (14.50) 式的最优反馈时, 他们位置的分布规律必须精确地等于 $\alpha_t = \rho_t dx$ 。

一个 Benamou - Brenier 规划问题。 一致性条件通常与个体的哈密顿-雅可比-贝尔曼方程相耦合。当局部耦合是一阶变分时, 可以进行全局变分约简: 假设

$$g(r) = G'(r) \quad (14.51)$$

对于一个合适的凸拥堵潜在函数 $G: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 。从 $\alpha_0 = \rho_0 dx$ 出发, 相关的势 Mean-Field-Game 规划问题如下。

定义 14.31 (变分平均场博弈规划问题)。

$$\inf_{(\rho_t, v_t)} \left\{ \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{1}{2} \rho_t(x) |v_t(x)|^2 + G(\rho_t(x)) \right) dx dt + \int_{\mathbb{R}^d} \Psi(x) \rho_1(x) dx \right\}, \quad (14.52)$$

$$\text{subject to} \quad \partial_t \rho_t + \operatorname{div}(\rho_t v_t) = 0, \quad \rho_{t=0} dx = \alpha_0. \quad (14.53)$$

与 (14.8) 不同, 最终测度并未预先规定。终端潜在值 Ψ 温和地选择理想的最终状态, 而 $G(\rho_t)$ 的积分则惩罚拥挤的中间配置。重要的是, 规划者应支付 $G(\rho)$ 而非 $\rho g(\rho)$: 一个无穷小代理感知到的边际成本是第一变分 $G'(\rho) = g(\rho)$ 。对于通常的拥堵模型, g 是非递减的, 等价地, G 是凸的; 超线性选择的 G 会越来越惩罚集中。这种潜在值公式及其确定性和扩散变体由 Benamou、Carlier 和 Santambrogio 发展 [40]; 具有局部耦合的一阶 MFG 系统被 Cardaliaguet 和 Graber 分析, 特别是 [102]。

凸动量公式 正如 Benamou – Brenier 问题中所展示的，密度-速度被积函数和约束在 (14.52) – (14.53) 中不是联合凸的。设 $\omega_t = \alpha_t v_t$ ，或者当密度存在时设 $m_t = \rho_t v_t$ ，并定义拥塞泛函

$$C_G(\alpha) := \begin{cases} \int_{\mathbb{R}^d} G(\rho(x)) dx, & \alpha = \rho dx, \\ +\infty, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (14.54)$$

利用测度视角下的作用量 (11.14)，同样的问题变成了广义的 Benamou – Brenier 公式

$$\inf_{(\alpha_t, \omega_t)} \left\{ \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \mathbb{J}(\alpha_t, \omega_t) + C_G(\alpha_t) \right) dt + \int_{\mathbb{R}^d} \Psi d\alpha_1 \right\}, \quad \partial_t \alpha_t + \operatorname{div} \omega_t = 0, \quad \alpha_{t=0} = \alpha_0. \quad (14.55)$$

等价地，在密度-动量变量下，运行被积函数是

$$\frac{1}{2} J(\rho_t, m_t) + G(\rho_t) = \frac{|m_t|^2}{2\rho_t} + G(\rho_t), \quad (14.56)$$

在真空约定 (14.10) 下，对于仿射方程 $\partial_t \rho_t + \operatorname{div} m_t = 0$ ，视角项 $(\alpha, \omega) \mapsto \mathbb{J}(\alpha, \omega)$ 由 (14.10) – (14.11) 可知是凸的，而当 G 是适当的且凸时， $\mathcal{C}_G$ 也是凸的。由于终端项是线性的，约束是仿射的，问题 (14.55) 则在 (α, ω) 上是凸的。如果 G 是非凸的，动量替换仍然能使动能项凸化并线性化约束，但不能使拥堵项凸化。

最优性系统与博弈解释。 潜在结构很重要，因为规划者的最优性条件再现了博弈的最佳响应和一致性方程。以下平滑计算明确地指出了这种识别。

命题 14.32 (潜在 MFG 系统)。假设 (14.55) 的优化器具有一个光滑正密度 ρ ，且 G 可微，并设 $g = G'$ 。则存在一个值函数 u 使得

$$\begin{cases} -\partial_t u + \frac{1}{2} |\nabla u|^2 = g(\rho), & u_{t=1} = \Psi, \\ \partial_t \rho - \operatorname{div}(\rho \nabla u) = 0, & \rho_{t=0} dx = \alpha_0, \end{cases} \quad m = -\rho \nabla u. \quad (14.57)$$

证明。将 $-u$ 作为 $\partial_t \rho + \operatorname{div} m = 0$ 的乘子。经过分部积分后，时空拉格朗日密度为

$$\frac{|m|^2}{2\rho} + G(\rho) + \rho \partial_t u + m \cdot \nabla u.$$

在 m 中的平稳性给出 $m = -\rho \nabla u$ 。在 ρ 中的平稳性，接着进行替换，给出了 (14.57) 中的第一个方程。自由终端密度贡献了 $(\Psi - u_1)\rho_1$ ，因此在正性假设下给出了 $u_1 = \Psi$ 。原始可行性给出了第二个方程。□ 向后哈密顿-雅可比-贝尔曼方程描述了代表性主体对依赖于密度的成本 $g(\rho)$ 的最佳响应；向前连续性方程则在产生的反馈作用下运输人口 $v = -\nabla u$ 。它们的耦合强制执行纳什一致性条件。对于非光滑情况， $G, g(\rho)$ 被 $\partial G(\rho)$ 中的一个元素所替代；硬密度上限随后会在饱和区域产生压力。

通过瓶颈的硬拥堵。 全局硬人群容量约束是从

$$G_\kappa(r) = \iota_{[0, \kappa]}(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r \leq \kappa, \\ +\infty, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (14.58)$$

为了使帽处于激活状态同时保留规定的终端偏好，可以将 (14.55) 中的线性终端项替换为凸惩罚项

$$\Gamma_\eta(\rho_1) = \frac{\eta}{2} \int_{\Omega} |\rho_1(x) - \rho_\star(x)|^2 dx, \quad (14.59)$$

其中 $\rho_\star$ 为期望的终端密度。此类 L^1 和 L^2 终点惩罚是 Benamou 和 Carlier 的增广 Lagrangian 实验的一部分 [36]；两室硬拥堵几何结构遵循 Benamou、Carlier 和 Santambrogio 的研究 [40]。终点松弛的作用取决于几何结构。如果两个固定端点密度在 $\mathbb{R}^d$

满足空间常数上限，根据命题 15.22，它们的普通 W_2 测地线也满足相同的上限，因此该上限不会改变该测地线。这一论证在非凸域内不再适用，在那里直线位移段可能会离开域，并且狭窄通道会形成真正的容量瓶颈。终端惩罚 (14.59) 还允许规划者在终端不匹配与动能成本之间进行权衡，同时在任何地方强制执行运行上限。图 14.6 展示了通过一个一格门连接的两个房间中的这种机制。这里我们将终端项专门化为硬约束 $\rho_{t=1} = \rho_\star$ ，等价于指标终端成本 $\Psi = \iota_{\{\rho_\star\}}$ 。两个端点都在镜像圆盘上均匀分布。记作 $M_0 = \|\rho_0\|_\infty$ ，受限实验使用紧可行容量 $\kappa = M_0$ ：人群从饱和状态开始，不能压缩到超过其初始填充密度。未加帽的硬端点路径通过门口形成一条薄而密集的射流，而加帽路径则在上游建立了一个宽广的饱和队列。凸密度-动量问题在一个 48×31 空间网格和八个时间层上离散化。Douglas-Rachford 分裂计算变分解，最终 Dykstra 投影到仿射连续/端点约束和全局密度盒的交集上，消除了有限分裂迭代的小可行性误差。

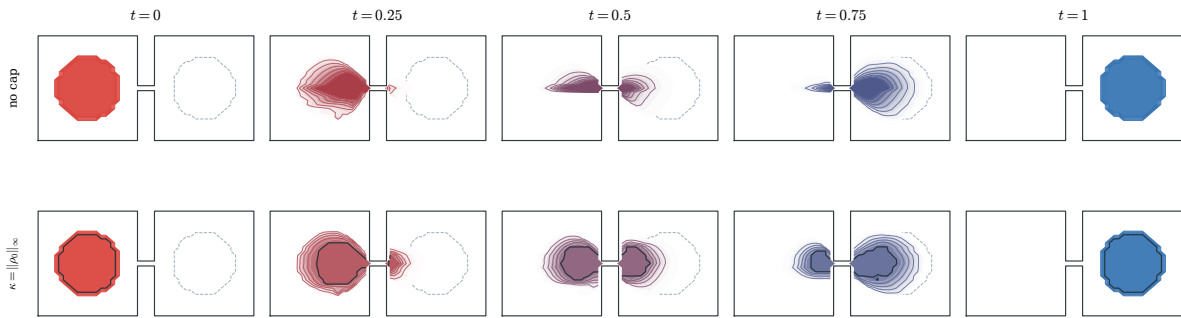


图 14.6：通过两个相连房间的硬阻塞变分 MFG。初始和硬终端轮廓在镜像圆盘上均匀分布；虚线轮廓显示后者，五列从红色过渡到蓝色。顶部一行没有上限，并集中在狭窄的门道喷流中。底部一行处处施加 $\kappa = \|\rho_0\|_\infty$ ，迫使形成更广泛的饱和队列。深色轮廓标记接近上限 1% 的区域，两行使用相同的密度水平。

注释 14.33 (变分约简的范围)。 一般的 MFG 不一定是全局凸泛函的最优系统。上述简化适用是因为耦合是潜在函数 $\mathcal{C}_G$ 的一阶变分，且终端成本在线性或更广泛地说在最终分布上是凸的。更一般的非局部、非潜在或非单调耦合仍然保留耦合最佳响应/一致性的解释，但通常不属于 (14.55) 的范畴。

计算结果。 凸化不仅仅是形式上的。在保守的空间-时间离散化后，目标函数是一个局部透视图和拥塞项之和，并受一个仿射发散约束。因此，增广拉格朗日方法和原始-对偶方法可以交替进行局部近似更新，并求解一个线性空间-时间方程，这与 Benamou-Brenier 求解器紧密相似。该路线由 Benamou 和 Carlier 开发，用于运输和变分 MFG (Mean Field Games) [36]，并在 [40] 中通过数值示例进行了回顾。本章将三种动态运输机制——局部对流、非局部跳跃和耦合位移-反应——分开，并展示了如何在添加潜在拥堵成本后，局部 Benamou-Brenier 作用变为一个凸群体博弈。下一章利用动态传输几何结构，将测度上的能量转化为演化方程。